ADENDA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

"PROYECTO ODATA DATACENTER"

PREPARADO PARA:

Octubre, 2020

Rosario Norte 100 piso 14 Las Condes, Santiago, Chile ▪ Fono: 56 225806500
e-mail: contacto@sgasa.cl ▪ www.sgasa.cl

PRESENTACIÓN

El presente documento corresponde a la Adenda de al Declaración de Impacto Ambiental del "PROYECTO ODATA DATACENTER", que da respuesta a las observaciones contenidas en el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA), emitido por la Dirección Regional del SEA, Región Metropolitana, mediante carta N° 1119 del 2 de septiembre del 2020.

El análisis de la información aquí entregada, sumada a las observaciones, comentarios y sugerencias de los Servicios, permiten establecer la viabilidad ambiental del Proyecto, al comprometer medidas de protección ambiental adecuadas y el cumplimiento de la normativa ambiental aplicando los estándares más altos en materia de desarrollo sustentable.

ÍNDICE

I. Descripción de proyecto 1

II. NORMATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL APLICABLE 32

III. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES 50

IV. Antecedentes que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300 70

V. Otras Consideraciones Relacionadas con el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto 88

VI. Políticas y Planes de Desarrollo Regional 100

VII. Compromisos Ambientales Voluntarios 107

VIII. Ficha resumen para cada fasedel proyecto o actividad 111

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Rutas preferentes 8
Tabla 2. Consumo agua 14
Tabla 3. Caudales y capacidad de cauce 22
Tabla 4. Eje hidráulico. T = 100 años. Cauce en estudio. Situación sin Proyecto. 23
Tabla 5. Volúmenes ST01 32
Tabla 6. Volúmenes ST02 32
Tabla 7. Capacidades 34
Tabla 8. Caminos no pavimentados 35
Tabla 9. Tránsito construcción 37
Tabla 10. Tránsito operación 37
Tabla 11. Tránsito cierre 38
Tabla 12. Utilización maquinaria 39
Tabla 13. Movimiento de tierra edificio ST01 42
Tabla 14 Movimiento de tierra edificio ST02 42
Tabla 15 Movimiento de tierra construcción Línea alimentadora. 43
Tabla 16. Detalle de actividades de receptores. 44
Tabla 17. Residuos Asimilables a Domiciliarios 50
Tabla 18. Residuos no peligrosos 51
Tabla 19. Cantidad generada 51
Tabla 20. Cantidad generada construcción 52
Tabla 21. Cantidad generada operación 52
Tabla 22. Cantidad generada cierre 53
Tabla 23. Detalle residuos industriales no peligrosos 54
Tabla 24. Recalculo construcción 56
Tabla 25. Cantidad mensual construcción 56
Tabla 26. Cantidad mensual operación 57
Tabla 27. Cantidad mensual cierre 58

Tabla 28. Caudales y periodos de retorno, sin proyecto..... 59
Tabla 29. Eje hidráulico. T = 100 años. Cauce en estudio. Situación sin Proyecto..... 59
Tabla 30. Lista de entrevistados Clave en el Área de Influencia 79
Tabla 31. Flujos y cargas..... 98

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Trazado Sistemas de Alimentación Eléctrica del Proyecto 4
Figura 2: Area concesión sanitaria 12
Figura 3: Canales y delimitación de la cuenca aportante. Base Carta IGM 1:50.000..... 25
Figura 4. Canales y delimitación de la cuenca aportante. Base imagen Google Earth. 26
Figura 5. Alcantarilla poniente Ruta 5 ingreso a cauce a intervenir. 27
Figura 6. Alcantarilla oriente Ruta 5 afluente a cauce en estudio. 28
Figura 6. Ejemplos de Paneles Acústicos..... 47
Figura 7: Mapa de Ruido con medidas de control 48
Figura 9 Baterias en salas eléctricas..... 68
Figura 10. Canales y delimitación de la cuenca aportante. Base Carta IGM 1:50.000..... 71
Figura 11. Canales y delimitación de la cuenca aportante. Base imagen Google Earth. 72
Figura 12. Alcantarilla poniente Ruta 5 ingreso a cauce a intervenir. 73
Figura 13. Alcantarilla oriente Ruta 5 afluente a cauce en estudio. 73

ANEXOS

Anexo 1. Certificados de Informaciones previas

Anexo 2. Planos y archivos kmz

Anexo 3 Informe actualización emisiones atmosféricas y Plan de compensación preliminar

Anexo 4 Informe actualizado fauna

Anexo 5 Informe actualizado arqueología

Anexo 6 Ficha técnica generador

Anexo 7 Plan de contingencias y emergencias actualizado

Anexo 8 Planos PAS 142

Anexo 9 Descripción de proyecto corregida.

Anexo 10 Analisis de riesgo corregido

Anexo 11 Fichas resumen

I. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO

1. Téngase presente que de requerir un mayor plazo para responder el presente ICSARA, podrá solicitarlo fundamentándolo en forma adecuada, acompañando los antecedentes que den razón a su solicitud, por ejemplo, un cronograma con las actividades que requiere realizar.

Respuesta:

El Titular acoge lo indicado.

Antecedentes del Proyecto

2. Se solicita al Titular entregar los planos del Proyecto en formato KMZ digital, donde se puedan apreciar las distintas partes, obras y acciones del mismo, tanto para la fase de construcción como de operación.

Respuesta:

El Titular acoge lo solicitado e indica que en el Anexo 2 de la presente Adenda se adjunta archivo kmz digital donde se aprecian las distintas partes, obras y acciones del proyecto, tanto para la fase de construcción como de operación.

3. Se solicita al Titular, presentar Certificado de Informaciones Previas (CIP) del predio en evaluación con una antigüedad no superior a 6 meses.

Respuesta:

El Titular acoge la solicitud y adjuntan en Anexo 1 de la presente Adenda el Certificado de Informaciones Previas (CIP), con una antigüedad menor a 6 meses.

4. En el acápite 1.2.4 Tipología del proyecto y la tipología aplicable a sus partes, obras o acciones de acuerdo al art. 3 del Reglamento del Capítulo 1de la DIA, se señala que “En virtud del objetivo operacional del proyecto, se establece como tipología principal de ingreso al SEIA lo establecido en elliteral b.2 y como tipología secundaria lo indicado en el literal ñ.3 delReglamento del SEIA

”. Sin embargo, al ingresar al Proyecto a través de la transforma, según la información ingresada por el Titular, se señala: “

Tipo deProyecto: Producción, disposición o reutilización de sustancias inflamables, (sustancias señaladas en la Clase 2 División 2.1, 3 y 4 de la NCh. 382, Of.2004)

” es decir, a la tipología que corresponde a la letra ñ) del art. 3 del D.S. N° 40/2012 MMA. Lo mismo ocurre cuando se ingresa a la búsqueda deProyectos a través de la plataforma, en donde, en el título “Tipología” aparece la letra ñ). Al respecto, se solicita al Titular aclarar dichainconsistencia dejando claramente establecido cuál es la tipología principal ysecundaria del Proyecto.

Respuesta:

Se aclara que, en virtud del objetivo operacional del proyecto, se establece como tipología principal de ingreso al SEIA lo establecido en el literal ñ.3. y como tipología secundaria lo indicado en el literal b.2 del Reglamento del SEIA.

5. En el acápite 1.3.2 Representación Cartográfica del Capítulo 1 de la DIA, se señala: “

El Layout General del Proyecto se presenta en el Anexo 1-2 de lapresente Declaración de Impacto Ambiental. Del mismo modo, la ubicacióngeneral del Proyecto a escala regional y local se presenta en la. y Figura 1-2, respectivamente (pág. 1-4 del Cap. 1)". Además, en el acápite 1.5.7.1 Emisiones atmosféricas delCapítulo 1 de la DIA, se señala que en "El Anexo 1-3 "Informe de estimaciónde emisiones atmosféricas" incluye una estimación de las emisiones para lafase de construcción. En la se entrega un resumen de las emisiones estimadas para el total de esta fase". Al respecto, se solicita corregir los errores descritos en los respectivos documentos e incorporar las referencias correctamente

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala que se corrige lo indicado, adjuntando nuevamente el Capítulo 1 en el Anexo 9 de la presente Adenda.

6. En el acápite 1.2.2 Breve descripción del proyecto del Capítulo 1 de la DIA, se señala que "el Proyecto requerirá de un suministro continuo de energía, que será provisto por dos sistemas de abastecimiento eléctrico. Para el edificio ST01 se considerará su abastecimiento a partir de la línea Batuco, ya través de una Línea de media tensión para el Edificio ST02, en base a unasubestación eléctrica ubicada al interior del predio del proyecto, comoabastecimiento principal, y grupos electrógenos de emergencia, en caso deque el sistema principal de abastecimiento de energía falle". Un poco más adelante en el mismo Capítulo, en el acápite 1.4 DESCRIPCIÓN DE LASPARTES, ACCIONES Y OBRAS FÍSICAS QUE COMPONEN EL PROYECTO, se señala que "Para el abastecimiento de energía del edificio ST02, el proyecto contempla la construcción de una línea de alimentacióneléctrica proveniente desde la subestación Lampa". Posteriormente, en elacápite 1.4.1.14 Línea de media tensión se señala que "el proyectoconsidera la construcción de una línea alimentadora dedicada para elabastecimiento eléctrico de los componentes del edificio ST02". Al respecto, se solicita aclarar y explicar con mayor precisión cuál será finalmente elmedio de abastecimiento de energía del Edificio ST02, toda vez que noqueda claro, por ejemplo, si la línea de media tensión es lo mismo o escomplementaria con la construcción de una línea de alimentación eléctricaque proviene de la subestación Lampa.

Respuesta:

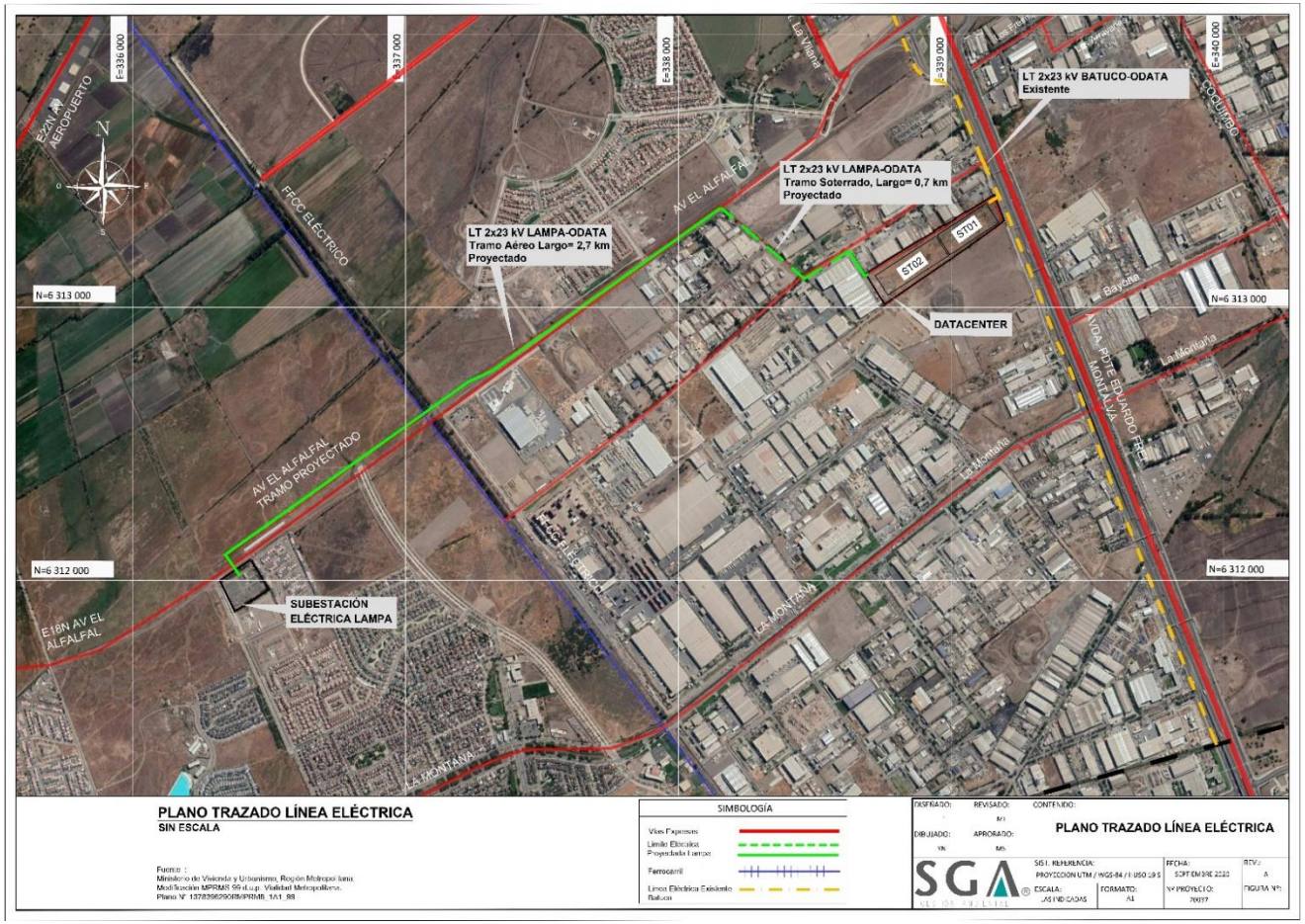
El Titular acoge la observación y aclara que, efectivamente el proyecto contempla el abastecimiento eléctrico mediante dos fuentes, el primero, será mediante el sistema eléctrico público y el segundo mediante el abastecimiento eléctrico directamente desde la subestación Lampa, mediante una línea de transmisión de media tensión cuya construcción es parte del presente proyecto.

En el caso de la primera fuente, ésta abastecerá al edifico ST01 mediante una conexión a la línea de distribución pública que pasa frente a la avenida Eduardo Frei Montalva colindante con el predio de emplazamiento del proyecto.

En el caso de la segunda fuente, ésta abastecerá al proyecto completo mediante una línea dedicada de media tensión (23kV) proveniente de la subestación Lampa, cuya construcción es parte integral del presente proyecto, tal como se muestra en la siguiente Figura.Cabe señalar que el sistema de grupos electrógenos declarado, corresponden a equipos de respaldo en caso de alguna falla en los sistemas anteriormente descritos. Igualmente se aclara que el proyecto no contempla ninguna subestación eléctrica dentro de las instalaciones del datacenter.

Una vez el proyecto concrete la conexión eléctrica mediante la línea de media tensión hasta la SE Lampa (incluida en este proyecto), será dicha conexión quién abastecerá íntegramente la operación del Datacenter, manteniendo la conexión con el sistema de distribución público para situaciones de emergencias.

Figura 1: Trazado Sistemas de Alimentación Eléctrica del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

7. Ampliar la presentación adjuntando antecedentes relativos al abastecimiento de combustibles, para el llenado de tanques que alimentan a los gruposgeneradores en la fase de operación del proyecto, observándose que se contempla un total de 14 tanques, según se declara en el punto 1.4.1.6 de la DIA; Al respecto se solicita describir condiciones de impermeabilización del área descarga, protocolos establecidos para esta actividad, entre otros antecedentes que acrediten la protección de los recursos suelo e hídrico.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala que el almacenamiento de combustibles está regulado por lo establecido en el DS 160/2008 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que establece las restricciones y especificaciones generales de los tanques enterrados de combustibles líquidos.

En virtud de lo anterior, los estanques de almacenamiento cumplirán con las normas de diseño indicadas en el capítulo 2 del DS 160/2008 de la SEC, y para lo cual, se someterá a las correspondientes entidades certificadoras según la normativa establecida y anteriormente indicada.

Adicionalmente, el titular se permite especificar que la zona de carga y descarga será de hormigón armado, de forma de evitar cualquier escurrimiento o fuga que pueda llegar al suelo o a algún curso de agua.

Se adjunta en Anexo 2, plano referencia de carga de combustible.

8. Se solicita al Titular aclarar si existirán entidades especialistas encargadas de certificar los elementos asociados al almacenamiento de combustible, en el proyecto en evaluación

Respuesta:

Al respecto, cabe hacer presente que el almacenamiento de combustibles está regulado por lo establecido en el DS 160/2008 de la SEC, que establece las restricciones y especificaciones generales de los tanques enterrados de combustibles líquidos.

En virtud de lo anterior, los estanques de almacenamiento cumplirán con las normas de diseño indicadas en el capítulo 2 del DS 160/2008 de la SEC, y para lo cual, se requerirán entidades especializadas de certificación según la normativa establecida y anteriormente indicada.

9. Respecto de las actividades de mantenimiento que pueden ocurrir en Fase de Operación, se solicita al Titular indicar el manejo y destino de las aguas residuales y residuos sólidos provenientes de éstos, a fin de asegurar que no se ocasionará un detrimento del recurso hídrico del área del proyecto.

Respuesta:

Durante la fase de operación, tal como se indicó en el capítulo 1 de la DIA, no se generarán aguas residuales de carácter industrial, siendo sólo las aguas servidas (de carácter doméstico) proveniente de los servicios higiénicos de las instalaciones, teniendo éstas una conexión directa con la concesionaria del servicio público.

10. Respecto al saneamiento de aguas lluvia, se solicita al Titular adjuntar los antecedentes técnicos que se hagan cargo del contacto de aguas lluvias con combustible y el manejo que se aplicará a dichas

aguas en el sistema de saneamiento, consistente en una infiltración, propuesto en el acápite 1.5.1.3 de la DIA.

Respuesta:

Al respecto, cabe hacer presente que las zonas de carga y descarga de combustibles, corresponden a zonas impermeabilizadas y con sistemas de contención independientes, con el fin de no permitir que eventuales derrames en la zona de carga, lleguen a tomar contacto con sistema de evacuación de aguas lluvias.

A mayor abundamiento, en las zonas de carga de diesel se tomarán las medidas pertinentes para que el combustible que pudiera derramarse no alcancen a sistemas de alcantarillado, drenajes o cursos de agua. Para ello, la zona de carga de los tanques enterrados, estarán provistos de canaletas recolectoras en su perímetro, que conduzcan hasta una cámara separadora o sistema de conducción de derrames que permitan contenerlo. Lo anterior, cumpliendo con lo establecido en el artículo 147° del D.S N°160/2008 del MINECON.

Se adjunta en Anexo 2, plano referencia de carga de combustible.

11. Se solicita al Titular, indicar en plano y claramente, las zonas de recepción y descarga de sustancias peligrosas y combustible, en donde se detallen las zonas impermeabilizadas, canalizaciones, acopios, entre otros y las medidas a implementar para evitar la contaminación del recurso hídrico superficial y subterráneo.

Respuesta:

Al respecto, tal como se indicó en la observación anterior, en las zonas de carga de diesel se tomarán las medidas pertinentes para que el combustible que pudiera derramarse no alcance a sistemas de alcantarillado, drenajes o cursos de agua. Para ello, la zona de carga de los tanques enterrados, estarán provistos de canaletas recolectoras en su perímetro, que conduzcan hasta una cámara separadora o sistema de conducción de derrames que permitan contenerlo. Lo anterior, cumpliendo con lo establecido en el artículo 147° del D.S N°160/2008 del MINECON, lo anterior, según se detalla tanto en la descripción de proyecto como en el Plan de Contingencias y Emergencias adjunto en la DIA.

12. Respecto de la Fase de Cierre, se solicita al Titular referirse al desmantelamiento de estaques de combustibles, la gestión de suelos contaminados con hidrocarburos y las medidas de gestión ambiental para evitar un detrimento del recurso hídrico subterráneo y superficial del área deproyecto.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala que, en el caso de realizarse retiro de estanques de combustible, previo a la ejecución, se avisará a las autoridades competentes tales como SEREMI de Salud, SEC, Dirección de Obras Municipales según corresponda. Además de lo mencionado se enviará un informe a la SEC con la siguiente información:

- Identificación de la instalación
- Fecha de cierre y/o extracción
- Identificación de los elementos de la instalación a ser cerrados y/o extraídos

- Procedimiento de cierre y/o extracción a emplear.

El retiro se realizará dando cumplimiento a los artículos 107 al 117 del D.S N°160/08 “Reglamento de Seguridad para las Instalaciones Y Operaciones de Producción y Refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos”.

13. Se solicita al Titular, entregar una especificación técnica completa de los Generadores, así como información de su fabricante.

Respuesta:

El Titular acoge la solicitud, y acompaña en el Anexo 6 la especificación técnica de los generadores.

14. Se solicita al Titular, aclarar la cantidad de estacionamientos que se proponen que poseerá el Proyecto, detallando la disponibilidad de espacios para vehículos particulares y camiones. En base a dicha información, verificar si se requiere la presentación de un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU).

Respuesta:

De acuerdo con lo solicitado, el proyecto contempla la implementación de 42 estacionamientos, no siendo aplicable la presentación de un EISTU de forma sectorial.

15. Se solicita al Titular completar la información requerida en la siguiente tabla independiente de la presencia de contratistas o subcontratistas.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y a continuación señala la información requerida respecto de las rutas preferentes para construcción y operación.

Tabla 1. Rutas preferentes

Tipo de camión	Ajibe Agua	Residuos	Insumos	Chatarra	Áridos	hormigón	Combustible	Buses	Camionetas	Acceso LTE	Respel
	Panamericana Norte	Panamericana Norte - Loma Los Colorados	Panamericana Norte-Lo Pinto-Gral. San Martin	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva-Juan de la Fuente-Las industria	Santa Isabel-Panamericana	Santa Ignacio-Panamericana-Lo pinto-Panamericana	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva-Lo Pinto-Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva	Vespucio Norte-Panamericana-Lo pinto-Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva	Andrés Bello-Túnel San Cristóbal-Vespucio Norte-Panamericana-Lo Pinto-Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva	Acceso LTE	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva-Juan de la Fuente-Las industria
Camión Aljibe 20.000L o similar LTE	X									X	
Camión Hormigonero 10 m3 LTE						X				X	
Camión Pluma LTE					X					X	
Camión rampa para equipos y estructuras LTE					X					X	
Camión de residuos LTE		X								X	
Camión 3/4 para materiales e insumos LTE			X							X	
Camión Tolva LTE áridos-rellenos					1.60					X	

Tipo de camión	Ajibe Agua	Residuos	Insumos	Chatarra	Áridos	hormigón	Combustible	Buses	Camionetas	Acceso LTE	Respel
	Panamericana Norte	Panamericana Norte - Loma Los Colorados	Panamericana Norte-Lo Pinto-Gral. San Martin	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva-Juan de la Fuente-Las industria	Santa Isabel-Panamericana	Santa Ignacio-Panamericana-Lo pinto-Panamericana	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva-Lo Pinto-Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva	Vespucio Norte-Panamericana-Lo pinto-Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva	Andrés Bello-Túnel San Cristóbal-Vespucio Norte-Panamericana-Lo Pinto-Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva	Acceso LTE	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva-Juan de la Fuente-Las industria
Camión similar residuos sólidos ODATA		X						X			
Camión áridos - relleno - grava ODATA					X						
Camión insumos construcción ODATA			X								
Camión chatarra ODATA				X							
Camión Respel ODATA											X
Camión Hormigonero 10 m3 ODATA						X					

Tipo de camión	Ajibe Agua	Residuos	Insumos	Chatarra	Áridos	hormigón	Combustible	Buses	Camionetas	Acceso LTE	Respel
	Panamericana Norte	Panamericana Norte - Loma Los Colorados	Panamericana Norte-Lo Pinto-Gral. San Martin	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva-Juan de la Fuente-Las industria	Santa Isabel-Panamericana	Santa Ignacio-Panamericana-Lo pinto-Panamericana	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva-Lo Pinto-Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva	Vespucio Norte-Panamericana-Lo pinto-Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva	Andrés Bello-Túnel San Cristóbal-Vespucio Norte-Panamericana-Lo Pinto-Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva	Acceso LTE	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva-Juan de la Fuente-Las industria
Camión Tanque (combustible)							X				
Camión Aljibe 20.000L o similar ODATA	X										

Fuente: elaboración propia

Recurso hídrico

16. A objeto de acreditar que se encuentran debidamente identificadas las partes u obras relacionadas con el proyecto en calificación, se solicita al Titular ampliar la presentación respecto del abastecimiento de agua de uso industrial, para la fase de operación del proyecto, observándose que el titular declara que para estos efectos se utilizarán para "…limpieza, jardín, red de incendio y de reposición de los sistemas de agua de enfriamiento, será de 20 m³/mes para el edificio ST01 y 30 m³/mes para el edificio ST02.", el que provendrá de la red pública.

Respuesta:

El titular acoge la observación y aclara que bajo ninguna situación se hará uso de agua ni subterráneas ni de cuerpos superficiales del área de emplazamiento del proyecto. Toda vez qué, el abatecimineto de agua para los usos de carácter sanitario y tal como se indicó en la DIA, se realizará a través de la red pública, considerando dentro de estos consumos el agua que se utilizará para limpieza, jardín, red de incendio y de reposición de los sistemas de enfriamiento.

Para el caso del agua de uso industrial señalado, sólo se requerirá para el llenado por única vez del circuito cerrado de enfriamiento sin necesidad de recargas permanentes. Esta agua provendrá de proveedores autorizados.

17. En el Capítulo 1 de la DIA, el Titular señala que el suministro de agua potable, agua industrial y agua para el sistema de incendio proviene de una conexión a la red de distribución de agua pública local, sin embargo, no adjunta documento que acredite la factibilidad del suministro. Lo propio ocurre para el sistema de alcantarillado. Al respecto, se solicita al Titular acreditar con documento vigente, que posee la factibilidad de agua potable y alcantarillado para la Fase de construcción, operación y cierre de todo el proyecto. Lo solicitado en atención a que el área del proyecto corresponde a un Área de Restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas, Sector hidrogeológico de aprovechamiento común Colina Sur (Acuífero Maipo), de acuerdo con la Resolución D.G.A N° 286, del 01 de septiembre de 2005 modificada por Resolución D.G.A N° 231, del 11 de octubre de 2011.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y tal como se indicó en la DIA, el proyecto se conectará a la red de distribución de agua potable pública local y a la red de aguas servidas existente en el área, las que se encuentran localizadas al interior del área concesionada de Aguas Manquehue, lo anterior se encuentra respaldado por La Ley de Servicios Sanitarios (D.F.L. N° 382/1988), la cual establece en el art. 33 que **El prestador estará obligado a prestar servicio a quien lo solicite, sujeto a las condiciones establecidas en la ley y su reglamentación, y, en su caso, en el respectivo decreto de concesión**.

Por su parte el Decreto N° 50/2002 que establece el Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, la cual define PRESTADOR O CONCESIONARIO como la persona natural o jurídica, habilitada para el otorgamiento de los servicios públicos de distribución de agua potable o de recolección de aguas servidas, que **se obliga a entregarlos a quien los solicite dentro de su área o zona de concesión, en las condiciones establecidas en la Ley, el Reglamento y su respectivo decreto de concesión.**

El Proyecto DATACENTER ODATA, se encuentra localizado al interior del área de concesión de Aguas Manquehue, tal como se indicó anteriormente, por lo cual, el Titular ha solicitado para estos efectos la factibilidad de conexión a los Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Servicios prestados por dicha concesionaria, y consecuentemente con lo anterior tramitará las autorizaciones correspondientes con la concesionaria.

Figura 2: Area concesión sanitaria



Fuente: Visor Geonodo Empresas Sanitarias, Superintendencia de Servicios Sanitarios SISS.

18. En el acápite 1.5.5.4. Abastecimiento de Agua del Capítulo 1. de la DIA, el Titular indica el uso de camiones aljibe para el abastecimiento de agua. Al respecto, y de manera de confirmar que el proyecto no genera impactos significativos, se solicita al Titular identificar el sistema hídrico desde donde se extraerá el recurso natural renovable agua para cada fase del proyecto. Lo anterior es relevante, de manera de cumplir con lo mandatado en el artículo 19 del RSEIA, literal a.5, viñeta 6 y literal a.6, viñeta 8, que expresan la necesidad de que las DIA informen "la ubicación y cantidad de recursos naturales renovables a extraer o explotar por el proyecto o actividad para satisfacer sus necesidades"

Respuesta:

El Titular acoge la observación y reitera que tal como se indicó en el Capítulo 2 de la DIA, el proyecto no contempla la extracción o explotación de recursos naturales renovables para abastecer las necesidades del proyecto, considerando, además, que el proyecto se emplaza en una zona de carácter industrial.

Al respecto, se debe considerar que se utilizará camión aljibe para la humectación de caminos internos durante la fase de construcción, el que será provisto por una empresa autorizada y se abastecerá de fuentes autorizadas con sus respectivos derechos de aprovechamiento constituidos y vigentes.

19. Se solicita al Titular aclarar en una Tabla Resumen, cuál es la cantidad (l/s), origen y periodo en que el recurso hídrico es requerido para materializar su proyecto, en todas sus fases, para los usos: doméstico, industrial (refrigeración, incendio, lavado u otro), riego/humectación, entre otros. Se solicita utilizar la siguiente planilla, con la estructura de datos señalada a continuación:

Fase	Origen (Pozo/Canal/Otro)		
CONSTRUCCIÓN			
Consumo Doméstico			
Humectación			
etc.			
OPERACIÓN			
Consumo Doméstico			
Refrigeración			
Incendio			
Riego			
etc.			
CIERRE			
Consumo Doméstico			
Industrial			
TOTAL			

Respuesta:

El titular acoge la observación y en la Tabla a continuación indica la información requerida. No obstante, se aclara que el suministro de aguas proviene del sistema de agua potable público, por lo que no se contempla la explotación de recurso hídrico alguno.

Tabla 2. Consumo agua

Fase	Origen (Pozo/Canal/Otro)	Cantidad (m3/día)
Consumo Doméstico	Red pública	18,5
Humectación	Fuente autorizada	20
TOTAL		38,5
Consumo Doméstico	Red pública	6,2[1]
Refrigeración	Red pública	21
Incendio	Red pública	
Riego	Red pública	
TOTAL		8,2
Consumo Doméstico	Red pública	2
Humectación	Fuente autorizada	20
TOTAL		22

20. Para cada Estructura/Salas, Estanques de Combustible (14,840 m^3 totales) y Equipos (Electrógenos incluidos), Bodegas de Sustancias Peligrosas y respecto del recurso hídrico subterráneo y superficial del área de influencia del proyecto, se solicita al Titular presentar:

i. Plano de planta y elevación en escala 1:1000 y 1:500 o similar donde se aprecie la distancia a la napa freática y cauces presentes.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y adjunta en el Anexo 2 de la presente Adenda plano de planta y elevación en escala 1:500 donde se aprecia la distancia a la napa freática y cauces presentes.

ii. Características constructivas, tales como accesos, radieres, impermeabilización y programa de operación.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y se señala que toda la estructura asociada al Data Center, esto es, edificios administrativos, módulos de data center, grupos electrógenos, entre otros, se construirán sobre radieres de hormigón impermeables.

Los accesos y caminos internos también serán de hormigón o asfalto, impermeabilizado

[1] Se considera ambos edificios en pleno funcionamiento, es decir en operación normal de ST01 y ST02

iii. Propuesta de acciones y medidas contempladas para evitar el detrimento de napa freática en la Fase de Construcción, Operación y Cierre, en caso de accidentes o derrames, fugas y filtraciones.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala a continuación que las medidas asociadas para evitar el detrimento en napas freáticas se indican a continuación:

Derrames de Sustancias Peligrosas

Las principales medidas para prevenir el derrame de sustancias peligrosas corresponden a:

- Diseño de estanques, cañerías e instalaciones con elevados estándares de seguridad y en cumplimiento de la normativa respectiva.
- Controles periódicos de las instalaciones y equipos destinados a almacenar sustancias peligrosas.

Contención de Derrames en Sector Carga

Las áreas destinadas a la carga de combustible para los estanques de los equipos generadores eléctricos contarán con un sistema de derrames. Cada sistema contará con un pretil y una cámara de contención de derrames con sensores de detección de fuga, los que se activarán cada vez que exista un derrame de combustible.

Al ocurrir un derrame de combustible, los líquidos serán conducidos a las cámaras de contención en la zona de carga de combustible, para posteriormente ser bombeados a un camión cisterna.

Por su parte, los residuos peligrosos generados en esta situación serán trasladados a un sitio de disposición final por empresas debidamente autorizadas, en cumplimiento con lo dispuesto en el D.S. N° 148/2003 del Ministerio de Salud.

Contención de Derrames en la Distribución Interna por Tuberías

Para los sistemas de distribución de combustible se contempla un sistema de contención formado por cañerías de doble pared que evitarán el derrame del combustible y lo conducirán hasta la cámara de contención de derrames de la zona de carga, para posteriormente trasladarlo como residuo peligroso hasta su disposición final por una empresa debidamente autorizada.

Contención de Derrames en Tanques de Almacenamiento

Los generadores eléctricos poseen estanques de combustibles adosados, los que cuentan con un sistema de contención de doble pared que es capaz de contener un volumen de derrames mayor al 100% de la capacidad del estanque. Al ocurrir un derrame, los líquidos serán conducidos a la cámara de contención de la zona de carga de combustible. El vaciado de esta cámara será mediante bombeo hasta un camión cisterna.

Se contempla el retiro de los residuos peligrosos (combustible) hasta el lugar de disposición final por una empresa debidamente autorizada.

Derrames de Combustible

En el caso de occurrencia de algún evento de estas características, se procederá de la siguiente manera:

- Se informará inmediatamente a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
- Se deberá informar toda la descripción del incidente, indicando lugar específico de ocurrencia, cuantificación y caracterización completa de la sustancia vertida, área de influencia, duración y magnitud del evento y principales impactos ambientales estimados. Además, se detallará cada acción y medida de control utilizadas durante el evento de contaminación.
- Se propondrá, en caso de que corresponda, a la autoridad, una metodología de evaluación para estimar el posible efecto sobre los recursos hídricos subterráneos y realizar monitoreos inmediatos del área de influencia del accidente.
- Se propondrá, en caso de que corresponda, a la autoridad, un programa de medidas de descontaminación y una metodología de evaluación de la efectividad de las medidas.
- Se propondrá, en caso de que corresponda, a la autoridad, el monitoreo y seguimiento de aquellas variables ambientales afectadas con la ocurrencia del evento.
- El aviso a la SMA incluirá la descripción del equipamiento utilizado para el manejo de emergencias, su ubicación, y los tiempos estimados de respuesta para los accidentes y, en caso de accidentes y de ser necesario, se presentará un Programa de Medidas de Descontaminación de la zona, metodología, y evaluación de la efectividad de las medidas, para ser aprobado por la Autoridad.

21. Se solicita al Titular aclarar si existirá lavado de rueda de camiones. En caso de existir, se solicita al Titular describir dicho sistema de lavado y las medidas que aseguren que la calidad de las aguas no provoque un detrimento del suelo y las posibles napas, así como indicar cuál será la disposición final de estos residuos líquidos.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala que para la fase de construcción se implementará un sistema de lavado de ruedas, con la finalidad de evitar el trasladar barro hacia las calzadas aledañas al proyecto.

El lavado de ruedas se realizará en un “Ruediluvio” correspondiente a una fosa de hormigón o asfalto, o a alguna alternativa similar que ofrezca el mercado, que se construirá a la salida del proyecto, con el fin de evitar que las aguas permeen al suelo natural.

Las aguas serán retiradas por camiones autorizados para dichos fines, para su posterior disposición final en lugares autorizados.

22. Se solicita al Titular aclarar si existirá lavado de canoas de camiones mixer. En caso de existir, se solicita al Titular describir dicho sistema de lavado y las medidas que aseguren que la calidad de las aguas no provoque un detrimento del suelo y las posibles napas. Se solicita declarar cuál será la disposición final de tales residuos, a fin de asegurar que no existirán impactos significativos sobre el recurso hídrico.

Respuesta:

El titular acoge la observación y se permite aclarar que NO se contempla el lavado de canoas de camiones mixer.

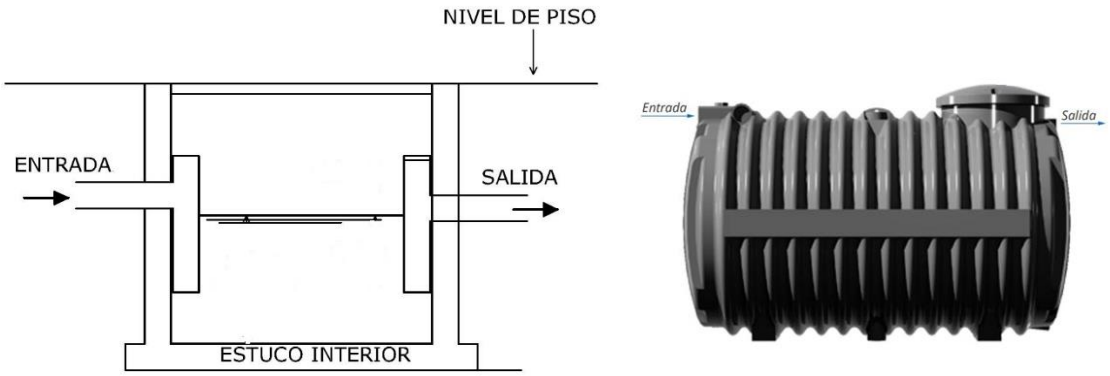
23. En el acápite 1.6.4 Mano de obra requerida en la fase de operación, del Capítulo 1. de la DIA, se señala que en la fase de operación la mano de obra será de 124 personas, y que se contará con un casino para su alimentación. Al respecto, se solicita al Titular describir si se contará con algún dispositivo para el pretratamiento de las aguas residuales del casino, previo a suconexión a la red de alcantarillado público, con el fin de dar cumplimiento a la norma establecida en el DS N° 609/98 MOP "Norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillado".

Respuesta:

Respecto de lo consultado, se contempla la instalación de una cámara desgrasadora previo a la descarga al sistema de alcantarillado público.

A continuación, se ajunta esquema general de una cámara desgrasadora:

Figura 2: Esquema ejemplo de cámaras desgrasado.



Fuente: elaboración propia

24. Se solicita al Titular aclarar las acciones a realizar si el sistema de enfriamiento tiene problemas de funcionamiento.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala que en el cas oque el sistema de enfriamiento presente problemas de funcionamiento, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

- Cierre del equipo
- Cierre de las válvulas en la entrada y en la salida del equipo
- Verificación del listado de eventos del equipo

- Verificación del listado de alarmas del equipo
- Identificar si hay registro del fallo en la interfaz del sistema de control (IHM)
- Ejecutar la reparación del componente por un técnico especialista, con los manuales de Mantención disponibles
- Verificación de existencia de vestigios de derrame en el sistema
- Inspección de los ventiladores del condensador
- Inspección del visor de líquido
- Inspección del nivel de aceite de los compressores
- Verificación de todas las válvulas solenoides y válvulas de servicio
- Religar el equipo
- Mediciones en el panel de los Chillers (Tensión, corriente, presión, temperatura)
- Análisis de la capacidad de climatización de los ambientes de TI

En Anexo 2 se adjunta diagramas del sistema de enfriamiento cerrado con que contará el proyecto.

Plan de contingencia y emergencia

25. Respecto del Plan de Contingencia y Emergencia adjunto en el Anexo 1-6 de la DIA, se solicita al Titular, ampliar la presentación considerando en el reporte a la SMA, conforme a lo establecido en la Resolución N°885/2016, para el caso de la ocurrencia de una emergencia en el marco de la ejecución del proyecto, de tal forma que afecte algún componente ambiental, debiendo incluir, a lo menos, lo siguiente:

i. Antecedentes relativos al evento o accidente (tipo y causa; fecha; hora; sustancia, residuo, emisiones al aire u otra relacionada con la contingencia; duración del evento; acciones de control ejecutadas; personas afectadas, etc.).

ii. La identificación del área afectada y su extensión (ya sea en el suelo, subsuelo, curso de agua, o en el aire).

iii. La identificación y explicación de la(s) posible(s) técnicas(s) y/o acción(es) que se implementaron para limpiar el o los recursos naturales que hayan sido afectados (suelo, agua, ecosistemas y especies).

iv. Un protocolo aplicable al manejo proyectado de los residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados en el marco de una contingencia como posibles derrames de sustancias peligrosas u otra, el cual deberá considerar las directrices normativas aplicables a esta materia

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala que en el Anexo 7 adjunta el Plan de Contingencia y Emergencia actualizado, que da cuenta de lo establecido en la Resolución N° 885/2016, y que considerará la inclusión de un protocolo aplicable al manejo proyectado de los residuos generados como

consecuencia de una contingencia, el cual será entregado como anexo al reporte a la SMA, en caso de una ocurrencia.

26. Se solicita al Titular, describir la gestión de los residuos que eventualmente pudiesen generarse, debido a algún derrame de combustible, en este contexto deberá indicar las condiciones de manejo, almacenamiento, transporte, eliminación, entre otros antecedentes que acrediten el cumplimiento de la normativa aplicable a esta materia, conforme a la caracterización de los residuos. como posibles derrames de sustancias peligrosas u otra, el cual deberá considerar las directrices normativas aplicables a esta materia

Respuesta:

Ante la eventualidad de generarse residuos producto de derrames de combustible, estos residuos se manejarán como residuos peligrosos, cumpliendo con lo establecido en el D.S N°148/2003 del MINSAL.

Dicho manejo, se realizará acorde con lo indicado en los antecedentes contenidos en el PAS 142 presentado en la DIA, esto es:

- De acuerdo con lo anterior se tomarán las siguientes medidas en el manejo de los residuos peligrosos:
- Durante el manejo se utilizará equipo de protección personal adecuado;
- Se utilizará material absorbente para el caso de derrames.
- Los trabajadores estarán informados y capacitados respecto de las normas internas de seguridad a las personas en los sitios de almacenamiento y mantención;
- Se capacitará e informar a los trabajadores sobre los riesgos de la manipulación y riesgos de los residuos peligrosos, con relación a casos de incendios, explosiones, derrames y contacto; y
- Capacitar e informar, la tipificación de los residuos peligrosos.

.

27. Se solicita al Titular incorporar en el Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias, la siguiente medida a ser aplicada en caso de afloramiento de aguas en Fase de construcción, operación y cierre: "Ante el potencial afloramiento de aguas durante la Fase de Construcción del proyecto, tanto el Titular y/o sus Contratistas deben tener presente dar aviso inmediato a la Superintendencia del Medio Ambiente, en un plazo menor a 24 h, acerca de la ocurrencia de afloramiento de agua, señalando las medidas que ha aplicado hasta ese momento. A continuación, y de manera preliminar, se deberá proceder considerando las siguientes actividades:

i. Verificar la calidad del agua mediante toma de muestras a través de laboratorio acreditado, que asegure que la calidad de las aguas a ser gestionadas (dispuestas), es de similar calidad natural a la de las aguas de la fuente donde corresponda su disposición final.

ii. Efectuar pruebas hidráulicas para determinar los volúmenes y caudales de agua comprometidos, a fin de que esto además le permita al Titular diseñar las medidas para el control de la estabilidad de los taludes en el sector del afloramiento.

iii. Enviar de inmediato los resultados de los análisis químicos y pruebas hidráulicas a la SMA, en un Informe que detalle los hechos. A su vez se solicita al Titular que acompañe imágenes fotográficas (con fecha) describa los procedimientos seguidos y el análisis y discusión de los resultados respecto de la calidad (parámetros de la NCh 409), volúmenes y caudales, así como las respectivas conclusiones y recomendaciones para la gestión de dichas aguas (disposición final).

iv. Una vez comprobada la naturaleza de la situación acaecida, mediante los ensayos y mediciones solicitados, se analizará la medida de gestión definitiva en conjunto con la Autoridad.

v. El Titular deberá informar el resultado de las acciones implementadas, comunicando la fecha cierta en que se pudo controlar el afloramiento, en un plazo menor a 24 h.

vi. Si el afloramiento de aguas responde a un escenario permanente, el Titular deberá incurrir en los estudios suficientes y necesarios que permitan determinar la posibilidad de alcanzar una solución definitiva, o bien determinar si responde a un cambio sustantivo de las variables evaluadas, sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas ambientales

Respuesta:

El Titular acoge la observación y se señala que en el Anexo 7 se adjunta el Plan de Contingencia y Emergencia actualizado en el cual se incluye lo solicitado.

28. Se solicita al Titular incorporar en el Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias la siguiente medida en caso de accidente que comprometa los recursos hídricos subterráneos y/o "En caso de ocurrencia de accidente que comprometa los recursos hídricos superficiales del área de proyecto en Fase de construcción, operación y cierre:superficiales y/o subterráneos, en Fase de Construcción, Fase de Operación y Fase de Cierre se informará antes de 24 horas, a la Superintendencia del Medio Ambiente, indicando lo siguiente:

i. Descripción del accidente, indicando lugar, identificación de la sustancia, área de influencia, duración y magnitud del evento y principales impactos ambientales.

ii. Detalles de cada acción y medida de mitigación utilizadas durante el evento de contaminación.

iii. Evaluación de los efectos sobre los recursos hídricos superficiales y/o subterráneos afectados y su medio ambiente asociado y resultados de los monitoreos inmediatos en el área de influencia.

iv. En caso de ser necesario, un Programa de Medidas de Descontaminación de la zona, metodología, y evaluación de la efectividad de las medidas, para ser aprobado por la Autoridad. (sólo en caso de accidentes)."

Respuesta:

El Titular acoge la observación y se señala que en el Anexo 7 se adjunta el Plan de Contingencia y Emergencia actualizado en el cual se incluye lo solicitado.

En caso de ocurrencia de un evento y ejecutadas las medidas indicadas en el Plan de contingencias y emergencias, se evaluará con posterioridad la necesidad de un programa de medidas de descontaminación de la zona, en el caso de ser necesario.

29. Se solicita al Titular describir detalladamente los sistemas de contención de derrames que se proyectan en bodega de sustancias peligrosas que potencialmente podrían afectar las aguas subterráneas y superficiales.

Respuesta:

Las bodegas de sustancias peligrosas, tal como se indicó en la DIA, cumplirán los requerimientos establecidos en el DS 43/2015, y cuyas características de contención contempladas corresponden a:

- Las bodegas tendrán una superficie impermeable y con pretiles que impidan que, en caso de derrame, dichas sustancias salgan del área definida para tal fin.
- Tendrán pendiente y canaletas perimetrales que conducirán el posible derrame a un pozo receptor, con una capacidad de retención cuya capacidad de contención será de al menos la del mayor contendeor y no menos del 20% del volumen total de los contenedores almacenados.
- Base contínua, impermeable y lavable.
- Será techada y protegida de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura y radiación solar.

30. Se solicita al Titular señalar si existen sensores de detección de fuga en los estanques y las líneas de combustible, y describir en qué consisten.

Respuesta:

Respecto de lo consultado, se hace presente que los estanques de combustibles sí contarán con sensores de detección de fugas de combustibles, al igual que características constructivas tales como doble pared y sensores en las cajas de paso.

El sistema de detección de fuga, va instalado dentro del intersticio (el espacio entre las paredes interna y externa) con el fin de detectar y alertar fugas.

Para el caso de la tuberias, también se consideran tuberias de doble pared y contarán con sensores de detección y alerta de fugas.

31. Se solicita al Titular, incorporar en el Anexo 1-7. Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias, un Lista o Directorio de contactos del instrumento, a las Jefaturas Provinciales de Chacabuco y Santiago, de laDirección Regional de Vialidad del MOP RMS; ante situaciones derivadas del proyecto que localmente puedan involucrar temas de vialidad de tuición del MOP.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala que se incorporará en el Plan de Emergencias y contingencias una Lista o Directorio de contactos del instrumento, a las Jefaturas Provinciales de Chacabuco y Santiago, de la Dirección Regional de Vialidad del MOP RMS; ante situaciones derivadas del proyecto que localmente puedan involucrar temas de vialidad de tuición del MOP. El Plan actualizado se adjunta en el Anexo 7 de la presente Adenda.

32. Se solicita al Titular, incorporar en los planes de emergencia los teléfonos de contacto de la oficina de emergencia y de la oficina de medio ambiente de la Municipalidad de Lampa.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala que se incorporarpa en el Plan de Emergencias y contingencias los teléfonos de contacto de la oficina de emergencia y de la oficina de medio ambiente de la Municipalidad de Lampa, el Plan actualizado se adjunta en el Anexo 7 de la presente Adenda.

33. En el "Estudio de Riesgo de Inundación" de la DIA, el Titular señala e informa que:

i. Se realizarán obras en un cauce natural, sin embargo, dicho cauce no es identificado, así como su caracterización es incompleta. Por lo anterior, se solicita al Titular proporcionar la información señalada.

Respuesta:

El titular acoge la observación. Respecto del cauce, se ha denominado cauce sin nombre, ya que no se encuentra registro de este, más allá de que se identifica dibijado en la carta IGM.

Respecto del caudal y capacidad del cauce, se realizó la modelación para los caudales asociados a los periodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 años. En la siguiente tabla se presenta lso caudales a modelar.

Tabla 3. Caudales y capacidad de cauce

T [años]	Proba Excede [ ]	Q [m3/s]
2	50%	1,2
5	20%	1,7
10	10%	2,0
20	5%	2,5
25	4%	2,6
50	2%	3,2
100	1%	3,7
200	0,5%	4,4

Fuente. Elaboración propia

Teniendo en consideración lo altamente intervenido del cauce en cuestión, se puede estimar que el caudal de porteo, si bien no está explícito en la información, es al menos el del caudal para un periodo de retorno de 100 año, esto es 3,7 m^3/s

Los resultados de los ejes hidráulicos para un periodo de retorno de 100 años, se presenta en la siguiente tabla, de la considión del cauce sin proyecto.

Tabla 4. Eje hidráulico. T = 100 años. Cauce en estudio. Situación sin Proyecto.

PT	Distancia	Caudal	Cota Fondo	Cota Agua	Cota Alt Crítica	Cota Energía	Pen Lin Energía	Vel Media	Área	Ancho Sup	Froude
	[m]	[m³/s]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m/m]	[m/s]	[m²]	[m]	
1	540	3,7	489,60	489,90	489,90	489,96	0,0115	1,13	4,50	38,63	0,85
2	530	3,7	489,20	489,77	489,74	489,85	0,0096	1,24	3,10	14,62	0,81
3	520	3,7	489,29	489,73	489,66	489,78	0,0044	0,95	4,34	18,56	0,57
4	510	3,7	489,18	489,63	489,63	489,71	0,0087	1,31	3,51	31,75	0,80
5	500	3,7	488,98	489,40	489,47	489,58	0,0198	1,87	2,17	17,83	1,18
6	490	3,7	488,81	489,31	489,33	489,42	0,0102	1,61	3,44	24,34	0,89
7	480	3,7	488,80	489,12	489,15	489,27	0,0202	1,72	2,18	10,66	1,17
8	470	3,7	488,80	489,09	489,09	489,15	0,0118	1,20	4,26	37,35	0,88
9	460	3,7	488,60	489,02	488,95	489,04	0,0041	0,78	6,54	48,67	0,53
10	450	3,7	488,53	488,92	488,92	488,98	0,0082	1,38	4,73	34,48	0,79
11	440	3,7	488,40	488,76	488,79	488,92	0,0155	1,92	2,69	15,89	1,09
12	430	3,7	488,20	488,71	488,69	488,76	0,0053	1,15	4,92	31,87	0,64
13	410	3,7	488,20	488,56	488,56	488,63	0,0080	1,31	4,31	32,08	0,77
14	400	3,7	487,99	488,38	488,38	488,61	0,0193	2,23	2,10	13,16	1,23
15	390	3,7	487,80	488,34	488,33	488,45	0,0068	1,48	3,21	18,07	0,75
16	380	3,7	487,79	488,32	488,27	488,38	0,0046	1,15	4,64	37,33	0,61
17	370	3,7	487,78	488,26	488,26	488,33	0,0052	1,26	4,77	44,00	0,65
18	360	3,7	487,60	488,14	488,17	488,25	0,0098	1,60	3,40	29,45	0,87
19	350	3,7	487,60	488,10	488,07	488,16	0,0055	1,12	4,77	34,72	0,65
20	340	3,7	487,40	488,06	487,96	488,11	0,0042	1,07	4,81	37,66	0,57
21	330	3,7	487,50	487,99	487,99	488,05	0,0074	1,67	5,26	37,00	0,80
22	320	3,7	487,40	487,94	487,90	487,98	0,0037	1,09	6,21	37,95	0,55
23	310	3,7	487,40	487,87	487,87	487,93	0,0059	1,24	5,11	44,26	0,68
24	300	3,7	487,40	487,78	487,78	487,91	0,0139	1,57	2,43	10,75	1,00
25	290	3,7	487,34	487,76	487,72	487,80	0,0046	1,06	5,79	36,78	0,60
26	280	3,7	487,20	487,73	487,66	487,76	0,0025	0,90	6,78	38,30	0,46
27	270	3,7	487,19	487,66	487,66	487,72	0,0054	1,36	5,68	43,66	0,67
28	260	3,7	487,00	487,58	487,53	487,62	0,0036	1,10	6,33	39,29	0,54
29	250	3,7	487,00	487,55	487,50	487,58	0,0036	1,05	6,56	40,02	0,54
30	240	3,7	487,00	487,47	487,47	487,53	0,0063	1,29	5,01	40,44	0,70
31	230	3,7	487,00	487,43	487,34	487,45	0,0027	0,68	6,75	41,62	0,44
32	220	3,7	487,00	487,41	487,31	487,42	0,0024	0,60	7,08	40,35	0,41
33	210	3,7	486,99	487,36	487,31	487,39	0,0043	0,97	6,27	36,97	0,57

Fuente. Elaboración propia.

El tramo a intervenir no se encuentra revestido, su profundidad promedio, de acuerdo con las diferencias de cotas que se observan en la tabla anterior, es de 0,4 m aproximadamente. No obstante, se hace presente la alta intervención del cauce.

El régimen del cauce para el periodo de retorno de 100 años, considerando que los valore Fr (Froude) menor a 1 se considera régimen de río y lo mayores a 1 a régimen de torrente, según la tabla precedente, el cauce presenta en su mayoría el régimen de rio.

No hay dispositivos existentes en el tramo de acuce a intervenir.

El largo de cauce, tramo a intervenir, es de 540 m aproximadamente, tal como se indica en los antecedentes presentados en el plano longitudinal del PAS 157 de la DIA.

ii. Se identifica una cuenca aportante de configuración de geometría recta, lo que no es coincidente con la configuración de las áreas aportantes en cuencas naturales. Por lo anterior, se solicita verificar la identificación y características hidrológicas del cauce a intervenir, recurriendo a información del Plan Maestro de Evaluación y Drenaje de la Provincia de Chacabuco.

Respuesta:

Respecto de lo solicitado, el titular señala que para la delimitación de la cuenca aportante a la zona de estudio se utilizó topografía ASTER GDEM escala 1:25.000, imágenes del programa Google Earth, Cartografía IGM 1:50.000, carta Santiago E-058, 3ª edición 2015 y la topografía 1:100.

Se debe tener presente, que la zona de estudio está altamente intervenida por edificaciones industriales de diferente tamaño, la Ruta 5 norte, caletera contigua a la Ruta 5 y calles menores. Es por lo anterior, que para la delimitación de la cuenca aportante se asumieron los siguientes criterios / supuestos conservadores:

- El escurrimiento va desde el oriente a poniente siguiendo el sentido descendente de las curvas de nivel.
- El caudal teórico captable por el cauce se encuentra ubicado entre 3 canales de riego y la Ruta 5 de acuerdo a la carta IGM. (Ver Figura 1 y Figura 2). La superficie aportante a la zona de estudio corresponde a la existente entre los canales ubicados en el trébol de la Autopista Nororiente (al Norte), al canal ubicado en la calle Coquimbo (al oriente), al sur al canal ubicado en la calle La Montaña y al poniente la Ruta 5 Norte Panamericana. Este criterio es conservador, ya que indica que todas las superficies entre los límites antes mencionados se encuentran aportando a la zona de estudio.
- Que los canales afluentes a la zona de estudio se encuentran operativos y limpios para conducir el agua de la zona aportante al cauce a intervenir. Lo anterior es un supuesto conservador, ya que tanto el acceso del canal por parte de la caletera carretera a la zona de estudio se encuentra tapado con escombros (Ver Figura 3), así como el cauce intervenido aguas arriba al oriente de la Ruta 5 Panamericana Norte (Ver Figura 4)

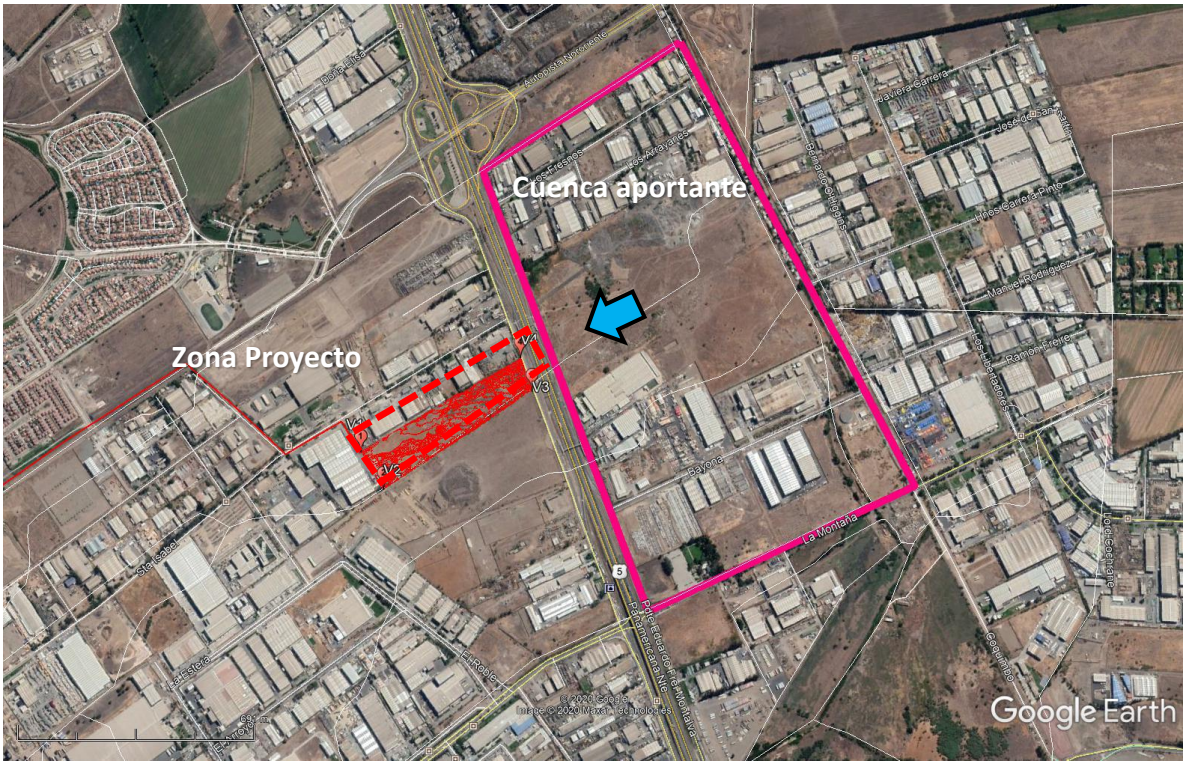
Luego, la determinación de la superficie aportante a la zona de estudio es conservadora ya que maximiza los caudales afluentes a la zona de estudio en términos de superficie.

Figura 3: Canales y delimitación de la cuenca aportante. Base Carta IGM 1:50.000.



Fuente: Elaboración Propia en base a Carta IGM

Figura 4. Canales y delimitación de la cuenca aportante. Base imagen Google Earth.



Fuente: Elaboración Propia

Figura 5. Alcantarilla poniente Ruta 5 ingreso a cauce a intervenir.



Figura 6. Alcantarilla oriente Ruta 5 afluente a cauce en estudio.



iii. En cuanto a la situación de riesgo de inundación, la proposición de las obras señaladas no soluciona el riesgo fluvial. Por lo anterior, se solicita ampliar el análisis, el que se debe extender a un área mayor, a que el sitio de emplazamiento del Proyecto está sujeto a la acción de los sistemas naturales de drenaje de los esteros Colina, Los Patosy Lampa, a partir de los cuales, se generan láminas de inundación de alcance mayor, situación que explica la expresión gráfica continua del riesgo de inundación del PRMS. En consideración de lo anterior, el análisis solicitado, debe considerar información del Plan Maestro de Cauces Naturales Estero Lampa y el Estudio del Estero Colina, ambos estudios oficiales de la DOH. Por último, el Titular deberá considerar amarre topográfico a Punto de Referencia (Pr) de este último Estudio en el sector de Lo Pinto, para llegar a establecer las cotas de inundación de estos tres esteros y su expresión en el sitio de emplazamiento del proyecto

Respuesta:

El titular acoge la observación y se tiene presente la condición inherente al proyecto con que cuenta el lugar de emplazamiento.

Al respecto, las condiciones de riesgo de inundación del terreno se mantienen con la ejecución o sin la ejecución del proyecto. Por lo tanto, el proyecto contempla todas las medidas, principalmente referidas al manejo de combustibles, que permitan la seguridad de las instalaciones ante posibles eventos.

No obstante lo anterior, se cumplirá con todas las medidas y tramitaciones sectoriales exigibles asociadas a la condición de riesgo del terreno de emplazamiento y condiciones constructivas exigidas al proyecto.

Emisiones, descargas y residuos

34. Se solicita al Titular, entregar una caracterización del agua de refrigeración a objeto de acreditar que se encuentran debidamente identificados los residuos generados por el proyecto, su transporte y destino, en especial su disposición o eliminación, conforme lo establece la normativa aplicable a esta materia, se solicita al Titular:

i. Ampliar la presentación adjuntado las características del sistema de enfriamiento, especificando además caudales de agua a utilizar, frecuencia del llenado del circuito de enfriamiento, entre otros antecedentes que den cuenta de la gestión del recurso hídrico en el marco de la operación del proyecto; adicionalmente se solicita indicar si producto de las mantenciones se generarán residuos líquidos, en este contexto y en caso positivo, deberá especificar la gestión de los residuos líquidos generados, indicando sus condiciones de manejo, almacenamiento, transporte, eliminación entre otros aspectos, conforme a su caracterización, debiendo acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable a esta materia.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala que el sistema de enfriamiento con que contará el Data Center, funciona con un sistema cerrado de agua.

Como el abastecimiento de agua al sistema es por la red pública de agua potable, las características físico-química del agua que circulará por el sistema de enfriamiento, corresponderán a las características típica del agua potable.

ii. Ampliar la presentación a objeto de acreditar la adecuada gestión de los residuos peligrosos generados en las mantenciones de las maquinarias o vehículos utilizados por el proyecto en la fase de construcción, lo anterior puede lograrse disponiendo de un registro en obra, de los talleres autorizados en donde se realice dicha faena en la fase de operación del proyecto. En caso de que la mantención se realice en la obra, deberá especificar las condiciones de gestión de dichos desechos (en lo relativo a su acopio, transporte y eliminación), conforme lo establece la normativa vigente aplicable a esta materia.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y aclara que todas las mantenciones se realizarán en talleres acreditados que se encuentren fuera del proyecto, sin embargo, se mantendrá un registro en obra de los talleres autorizados donde se realicen la fenas de mantención.

iii. Ampliar la presentación implementando un registro que dé cuenta de los residuos generados en la fase de construcción y demolición, indicando cantidades mensuales generadas que son enviadas a destino autorizado, conforme al listado de “Actividades Autorizadas para Recibir y Disponer Residuos Inertes de Construcción” publicado en la página de la SEREMI de Salud RMS,

lo anterior a objeto de acreditar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a esta materia. Una vez concluida la fase de construcción deberá remitir dicho registro, con su respectiva documentación de respaldo (boleta, factura, guía de despacho, certificado de destinatario, etc.), a la Superintendencia del Medio Ambiente, SEREMI del Medio Ambiente RMS, SEREMI de Salud RMS y los organismos competentes según el siguiente formato:

Mes	Cantidad ton/mes	Lugar autorizado de disposición final

Se debe tener presente que se encuentra vigente la Ley 20.879 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que "SANCIONA EL TRANSPORTE DE DESECHOS HACIA VERTEDEROS CLANDESTINOS", cuyo objetivo es sancionar a quien encargue o realice, el transporte, traslado o depósito de basuras, desechos o residuos de cualquier tipo, hacia o en la vía pública, sitios eriazos, en vertederos o depósitos clandestinos o ilegales, o en los bienes nacionales de uso público.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala que se implementará registro de los residuos generados conforme al listado de "Actividades Autorizadas para Recibir y Disponer Residuos Inertes de Construcción" publicado en la página de la SEREMI de Salud RMS y cumplirá con enviar dicho registro una vez concluida la fase de construcción a todos los organismos competentes.

35. Se solicita al Titular, entregar una caracterización del agua de refrigeración purgada de los chillers de acuerdo a las especificaciones o caracterización de la misma, definida para estos equipos por el fabricante, así como señalar la cantidad de agua descargada o purgada del circuido y su destino.

Respuesta:

Al respecto, el titular se permite aclarar que, al tratarse de un circuito cerrado, no hay pérdidas de agua por enfriamiento o evaporación y no hay purga por descarga del sistema.

Las únicas pérdidas posibles se pudieran generar, de manera muy eventual, por goteos en las conexiones, lo que como máximo no sobrepasará los 50 litros/año.

Aspectos Viales

36. En cuanto a Accesibilidad y Conectividad Vial, señalada en el acápite 1.3.4. Caminos de Acceso a los Sitios en los que se desarrollará el Proyecto o Actividad y Figura 1-3. Vías de acceso al área de emplazamiento del Proyecto del Capítulo 1 de la DIA, el Titular indica: "Se accede al Proyecto a través de Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva, km 17 aproximadamente de la Panamericana Norte, correspondiente a la caletera poniente, en dirección norte-sur". Lo mismo se reitera en términos generales en diversos otros apartados de la DIA como, por ejemplo, en el acápite 1.4.1.17. Acceso y

caminos internos y Figura 1-9. Tabla 1-9. Coordenadas Camino de Acceso Línea de Alimentación de la Descripción del Proyecto; en la Tabla 1 del Anexo 2-6. Línea de Base del Medio Humano; y, en la Tabla 2- 16 del "Análisis de Pertinencia para la realización de un EIA según el artículo 7 del RSEIA -Art 7, letra b)", del Capítulo 2. Inexistencia de ECC del Artículo 11 de la LBGMA, N° 19.300. En función de lo anterior, cabe expresar y solicitar al Titular lo siguiente:

i. Presentar los antecedentes que acrediten que el Acceso Vial desde el predio del proyecto a la Caletera Presidente Eduardo Frei Montalva de la Ruta 5 Norte, está debidamente regularizado ante la Dirección Regional de Vialidad del MOP RMS. De no ser así, el Titular deberá consultar y regularizar la situación de Acceso Vial ante la Dirección Regional de Vialidad del MOP RMS.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala que el acceso acceso proyectado por la Caletera Presidente Eduardo Frei Montalva de la Ruta 5 Norte contará con las autorizaciones correspondiente de la Dirección Regional de Vialidad del MOP RMS.

ii. Lo mismo es válido para otras instalaciones permanentes y/o temporales, en el caso que las mismas ocupen fajas vías de tuición del MOP. Por tal razón, se solicita al Titular, explicar con mayor detalle la relación entre dichas instalaciones y la red vial de tuición del MOP, existente en el Área de Influencia del proyecto

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala que la única obra que se proyecta en la faja fiscal de tuiciónd e vialidad corresponde a la obra de acceso a la Caletera Presidente Eduardo Frei Montalva de la Ruta 5 Norte la cual contará con las autorizaciones correspondiente de la Dirección Regional de Vialidad del MOP RMS.

37. Se solicita la Titular, incluir imágenes en que se grafique el ruteo que seguirán, en la Región Metropolitana de Santiago, los camiones que transportarán los insumos, elementos y artefactos con que se materializará el Proyecto durante la Fase de Construcción.

Respuesta:

El Titular acoge la observación e informa a la Autoridad que se adjunta en el Anexo 2 kmz con las rutas a utilizar para la ejecución del proyecto.

II. NORMATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL APLICABLE

D.S. Nº 31/2016 del MMA: "Establece Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago"

A objeto de acreditar que se encuentren debidamente identificadas las actividades asociadas al proyecto y la cuantificación de sus emisiones, en función de determinar si corresponde compensar emisiones conforme lo establece la normativa aplicable a esta materia, se solicita al Titular:

38. Ampliar la presentación indicando las dimensiones de los volúmenes a excavar en el proyecto

Respuesta:

El Titular acoge la observación y en las Tablas a continuación se indica lo solitado:

Tabla 5. Volúmenes ST01

Sector	Plataformas	material Volumen (m3)
ST01	1A-1B	39772
	Acceso LTE	596
	Obras Temporales y Permanentes LTE	1361
Total Volumen (m^3)		41,729

Tabla 6. Volúmenes ST02

Sector	Plataformas	material Volumen (m3)
ST02	2A-2B-2C	51,517
Total Volumen (m^3)		51,517

39. Rectificar el rendimiento de la excavadora, considerando una palada de 1[m3], dado que esta es la excavadora predominante en el mercado regional.

Respuesta:

El Titular acoge la observación, para lo cual se rectifica el cálculo utilizando lo indicado en el punto 3.3 de la Guía para la estimación de emisiones atmosféricas en la Región Metropolitana, año 2020. Para estos efectos se adjunta en el Anexo 3 el Informe de Emisiones actualizado.

40. Rectificar el ancho de la maquinaria utilizada para la actividad de ompactación, presentado en la Tabla 11 del Anexo 1-3 de la DIA, dado que esta es diferente a la usada en la nivelación. En consecuencia, se solicita utilizar el ancho de una compactadora o rodillo compactador. Además, se solicita rectificar el nivel de actividad y las unidades del factor de emisión de la compactación, pues estas deben estar en [h] y [kg/h], respectivamente, al igual que en la excavación.

Respuesta:

El Titular acoge la observación, para lo cual se rectifica el cálculo utilizando el ancho de rodillo correspondiente. Para estos efectos se adjunta en el Anexo 3 el Informe de Emisiones actualizado.

41. Ampliar la presentación con un Programa de Aplicación y Seguimiento de supresor de polvo, que contemple reportar los medios de verificación de su ejecución a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a través del Sistema de Seguimiento Ambiental, al cual se accede a mediante la página web http://www.sma.gob.cl, según lo establecido en la Resolución Exenta N° 223, de 2015, de la SMA. Este deberá contener, al menos, objetivos, acciones, frecuencia de aplicación, responsable, ficha de registro, medios de verificación, indicadores, y otros que se estimen convenientes.

Respuesta:

El Titular acoge la observación, para ello, reportará según se establece en el Artículo decimo cuarto y siguientes de la Resolución Exenta N° 223, de 2015, de la SMA, los medios de verificación de su ejecución.

42. Rectificar la aplicación de abatimiento en caminos no pavimentados externos, pues el titular no puede asegurar que estas medidas se vayan a cumplir en la práctica. Se aclara que en la estimación de emisiones solamente se puede considerar abatimiento en caminos no pavimentados internos del proyecto.

Respuesta:

El Titular acoge la observación, para lo cual se rectifica el cálculo sin la aplicación de abatimiento en caminos externos al proyecto. Para estos efectos se adjunta en el Anexo 3 el Informe de Emisiones actualizado.

43. Ampliar la presentación incluyendo en el mapa KMZ las áreas de excavación, escarpe, nivelación y compactación, además de las rutas no pavimentadas externas, y la de la zona LTE.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y adjunta en el Anexo 2 de la presente Adenda kmz con las zonas de los movimientos de tierra considerados.

44. Aclarar por qué se consideró que el camino no pavimentado interno de la zona del proyecto, presentado en el mapa KMZ del Anexo 3-1 de la DIA, era de 0,32 [km], cuando en el mapa KMZ se aprecia que mide 0,64 [km].

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala que, en el año 1 se recorrerá la mitad del camino total, correspondiente a la construcción del edificio ST01. Y una vez se construya ST02 en el año 4 se recorrerá ya el camino completo, llegando en ése período a los 0,64 km de camino total.

45. Ampliar la presentación con una tabla que contenga los materiales a ser transportados en todas las fases del proyecto, indicando sus pesos, densidades, volúmenes y tipo de vehículo que los transportan. Además, se solicita incluir en la Tabla 28 del Anexo 1-3 de la DIA, la capacidad en metros cúbicos de los vehículos.

Respuesta:

El Titular acoge la observación, para lo cual se adjunta en el Anexo 3 el Informe de Emisiones actualizado.

Tabla 7. Capacidades

Fase del Proyecto	Material	Peso Total (ton)	Densidad (ton/m3)	Volumen	Tipo de Vehículo de transporte
Construcción	Agua Industrial				Camión Aljibe 10.000 L o similar
	Residuos				Camión similar residuos sólidos
	Insumos				Camión insumos construcción
	Chatarra				Camión chatarra
	Áridos				Camión Tolva LTE áridos-rellenos
	Hormigón				Camión Hormigonero 10 m3 LTE
	Combustible				Camión Tanque (combustible)
	Respel				Camión Respel
Operación	Residuos Industriales				Camión similar residuos sólidos
	Insumos				Camión insumos construcción
	Chatarra				Camión chatarra
	Combustible				Camión Tanque (combustible)
	Respel				Camión Respel
Cierre	Residuos				Camión similar residuos sólidos
	Chatarra				Camión chatarra

	Hormigón				Camión Hormigonero 10 m3 LTE
	Combustible				Camión Tanque (combustible)
	Respel				Camión Respel

46. Ampliar la presentación con el número de viajes de los vehículos del "camino interno LTE", en la Tabla 26 del Anexo 1-3 de la DIA.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala que en la Tabla 26 del Anexo 1-3 de la DIA hace referencia a caminos no pavimentados, los cuales para el año 4 en la Línea eléctrica no aplican.

En virtud de lo anterior, se muestra Tabla corregida, esta a su vez corresponde a la Tabla 38 del Informe de emisiones adjunto en el Anexo 3.

Tabla 8. Caminos no pavimentados

Tipo de camión	N° viajes de Año 1	Camino interior áridos y botadero	Camino Interno 1 ODATA
Camión similar residuos sólidos ODATA	144		0.32
Camión áridos - relleno - grava ODATA	2781	0.20	0.32
Camión insumos construcción ODATA	1800		0.32
Camión chatarra ODATA	12		0.32
Camión Respel ODATA	12		0.32
Camión Hormigonero 10 m3 ODATA	3100		0.32
Camionetas 4x4 y Furgonetas (ODATA)	960		0.32
Bus ODATA	1440		0.32
Camión Tanque (combustible)	60		0.32
Camión Aljibe 20.000L o similar ODATA	288		0.32

47. Ampliar la presentación con el detalle de las emisiones del tránsito de vehículos por caminos no pavimentados. Esto es, no solamente incluir el total de las emisiones, si no que detallar las emisiones por cada tipo de viaje para facilitar la revisión. Además, verificar los cálculos al respecto, dado que las emisiones presentadas son inferiores a las estimadas por este Servicio, utilizando los factores de emisión, y niveles de actividad presentados por el Titular en el Anexo 1-3 de la DIA.

Respuesta:

El Titular acoge la observación, para estos efectos se adjunta el detalle en el punto 2.1.6 Tránsito en vías No pavimentadas Fase de Construcción y 2.2.1 Tránsito en vías No pavimentadas Fase de Operación del Anexo 3 Informe de emisiones adjunto.

48. Ampliar la presentación en una tabla con todas las rutas a usar en el proyecto, que contenga todos sus tramos diferenciados por cantidad de flujo (inferior a 500 [veh/día], entre 500 y 10.000 [veh/día] y superior a 10.000 [veh/día]), como se muestra en la siguiente tabla de ejemplo:

Ruta	**Tramo ruta**	**km**	**Flujo vehicular**
Ruta 1	Desde -- hasta	xxx	(Inferior a 500
			[veh/día], entre 500 y
			10.000 [veh/día] o
			superior a 10.000
			[veh/día])
	Desde -- hasta	xxx	
	Desde -- hasta	xxx	…….
	……	……..	…….
Ruta 2	……..	……..	…….
…….	……..	……..	…….
Ruta n	……..	……..	…….

Respuesta:

El Titular acoge la observación, para estos efectos se adjunta el detalle en el punto 2.1.7 Tránsito en vías pavimentadas Fase de Construcción, 2.2.2 Tránsito en vías pavimentadas Fase de Operación punto y 2.3.1 Tránsito en vías pavimentadas Fase de Cierre del Anexo 3 Informe de emisiones adjunto.

Para estos efectos a continuación se presenta un resumen de las rutas a utilizar por el Proyecto, por fase:

Tabla 9. Tránsito construcción

Tránsito / Actividad	Vías transitadas	Flujo vehicular	sL
Aljibe Agua	Panamericana Norte	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
Residuos	Panamericana Norte - Loma Los Colorados	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
Insumos	Panamericana Norte-Lo Pinto-Gral. San Martin	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
Chatarra	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva-Juan de la Fuente-Las industria	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
Áridos	Santa Isabel-Panamericana	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
hormigón	Santa Ignacio-Panamericana-Lo pinto-Panamericana	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
Combustible	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva-Lo Pinto-Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
Buses	Vespucio Norte-Panamericana-Lo pinto-Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
Camionetas	Andrés Bello-Túnel San Cristóbal-Vespucio Norte-Panamericana-Lo Pinto-Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
Acceso LTE	Acceso LTE	para vías con flujo inferior a 500 vehículos día	2.4
Respel	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva-Juan de la Fuente-Las industria	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7

Tabla 10. Tránsito operación

Tránsito / Actividad	Vías transitadas	Flujo vehicular	sL
Residuos	Panamericana Norte - Loma Los Colorados	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
Insumos	Panamericana Norte-Lo Pinto-Gral. San Martin	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7

Tránsito / Actividad	Vías transitadas	Flujo vehicular	sL
Chatarra	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva-Juan de la Fuente-Las industria	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
Combustible	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva-Lo Pinto-Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
Buses	Vespucio Norte-Panamericana-Lo pinto-Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
Camionetas	Andrés Bello-Túnel San Cristóbal-Vespucio Norte-Panamericana-Lo Pinto-Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
Acceso LTE	Acceso LTE	para vías con flujo inferior a 500 vehículos día	2.4
Respel	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva-Juan de la Fuente-Las industria	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
Acceso ODATA	Acceso ODATA	para vías con flujo inferior a 500 vehículos día	2.4

Tabla 11. Tránsito cierre

Tránsito / Actividad	Vías transitadas	Flujo vehicular	sL
Residuos	Panamericana Norte - Loma Los Colorados	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
Chatarra	Av. Pdte.. Eduardo Frei Montalva-Juan de la Fuente-Las industria	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
Buses	Vespucio Norte-Panamericana-Lo pinto-Av. Pdte.. Eduardo Frei Montalva	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
Camionetas	Andrés Bello-Túnel San Cristóbal-Vespucio Norte-Panamericana-Lo Pinto-Av. Pdte.. Eduardo Frei Montalva	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
Respel	Av. Pdte.. Eduardo Frei Montalva-Juan de la Fuente-Las industria	para vías con flujo entre 500 y 10.000 vehículos día	0.7
Acceso ODATA	Acceso ODATA	para vías con flujo inferior a 500 vehículos día	2.4

49. Ampliar la presentación indicando cómo se obtuvieron las horas de utilización de la maquinaria fuera de ruta, presentadas en la Tabla 48 del Anexo 1-3 de la DIA.

Respuesta:

El Titular acoge la observación, para estos efectos se adjunta el detalle en el punto punto 2.1.9 Combustión de maquinaria Fuera de Ruta Fase de Construcción, 2.2.3 Combustión de maquinaria Fuera de Ruta Fase de Operación y 2.3.3 Combustión de maquinaria Fuera de Ruta Fase de Cierre del Anexo 3 Informe de emisiones adjunto.

Para estos efectos a continuación se amplia lo solicitado en las tablas siguientes:

Tabla 12. Utilización maquinaria

ST01		AÑO 1					AÑO 2					AÑO 3			
		hr/d	día	meses	hrs/año		hr/día	días	meses	hrs/año		hr/día	días	meses	hrs/año
Faena	2 meses	8	24	2	384										
LTE1	12 meses	8	24	12	2304										
Mov tierras	6 meses	8	24	6	1152										
Etapa 1A															
OOCC	9 meses	8	24	9	1728										
Montaje estructura	4 meses	8	24	4	768										
Montaje electromecánico	5 meses	8	24	5	960										
Comisionamiento	2 meses	8	24	2	384										
Inicio operación															
terminaciones	1 mes	8	24	1	192										
Etapa 1B															
OOCC	8 meses						8	24	8	1536		8	24	2	384
Montaje estructura	5 meses						8	24	5	960		8	24	0	0
Montaje electromecánico	3 meses						8	24	3	576		8	24	2	384
Comisionamiento	2 meses						8	24	0	0		8	24	2	384
Inicio operación															
terminaciones	1 mes						8	24	0	0		8	24	1	192

ST02		AÑO 4					AÑO 5			
		hr/día	días	meses	hrs/año		hr/día	días	meses	hrs/año
LTE2	13 meses	8	24	12	2304		8	24	1	192
Mov tierras	6 meses	8	24	6	1152		8	24	0	0
Etapa 2A										
OOCC	8 meses	8	24	8	1536					
Montaje estructura	5 meses	8	24	5	960					
Montaje electromecánico	3 meses	8	24	5	960					
Comisionamiento	2 meses	8	24	2	384					
Inicio operación										
terminaciones	1 mes	8	24	0	0		8	24	1	192

ST02		AÑO 5					AÑO 6					AÑO 7			
		hr/día	días	meses	hrs/año		hr/día	días	meses	hrs/año		hr/día	días	meses	hrs/año
Etapa 2B															
OOCC	8 meses	8	24	7	1344		8	24	1	192					
Montaje estructura	5 meses	8	24	5	960										
Montaje electromecánico	3 meses	8	24	2	384		8	24	3	576					
Comisionamiento	2 meses	8	24	0	0		8	24	2	384					
Inicio operación															
terminaciones	1 mes	8	24	0	0		8	24	1	192					
Etapa 2C															
OOCC	8 meses						8	24	2	384		8	24	6	1152
Montaje estructura	5 meses						8	24	1	192		8	24	4	768
Montaje electromecánico	3 meses						8	24	0	0		8	24	5	960
Comisionamiento	2 meses						8	24	0	0		8	24	2	384
Inicio operación															
terminaciones	1 mes						8	24	0	0		8	24	1	192
DESMOVILIZACIÓN DE OBRA	1 mes											8	24	1	192

Actividad	Maquinaria	ST01			ST02				
		horas			horas				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 6	AÑO 7
		1A	1B	1B	2A	2B	2B	2C	2C
Mov tierras	§Retroexcavadora – 03 equipos	663			859				
	§Motoniveladora – 01 equipo	407			410				
	§Rodillo – 02 equipos	64			85				
OOCC	§Mini cargador – 02 equipos	768	576	384	960	384	576	0	1152
Montaje estructura	§Grúa – 05 equipos	768	960	384	960	960	576	192	768
Montaje electromecánico	§Plataforma Elevadora – 12 equipos	960	576		960	384	384	0	960
TRANSVERSAL	§Generador – 02 equipos	1728	1536	384	1536	1344	192	384	1152

50. Rectificar la vida útil de la plataforma elevadora, presentada en la Tabla 49 del Anexo 1-3 de la DIA, para lo cual se solicita considerar una vida útil de 10 años, como se muestra en la Tabla C1 del capítulo 1.A.4 del "EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019" (buscar por "Aerial lifts").

Respuesta:

El Titular acoge la observación, para estos efectos se rectifica la vida útil de la plataforma elevadora, el detalle de esta rectificación se muestra en las respuestas precedentes y el Anexo 3 Informe de emisiones adjunto.

51. Ampliar la presentación con un PCE preliminar, de acuerdo a lo señalado en el artículo 64 del D.S. N° 31/2016 del MMA. Este PCE debe contener las emisiones a compensar separadas en fracción de resuspensión y combustión, en todos los años en donde se superen los límites establecidos en el mencionado artículo, además de la(s) medida(s) considerada(s) en la compensación, y el cronograma del PCE. Esto considerando que el PCE definitivo puede variar en su contenido con respecto al PCE preliminar.

Respuesta:

El titular acoge la observación y se incluye PCE preliminar en Anexo 3 de la presente Adenda

52. Ampliar la presentación, adjuntando un nuevo Anexo de Emisiones de partículas y gases, que incorpore las observaciones antes señaladas, más un análisis actualizado de las emisiones de MP2,5 y MP10, así como sus equivalentes y precursores, conforme a lo estipulado en los artículos 63 y 64 del citado Decreto, de manera de verificar los montos de emisiones a compensar.

Respuesta:

El Titular acoge la observación, para estos efectos se actualiza el Informe de Emisiones, el cual se adjunta en el Anexo 3.

53. Se solicita al Titular, entregar la cubicación detallada, según la norma NCh 353:2000, de la cantidad de tierra a extraer del terreno del proyecto, tanto en escarpes como excavaciones, debido a que su estimación en el acápite 1.5.1.2. Movimiento de Tierra del Capítulo 1 de la DIA, no concuerda con las superficies del Proyecto, señaladas en el Punto 1.3.3 y Tabla 1-7, del mismo capítulo de la DIA, toda vez que el total de m^3 determinados, para la capa de extracción de 0,3 m, corresponde a una superficie total de 64.336,7 m^2. Complementariamente, se solicita al Titular, indicar claramente las profundidades de excavaciones y escarpes a considerar.

Respuesta:

EL Titular acoge la observación y adjunta en el Anexo 3 de la presente Adenda cubicaciones asociadas al proyecto, sin embargo, a continuación, se presenta un resumen de las cubicaciones.

Respecto de lo solicitado, se adjuntan las cubicaciones asociadas al proyecto.

Tabla 13. Movimiento de tierra edificio ST01

ITEM	PARTIDA	ESCARPE (m^3)	EXCAVACIÓN (m^3)	CAMA GRAVA (m^3)	RELLENO (m^3)
1	ESCARPE	5959			
2	EXCAVACIONES TANQUE COMBUSTIBLE N°1		1238	21,5	
3	EXCAVACIONES TANQUE COMBUSTIBLE N°2		1336	21,5	
4	PLATAFORMA GENERADORES		1		5
5	BANCO DUCTO MEDIA TENSIÓN		1173		
6	FIBRA ÓPTICA		695		
7	ZONA ENFRIAMIENTO N°1			620,00	1354
8	ZONA ENFRIAMIENTO N°2			970,00	3265
9	EDIFICIO FUNDACIONES		3433		2964
10	EDIFICIO LOSAS			1645,00	1636
11	INSTALACIÓN DE FAENA	1375			
	TOTALES	**7334**	**39772**	**3278**	**55619**

Tabla 14 Movimiento de tierra edificio ST02

ITEM	PARTIDA	ESCARPE (m^3)	EXCAVACIÓN (m^3)	CAMA GRAVA (m^3)	RELLENO (m^3)
1	ESCARPE	11966			
2	EXCAVACIONES TANQUE COMBUSTIBLE N°3		1203	21,5	
3	EXCAVACIONES TANQUE COMBUSTIBLE N°4		1232	21,5	
4	EXCAVACIONES TANQUE COMBUSTIBLE N°5		820	14	
5	PLATAFORMA GENERADORES		127		8212
6	BANCO DUCTO MEDIA TENSIÓN		1045		
7	FIBRA ÓPTICA		802		

ITEM	PARTIDA	ESCARPE (m^3)	EXCAVACIÓN (m^3)	CAMA GRAVA (m^3)	RELLENO (m^3)
8	ZONA ENFRIAMIENTO N°3		640		1111
9	ZONA ENFRIAMIENTO N°4		597,5		1162,5
10	ZONA ENFRIAMIENTO N°5		507,5		1289,5
11	EDIFICIO FUNDACIONES		434		3763
12	EDIFICIO LOSAS			2092	2025
	TOTALES	**11966**	**51517**	**2149**	**69655**

Tabla 15 Movimiento de tierra construcción Línea alimentadora.

ITEM	PARTIDA	ESCARPE (m^3)	EXCAVACIÓN (m^3)	CAMA GRAVA (m^3)	RELLENO (m^3)
1	Acceso LAT	2240	596	89	149
2	Fundaciones Estructuras (Tramo aéreo) LAT		171		
3	Zanja (Tramo soterrado) LAT		1190		
4	Obras Permanentes y Temporales	8480			

54. En el acápite 1.5.1.2. Movimientos de Tierra del Capítulo 1 de la DIA, se menciona un volumen total de relleno, considerando los edificios ST01 y ST02, de 91.289 m^3 en el terreno. Sin embargo, en el Anexo 1-3. Estimación de Emisiones de la DIA, en las Tablas 19 y 20, se señala que este volumen corresponde a 125.274 m^3 y, considerando los otros sectores, el total corresponde a 133.903 m^3. Al respecto, se solicita al Titular, aclarar estas diferencias, indicado el porqué de los rellenos y si el origen de estos, corresponden a empréstitos. Además, se solicita que señale claramente los esponjamientos considerados y el respaldo de la necesidad de los rellenos en el Informe de Mecánica de Suelos, presentado en el Anexo 3-3. PAS 157, Apéndice 9. Por último. Se deberá indicar los tipos de rellenos (materiales) a utilizar en cada sector y Edificios del proyecto

Respuesta:

El Titular acoge la observación y aclara que no hay tal diferencia. Lo anterior, teniendo en consideración que en el acápite 1.5.1.2 Movimiento se Tierras del Capítulo 1 de la DIA, se indica textual lo siguiente:

- *"Escarpe: El escarpe del sitio implica remover una capa aproximada de 0,30 m, la que será retirada y dispuesta en un lugar autorizado. Se estima que el escarpe de la totalidad del terreno será de 7.335 m^3 para el sector correspondiente al edificio ST01 y de 11.966 m^3 para la construcción del edificio ST02.*
- *Excavaciones: Posterior a las excavaciones de escarpe se procederá a la nivelación del terreno para lo cual se realizarán movimientos de tierra de excavación. El proyecto contempla un volumen de un volumen de 39.772 m^3 para el edificio ST01 y para el edificio ST02 un volumen de 51.517 m^3.*

- *Relleno: Lo volúmenes asociados a relleno, corresponden a 55.619 m³ para el edificio ST01 y de 69.655 m³ para el edificio ST02." (Énfasis agregado)*

En virtud de lo anterior, en lo referido al volumen de relleno considerado para los edificios ST01 y ST02, este corresponde a 125.274 m³, tal como se consideró en el Anexo 1-3 de la DIA.

Aspectos Viales

55. En el Capítulo 3. Plan de Cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable, numeral 3.1.2.8. Vialidad y Transporte, no se evidencia la presencia de las disposiciones atingentes a Vialidad y Transportes, tales como el DFL 850/97 MOP, y los D.S. N° 200/93 MOP y D.S. N°18/93 MOP. Por tal motivo, se solicita al Titular, corregir dicha omisión y dar cumplimiento a dichas disposiciones.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala que se incluye en el Capitulo 3 la normativa indicada.

Ruido y Vibraciones

56. En el acápite 4.4.2 Vibraciones del Anexo 1-4 Estudio de Ruido y Vibraciones de la DIA, el Titular muestra en la Tabla 7. Límites Máximos Permisibles para Evaluación de Vibración, a trece (13) receptores. En dicha Tabla, se aprecia que para aquellos que son empresas, se les asigna una categoría 3 de la norma de referencia con un nivel máximo permisible de 75 VdB de vibración. Al respecto, se solicita al titular ampliar la información respecto a qué tipo de trabajos o procesos desarrollan las empresas colindantes al proyecto, toda vez que si en ellos hay instrumental o laboratorios que según la norma de referencia utilizada se encuentran dentro del ámbito de calificación de categoría 1 deberán ser evaluados con esa categoría. En consecuencia, no basta con señalar que se trata de empresas, sino que se debe entregar información respecto a que si en ellas hay condiciones que pudieran clasificarse en categoría 1 de la norma de referencia.

Respuesta:

El Titular acoge la observación, por lo que se amplia la información de los tipos de trabajos que se realizan en las empresas colindantes al área del Proyecto. No obstante, se aclara que, dada su naturaleza, ninguna de ellas basa sus trabajos en instrumentales de precisión.

Tabla 16. Detalle de actividades de receptores.

Punto	Descripción	Actividad	Categoría FTA
R1	Empresa TECNO GRÚA	Arriendo de Grúas	3
R2	Empresa sin nombre (galpón industrial)	Galpones desocupados tipo Talleres (Maestranzas)	3
R3	Galpón Industrial	Edificios desocupados tipo Centro de Distribución	3
R4	Empresa Bolivar, galpones y oficinas	Empresa de Transportes (camiones)	3

Punto	Descripción	Actividad	Categoría FTA
R5	Empresa ISTRIA	Maestranza y Fabricación de Acero	3
R6	Empresa CODEPOL	Fabricación de Polietileno	3
R7	Empresa EPSA	Empresa de Maquinaria Pesada	3
R8	Empresa ANWO	Empresa de Compraventa de equipos de climatización	3
R9	Instalaciones industriales de 3 pisos de altura	Armacero Industrial Y Comercial Limitada	3
R10	Galpones industriales de dos pisos de altura	Maestranza	3
R11	Instalaciones de INERS, empresa de incineración de mascotas	Incineración de Mascotas	3
R12	Instalaciones de Empresa de construcciones modulares	Construcción	3
R13	Viviendas de dos pisos de altura	Residencial	2

Como se puede observar, las actividades de las empresas aledañas al área del Proyecto se basan, principalmente, en actividades de maquinaria pesada, por lo cual sus categorías para la evaluación respecto a vibraciones, se mantiene en Categoría 3.

57. En el acápite 5.2.2 Fase de Operación del Anexo 1-4 Estudio de Ruido y Vibraciones de la DIA, el Titular muestra en la Tabla 11. Niveles de Ruido Fuentes Emisoras de Ruido – Fase de Operación, a tres (3) tipos de fuentes: un generador de 2000 kW, el escape de gases y los equipos Chillers, señalando como nota a pie de página que para el generador de 2000 kW se considera una cabina de insonorización que cumpla con el nivel de emisión de 65 dB(A) a 7 m como la presentada en el Apéndice 2. Respecto de la fuente de emisión, escape de gases, se señala que se considera la implementación de un dispositivo de control de ruido que asegure un nivel de emisión de 75 dB(A) a 2 m de distancia. Al respecto, se solicita al Titular ampliar la información respecto de estas medidas de control de ruido toda vez que en el acápite 1.4.1.5 Zona de Generadores de la DIA, se señala que habrá un módulo de 4 MW con 4 generadores principales y 1 generador de respaldo, módulos de 6 MW con 6 generadores principales y 1 generador de respaldo, y finalmente, un bloque administrativo con un generador de 350 kW, no quedando suficientemente claro, si la cabina que se señala implementar, detallada en el Apéndice 2, contendrá uno o más equipos en su interior, cuestión que incide en el rendimiento informado en dicho Apéndice. En consecuencia, se solicita al Titular, que se detalle y especifique la medida de control de ruido utilizada, así como también qué fuentes de ruido estarán contenidas en esta medida de control para la totalidad de las fuentes mencionadas.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y se permite aclarar que, como se indica en el Apartado 5.1 del Estudio de Ruido y Vibraciones, se consideran 6 generadores para los módulos de 6MW y 4 generadores para los módulos de 4 MW. Para efectos de modelación, se considera que cada generador contará con su

cabina de insonorización que asegure los niveles de emisión indicados en la Tabla 11, es decir, que en cada una de las cabinas se encuentra un (1) generador. Sin perjuicio de esto, las cabinas podrían albergar más de un generador asegurando los mismos niveles de emisión, ya que el requerimiento indicado está enfocado a asegurar un nivel de emisión no respecto al grado de atenuación de la medida.

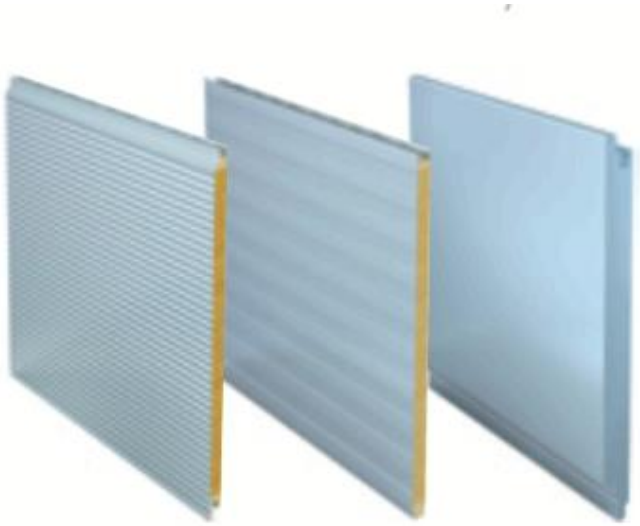
58. En el acápite 8.1.2 Fase de Operación del Anexo 1-4 Estudio de Ruido y Vibraciones de la DIA, el Titular declara la implementación de una barrera acústica perimetral para los receptores R1 a R5, en el deslinde norte de 8 m de altura, con el objeto de obstaculizar la propagación de ruido hacia estos receptores. Agrega además que estas barreras, se construirán con un material cuya densidad superficial es igual o superior a 10 kg/m^2 (por ejemplo: paneles de madera OSB de 15 mm de espesor o material equivalente), mientras que las junturas de los paneles que conforman la barrera serán herméticas, tanto entre ellas, como la unión con el piso, de modo que no se generen fugas y se pierda efectividad. Además, contará con lana mineral o lana de vidrio en su cara interior, la que podrá ir cubierta con tela u otro material perforado a modo de protección. Además, en la Figura 18. Mapa de Ruido y NPS Estimados en Receptores Con medidas de Control – Fase de Operación, se muestra la ubicación de esta medida de control de ruido. Al respecto, dado que la barrera acústica perimetral de 8 m de altura es de forma permanente en todo el periodo de operación del proyecto, no se considera válido que sea de madera OSB como la detallada en el ejemplo, sino que de una materialidad resistente a las condiciones climáticas de la zona. En consecuencia, se solicita al Titular, detallar de qué material implementará esta medida de control de ruido para que garantice su óptimo funcionamiento en el tiempo. Además, lo mostrado en la Figura 18, antes señalada, se advierte que el objeto del mapa “Barriers” de color celeste aparece en todo el predio del proyecto, salvo el sector oriente, por lo que se solicita al Titular, aclarar dicha inconsistencia y especificar bien la ubicación de esta medida de control de ruido.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y se permite aclarar que, tal como se establece, los paneles OSB de 15 mm. de espesor son sólo un ejemplo de lo indicado como material que cumple con los requisitos, sin embargo, se indica es las barreras acústicas se construirán con un material cuya densidad superficial es igual o superior a 10 kg/m^2.

Dados los requerimientos estructurales, de temporalidad y de resistencia a la intemperie probablemente se opte por un panel de acero galvanizado como la que se presenta en la siguiente figura:

Figura 7. Ejemplos de Paneles Acústicos.

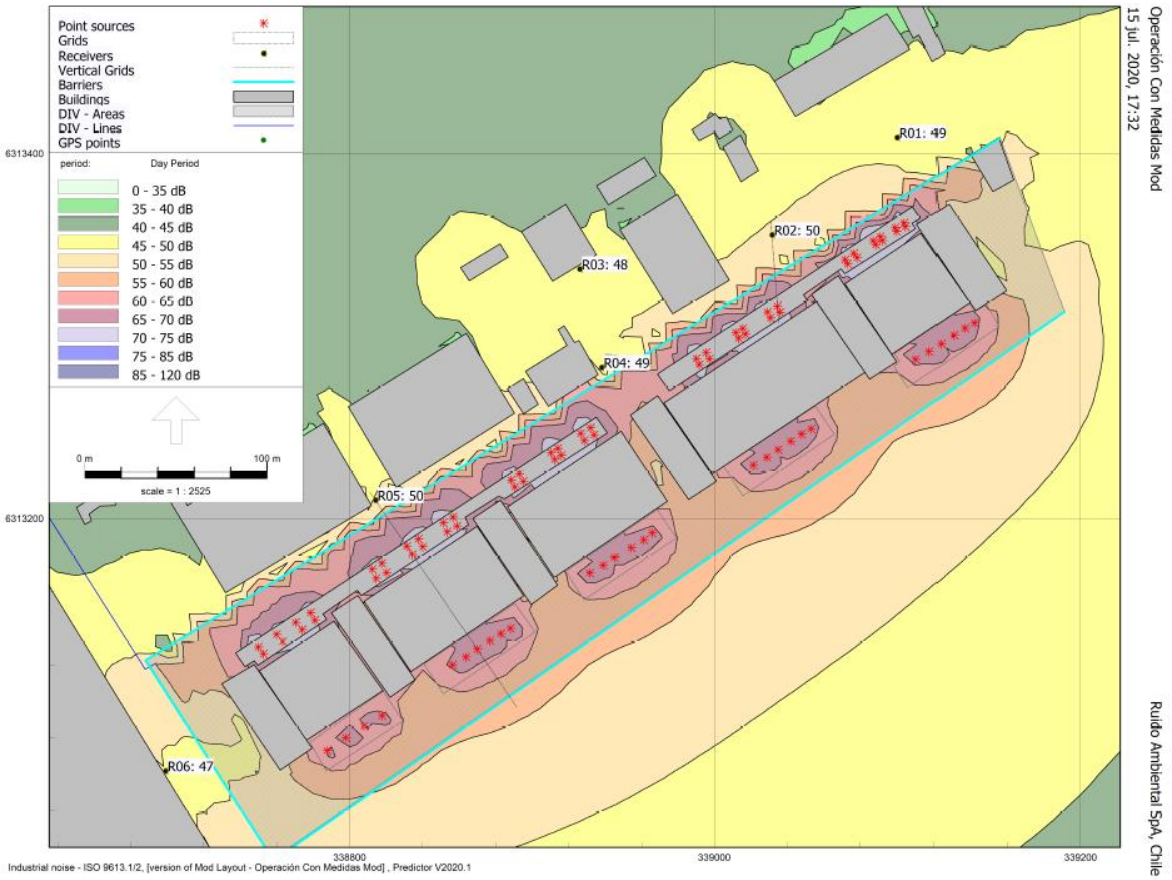


Fuente: Elaboración propia

Respecto a la ubicación de la barrera, como se indica, se ubicará en el deslinde norte dado que el objetivo es proteger los receptores R1 a R5. Como se indica en el Apartado 6.2.2 del Estudio de Ruido y Vibración, en los deslindes Oeste y Sur, se considera el muro perimetral de 3 m de altura.

En la siguiente figura, se presenta el mapa de ruido con medidas de control, detallando la altura y ubicación de la barrera, y las alturas de los muros perimetrales.

Figura 8: Mapa de Ruido con medidas de control



Fuente: Elaboración propia

Ley N° 17.288, legisla sobre Monumentos Nacionales

59. El Titular deberá tener presente que, en caso de efectuarse un hallazgo arqueológico o paleontológico durante las excavaciones del proyecto, y a fin de evitar incurrir en el delito de daño a Monumento Nacional establecido en el artículo N° 38 de la Ley N° 17.288, se deberá proceder según lo establecido en los artículos N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y el artículo N° 23 del D.S N° 484 Reglamento sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, paralizando toda obra en el sector del hallazgo e informando de inmediato y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales, para que este organismo determine los procedimientos a seguir, cuya implementación deberá ser efectuada por el titular del proyecto

Respuesta:

El titular acoge la observación y tal como se indicó en el Capítulo 3 del DIA, se incluye como parte del cumplimiento de la normtaiva ambiental aplicable al proyecto el compromiso de informar al servicio la ocurrencia de hallazgos.

III. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

60. El Titular deberá tener presente que, en caso de efectuarse un hallazgo arqueológico o paleontológico durante las excavaciones del proyecto, y a fin de evitar incurrir en el delito de daño a Monumento Nacional establecido en el artículo N° 38 de la Ley N° 17.288, se deberá proceder según lo establecido en los artículos N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y el artículo N° 23 del D.S N° 484 Reglamento sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, paralizando toda obra en el sector del hallazgo e informando de inmediato y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales, para que este organismo determine los procedimientos a seguir, cuya implementación deberá ser efectuada por el titular del proyecto.

Respuesta:

El titular acoge la observación y tal como se indicó en el Capítulo 3 del DIA, se incluye como parte del cumplimiento de la normtaiva ambiental aplicable al proyecto el compromiso de informar al servicio la ocurrencia de hallazgos.

PAS 140

61. Tanto para la fase de construcción, operación y cierre, se solicita al Titular, respaldar las cantidades de residuos generados, ya que proyectos similares y de menor envergadura. han determinado generaciones superiores a la estimada en el Proyecto sujeto a evaluación. Al respecto, se deberá considerar un modelo de cálculo nacional o internacional, validado, como el señalado en el "Análisis de la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad Autónoma de Andalucía", utilizado como referencia en varios proyectos de la Región Metropolitana, expresando sus resultados en toneladas, y cuyo link se adjunta a continuación: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/30186

Respuesta:

El Titular acoge la observación y rectifica las cantidades de residuos declaradas para la fase de construcción, operación y cierre. A continuación, se señalan las cantidades de residuos no peligrosos (asimilables a domésticos e industriales) recalculados según lo solicitado:

Tabla 17. Residuos Asimilables a Domiciliarios

Tipo de Residuo	Caracterización	Fase	Cantidad (t/mes)
Residuos Asimilables a Domiciliarios	Restos de comida, plásticos papeles.	Construcción	7,54
		Operación	2,52
		Cierre	0,81

El cálculo de residuos asimilables a domiciliarios se obtiene considerando una tasa de generación de 1,2 (kg/hab./día)[2], 20 días de trabajo al mes y mano de obra máxima para cada fase.

Residuos Industriales No Peligrosos

En cuanto a los residuos industriales no peligrosos se realiza un recalculo de los residuos generados para la fase de construcción según el modelo de cálculo señalado en el "*Análisis de la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad Autónoma de Andalucía*". En donde se obtienen los residuos totales según lo siguiente:

Tabla 18. Residuos no peligrosos

Superficie a construir ($m^{2)}$	Volumen residuos (m^2 × 0,20cm)	Densidad tipo[3]	Toneladas (V × d)	Cantidad Total de Residuos
40.428	40.428 x 0,20[4] cm	1,5	40.428 × 0,20 × 1,5	12.128,4 toneladas

Una vez obtenida la cantidad total que en este caso corresponde a 12.128,4 toneladas, se calcula el peso por tipo de residuo. Para ello se emplean los datos obtenidos de estudios realizados por la Comunidad Autónoma de Madrid, que se muestran en el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, lo que considera para residuos industriales no peligrosos según el siguiente detalle:

Tabla 19. Cantidad generada

Tipo de residuos	% en peso	Cantidad generada (ton/construcción)
Chatarra	2,5	0,025% x 12.128,4 ton= 303,21
Cartón	0,7	0,007% x 12.128,4 ton= 84,89
Papel	0,3	0,003% x 12.128,4 ton= 36,38
Restos de madera	4	0,04% x 12.128,4 ton= 485,136
Plásticos	1,5	0,015% x 12.128,4 ton= 181,926

[2] Informe 1 "Diagnóstico de la Situación por Comuna y por Región en materia de RSD y Asimilables" de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) Programa Nacional de Residuos Sólidos de fecha 03 de julio 2018.

[3] Densidad obtenida del Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006 (PNRCD, Art. 1.3.)

[4] Criterio de parámetros estimativos, concretamente se define que cada m2 construido, genera un m2 de residuos con una altura de 20,00 cm.

Tipo de residuos	% en peso	Cantidad generada (ton/construcción)
Cables u otros similares	0,7	0,007% x 12.128,4 ton= 84,89

Dado lo anterior, el total generado en la fase de construcción corresponderá a 1.176,432 toneladas, si se consideran 7 años de construcción, al año se estima generar un total de 168,06 toneladas y al mes se estima una generación de 14 toneladas, quedando la estimación por residuos de la siguiente forma:

Tabla 20. Cantidad generada construcción

Fase	Tipo de residuos	Cantidad generada (t/mes)
Construcción	Chatarra	3,5
	Cartón	1,2
	Papel	0,55
	Restos de madera	4,1
	Plásticos	2,8
	Cables u otros similares	1,85
TOTAL		**14**

Para el caso de la fase de operación no se considera justificar mediante el modelo de calculo señalado en el "*Análisis de la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad Autónoma de Andalucía*", debido a que este modelo aplica para construcción y demolición, igualmente cabe señalar que los residuos industriales no peligrosos considerados generar en esta fase provendrán principalmente de actividades de mantención, dicho lo anterior es que se rectifican las cantidades para la fase de operación según proyectos de la misma envergadura y rubro.

Tabla 21. Cantidad generada operación

Fase	Tipo de residuos	Cantidad generada (t/mes)
Operación	Chatarra	0,5
	Cartón	0,09
	Papel	0,02

Fase	Tipo de residuos	Cantidad generada (t/mes)
	Restos de madera	0,6
	Plásticos	0,9
	Cables u otros similares	0,04
TOTAL		**2,15**

Finalmente se indica que, para la fase de cierre según lo señalado en la Descripción de Proyecto de la Declaración de Impacto Ambiental debido a las características de este tipo de instalaciones, se espera que el período de funcionamiento de estas unidades (operación del proyecto) se extienda en el tiempo. Esto se lograría mediante la continua renovación de los equipos de acuerdo con los programas de inspección y mantención y a la incorporación de innovaciones tecnológicas. Sin embargo, ante una eventual fase de cierre del Proyecto, las actividades a realizar serían el desmantelamiento y retiro de los equipos asociados al proyecto, **no considerándose la demolición de la infraestructura del Data Center**. Por lo anterior no se considera para el caso de la eventual fase de cierre justificar los valores estimados de residuos industriales no peligrosos mediante el modelo de cálculo señalado en el "Análisis de la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad Autónoma de Andalucía", ya que no se considera demolición de instalaciones, por lo anterior las cantidades de residuos industriales no peligrosos a generar y que se almacenaran temporalmente en el proyecto para luego ser retirados y dispuestos finalmente en un sito autorizado se mantienen respecto de los declarados en el PAS 140 y se señalan en la Tabla a continuación.

Tabla 22. Cantidad generada cierre

Fase	Tipo de residuos	Cantidad generada (t/mes)
Cierre	Chatarra	0,9
	Cartón	0,2
	Papel	0,1
	Restos de madera	0,5
	Plásticos	0,004
	Cables u otros similares	0,009
TOTAL		**1,8**

62. Para el caso de la fase de operación, se solicita al Titular, incluir resultados en tablas en la que se entreguen los residuos en forma segregada. Por ejemplo, incluyendo los residuos generados en los distintos tipos de mantenimiento, así como entregar los resultados en ton/año.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y en la Tabla a continuación señala el detalle por residuos industriales no peligrosos generados en la fase de operación.

Tabla 23. Detalle residuos industriales no peligrosos

Tipo de Residuo	Caracterización	Tipo de generación	Cantidad generada (t/mes)	Cantidad generada (t/año)
Sólidos Industriales no peligrosos (fase de operación)	Chatarra	Generado por actividades de mantención correspondientes a lockers, gabinetes, ollas de comedor, cubiertos, tubería galvanizada, cobre.	0,5	6
	Cartón	Generado por actividades de mantención de equipos o piezas contenidas en cartón.	0,09	1,08
	Papel	Generado en actividades principalmente de oficina.	0,02	0,24
	Restos de madera	Generado por actividades de mantención correspondiente a cambios de equipos los cuales vienen sobre pallets principalmente.	0,6	7,2
	Plásticos	Generado por actividades de mantención correspondiente principalmente a embalaje de equipos o piezas de plástico generado de empaques, estructuras de relleno de hielo o burbujas de protección	0,9	10,8
	Cables	Generado por actividades de mantención correspondiente a cambios en equipos o artículos electrónicos	0,04	0,48

Tipo de Residuo	Caracterización	Tipo de generación	Cantidad generada (t/mes)	Cantidad generada (t/año)
TOTAL				**25,8**

PAS 142

63. Para las tres fases del proyecto (Construcción, Operación y Cierre), que consideran una bodega de 70 m^2 para las fases de construcción y cierre; y para la fase de operación una bodega por cada edificio ST01 y ST02 de 20 m^2, para el literal b) del PAS, se solicita al Titular, entregar las especificaciones técnicas constructivas completas, incluyendo planos de construcción de cada una de las bodegas consideradas para el almacenamiento temporal de RESPEL (considerando las exigencias del D.S.N°148/2003 MINSAL y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, como el estudio de carga de combustible).

Respuesta:

El Titular acoge la observación y a continuación señala las características de construcción de cada bodega según lo establecido en el art 33 del D.S. 148/2003 y en el Anexo 8 se adjuntan los planos de detalle solicitados.

- Contará con un cierre perimetral de 2,2 m de altura aproximadamente de estructura de planchas de fibrocemento de 6 mm fijado a estructura de madera y una puerta corredera la cual permanecerá cerrada con candado, para impedir el ingreso de personal no autorizado y de animales;
- Será construida de forma de evitar la contaminación del suelo o de las aguas. Para evitar cualquier escurrimiento o derrame de residuos líquidos, contarán con 1 canaleta de recolección (las bodegas tendrán una pendiente de 2%, en caso de existir derrames, estos, sean dirigidos a la canaleta). La canaleta tendrá salida a una cámara recolectora de 1 m3 de capacidad. Las bases de las bodegas serán continuas, lavables, resistente al calor y al agua, impermeable y resistente estructural y químicamente a los residuos almacenados;
- Serán techadas y protegidas de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura y radiación solar, los techos de las bodegas se compondrán de planchas de acero galvanizado onda estándar. Tendrán una sección abierta entre los muros y el techo para favorecer la ventilación, considerando malla acma.

Estarán señalizadas con letreros, en los que se indicarán que corresponde a bodegas de acopio temporal de residuos peligrosos, de acuerdo con la NCh 2.190 Of.2003, rombos identificadores de los residuos almacenados, Hojas de Seguridad y letreros de prohibición de fumar, contarán además con extintores cercanos especializados para combatir los diferentes tipos de incendios que pudieran producirse.

64. Con respecto a la cantidad de RESPEL a generarse, determinadas en el literal c) del PAS, se solicita al Titular, reestimar la cantidad determinada que se informan en las Tablas 3, 4 y 5 del Anexo 3-2 de la DIA, pues sus valores son muy bajos, en comparación con proyectos similares y de menor envergadura, que han sido sometidos a evaluación ambiental. Con respecto a la fase de construcción del Proyecto, se solicita al Titular, realizar la estimación mediante un modelo nacional o internacional como el señalado en el "Análisis de la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad Autónoma de Andalucía" utilizado como referencia en varios proyectos de la Región Metropolitana y cuyo link se adjunta a continuación: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/30186

Respuesta:

El Titular acoge la observación e indica que se realiza un recalculo de los residuos generados para la fase de construcción según el modelo de cálculo señalado en el "*Análisis de la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad Autónoma de Andalucía*". En donde se obtienen los residuos totales según lo siguiente:

Tabla 24. Recalculo construcción

Superficie a construir ($m^{2)}$	Volumen residuos ($m^2 \times 0{,}20cm$)	Densidad tipo[5]	Toneladas (V × d)	Cantidad Total de Residuos
40.428	40.428 x 0,20[6] cm	0,6	40.428 × 0,20 × 0,6	4.851,36 toneladas

Una vez obtenida la cantidad total que en este caso corresponde a 4.851,36 toneladas, se calcula el peso por tipo de residuo. Para ello se emplean los datos obtenidos de estudios realizados por la Comunidad Autónoma de Madrid, que se muestran en el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, lo que considera para residuos peligrosos un 4% del total correspondiente a 194,05 ton/fase de construcción, por lo anterior se considera que al año se generará un total de 27,72 toneladas y al mes se estima una generación de 2,3 ton/mes, quedando la estimación por residuos de la siguiente forma:

Tabla 25. Cantidad mensual construcción

Fase	Residuo Peligroso	Cantidad generada (t/mes)
Construcción	Aceites lubricantes y petróleo usados	0,25
	Filtros de aceite y petróleo	0,16

[5] Densidad obtenida del Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006 (PNRCD, Art. 1.3.)

[6] Criterio de parámetros estimativos, concretamente se define que cada m2 construido, genera un m2 de residuos con una altura de 20,00 cm.

Fase	Residuo Peligroso	Cantidad generada (t/mes)
	Envases de aceite y grasa	0,9
	Envases de pintura	0,99
	Material absorbente	0,008
TOTAL		**2,3**

Para el caso de la fase de operación no se considera justificar mediante el modelo de cálculo señalado en el "*Análisis de la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad Autónoma de Andalucía*", debido a que este modelo aplica para construcción y demolición, igualmente cabe señalar que los residuos industriales peligrosos considerados generar en esta fase provendrán principalmente de actividades de mantención, dicho lo anterior es que se rectifican las cantidades para la fase de operación según proyectos de la misma envergadura y rubro.

Tabla 26. Cantidad mensual operación

Fase	Tipo de residuos	Cantidad generada (t/mes)
Operación	Aceites lubricantes y petróleo usados	0,2
	Filtros de aceite y petróleo	0,1
	Envases de aceite y grasa	0,06
	Envases de pintura	0,1
	Material absorbente	0,04
	Aceites lubricantes y petróleo usados	0,3
TOTAL		**0,8**

65. Con respecto a la Fase de cierre del Proyecto, se solicita al Titular, reestimar la cantidad de residuos generados mediante cubicación, teniendo en cuenta los materiales, insumos y, equipos considerados en la fase construcción y operación del proyecto. Para las demoliciones, se solicita utilizar en la estimación modelos como el del "Análisis de la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad Autónoma de Andalucía", señalado anteriormente en este ICSARA.

Respuesta:

El Titular acoge la observación, sin embargo, se reitera que la fase de cierre consiste en el cese de la operación del Data Center y comienzo del desmantelamiento (o abandono) del proyecto. Debido a las características de este tipo de instalaciones, se espera que el período de funcionamiento de estas unidades se extienda en el tiempo. Esto se lograría mediante la continua renovación de los equipos de

acuerdo con los programas de inspección y mantención y a la incorporación de innovaciones tecnológicas. Sin embargo, ante una eventual fase de cierre del Proyecto, las actividades a realizar serían el desmantelamiento y retiro de los equipos asociados al proyecto, **no considerándose la demolición de la infraestructura del Data Center.** Por lo anterior no se considera para el caso de la eventual fase de cierre justificar los valores estimados de residuos industriales peligrosos mediante el modelo de cálculo señalado en el "Análisis de la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad Autónoma de Andalucía", ya que no se considera demolición de instalaciones, por lo anterior las cantidades de residuos industriales peligrosos a generar y que se almacenaran temporalmente en el proyecto para luego ser retirados y dispuestos finalmente en un sitio autorizado se rectifican, pero indicando que en el PAS 142 hubo un error de tipeo respecto de las cantidades indicadas, las cuales se señalan corregidas en la Tabla a continuación.

Tabla 27. Cantidad mensual cierre

Fase	Tipo de residuos	Cantidad generada (t/mes)	Cantidad generada (t/año)
Cierre	Sólidos contaminados con Hidrocarburos/pintura/adhesivos (paños, huaipes, EPPs en desuso, etc).	0,5	6
	Tierras, arena y aserrines contaminados con hidrocarburos	0,05	0,6
TOTAL		**0,55**	**6,6**

PAS 157

66. Respecto del PAS 157 solicitado en el Anexo 3-3 de la DIA el Titular declara: "La obra consiste en el revestimiento de un cauce natural, el cual será revestido con gaviones. Adicionalmente en el terreno del proyecto estarán dispuestas canaletas de drenaje, compuestas por tuberías corrugadas en configuración de "espina de pez" para drenar hacia el cauce revestido de gaviones". Al respecto se observa y se solicita:

i. Completar la caracterización del cauce a ser modificado aportando antecedentes con al menos la identificación del cauce a intervenir como natural, hidrología/área aportante de origen, tipo de cauce, sus características: caudal, capacidad de porteo, ancho, profundidad, revestimiento, dispositivos existentes, régimen del cauce.

Respuesta:

El titular acoge la observación. Respecto del cauce, se ha denominado como cauce sin nombre, ya que no se encuentra registro del este, más allá de que se identifica dibijado en la carta IGM.

Respecto del caudal y capacidad del cauce, se realizó la modelación para los caudales asociados a los periodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 años. En la siguiente tabla se presenta lso caudales a modelar.

Tabla 28. Caudales y periodos de retorno, sin proyecto

T [años]	Proba Excede [ ]	Q [m3/s]
2	50%	1,2
5	20%	1,7
10	10%	2,0
20	5%	2,5
25	4%	2,6
50	2%	3,2
100	1%	3,7
200	0,5%	4,4

Teniendo en consideración lo altamente intervenido del cauce en cuestión, se puede estimar que el caudal de porteo, si bien no está explícito en la información, es al menos el del caudal para un periodo de retorno de 100 año, esto es 3,7 m^3/s

Los resultados de los ejes hidráulicos para un periodo de retorno de 100 años, se presenta en la siguiente tabla, de la considión del cauce sin proyecto.

Tabla 29. Eje hidráulico. T = 100 años. Cauce en estudio. Situación sin Proyecto.

PT	Distancia	Caudal	Cota Fondo	Cota Agua	Cota Alt Crítica	Cota Energía	Pen Lin Energía	Vel Media	Área	Ancho Sup	Froude
	[m]	[m^3/s]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m/m]	[m/s]	[m^2]	[m]	
1	540	3,7	489,60	489,90	489,90	489,96	0,0115	1,13	4,50	38,63	0,85
2	530	3,7	489,20	489,77	489,74	489,85	0,0096	1,24	3,10	14,62	0,81
3	520	3,7	489,29	489,73	489,66	489,78	0,0044	0,95	4,34	18,56	0,57
4	510	3,7	489,18	489,63	489,63	489,71	0,0087	1,31	3,51	31,75	0,80
5	500	3,7	488,98	489,40	489,47	489,58	0,0198	1,87	2,17	17,83	1,18
6	490	3,7	488,81	489,31	489,33	489,42	0,0102	1,61	3,44	24,34	0,89
7	480	3,7	488,80	489,12	489,15	489,27	0,0202	1,72	2,18	10,66	1,17
8	470	3,7	488,80	489,09	489,09	489,15	0,0118	1,20	4,26	37,35	0,88
9	460	3,7	488,60	489,02	488,95	489,04	0,0041	0,78	6,54	48,67	0,53
10	450	3,7	488,53	488,92	488,92	488,98	0,0082	1,38	4,73	34,48	0,79
11	440	3,7	488,40	488,76	488,79	488,92	0,0155	1,92	2,69	15,89	1,09
12	430	3,7	488,20	488,71	488,69	488,76	0,0053	1,15	4,92	31,87	0,64
13	410	3,7	488,20	488,56	488,56	488,63	0,0080	1,31	4,31	32,08	0,77
14	400	3,7	487,99	488,38	488,38	488,61	0,0193	2,23	2,10	13,16	1,23
15	390	3,7	487,80	488,34	488,33	488,45	0,0068	1,48	3,21	18,07	0,75
16	380	3,7	487,79	488,32	488,27	488,38	0,0046	1,15	4,64	37,33	0,61
17	370	3,7	487,78	488,26	488,26	488,33	0,0052	1,26	4,77	44,00	0,65
18	360	3,7	487,60	488,14	488,17	488,25	0,0098	1,60	3,40	29,45	0,87
19	350	3,7	487,60	488,10	488,07	488,16	0,0055	1,12	4,77	34,72	0,65
20	340	3,7	487,40	488,06	487,96	488,11	0,0042	1,07	4,81	37,66	0,57

PT	Distancia	Caudal	Cota Fondo	Cota Agua	Cota Alt Crítica	Cota Energía	Pen Lin Energía	Vel Media	Área	Ancho Sup	Froude
	[m]	[m³/s]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m/m]	[m/s]	[m²]	[m]	
21	330	3,7	487,50	487,99	487,99	488,05	0,0074	1,67	5,26	37,00	0,80
22	320	3,7	487,40	487,94	487,90	487,98	0,0037	1,09	6,21	37,95	0,55
23	310	3,7	487,40	487,87	487,87	487,93	0,0059	1,24	5,11	44,26	0,68
24	300	3,7	487,40	487,78	487,78	487,91	0,0139	1,57	2,43	10,75	1,00
25	290	3,7	487,34	487,76	487,72	487,80	0,0046	1,06	5,79	36,78	0,60
26	280	3,7	487,20	487,73	487,66	487,76	0,0025	0,90	6,78	38,30	0,46
27	270	3,7	487,19	487,66	487,66	487,72	0,0054	1,36	5,68	43,66	0,67
28	260	3,7	487,00	487,58	487,53	487,62	0,0036	1,10	6,33	39,29	0,54
29	250	3,7	487,00	487,55	487,50	487,58	0,0036	1,05	6,56	40,02	0,54
30	240	3,7	487,00	487,47	487,47	487,53	0,0063	1,29	5,01	40,44	0,70
31	230	3,7	487,00	487,43	487,34	487,45	0,0027	0,68	6,75	41,62	0,44
32	220	3,7	487,00	487,41	487,31	487,42	0,0024	0,60	7,08	40,35	0,41
33	210	3,7	486,99	487,36	487,31	487,39	0,0043	0,97	6,27	36,97	0,57

El tramo a intervenir no se encuentra revestido, su profundidad promedio, de acuerdo con las diferencias de cotas que se observan en la tabla anterior, es de 0,4 m aproximadamente. No obstante, se hace presente la alta intervención del cauce.

El régimen del cauce para el periodo de retorno de 100 años, considerando que los valore Fr (Froude) menor a 1 se considera régimen de río y lo mayores a 1 a régimen de torrente, según la tabla precedente, el cauce presenta en su mayoría el régimen de rio.

No hay dispositivos existentes en el tramo de acuce a intervenir.

El largo de cauce, tramo a intervenir, es de 540 m aproximadamente, tal como se indica en los antecedentes presentados en el plano longitudinal del PAS 157 de la DIA.

ii. En atención a que el Titular declara área de inundación, se solicita replantear la solución propuesta considerando que dicha solución debe resolver el riesgo fluvial originado por todo el sistema hídrico del área de influencia del proyecto en atención a que el Titular reconoce que “el área del proyecto se ubica entre las subcuencas del Estero Colina y Río Mapocho. Los cursos de agua más próximos al área del proyecto son el Estero Colina y el Estero Las Cruces”, (Anexo 2-1).

Respuesta:

Al respecto, el titular aclara que la condición de riesgo del terreno en que se emplaza el proyecto, corresponde a una condición inherente del mismo, condición que se mantiene con o sin el desrrollo del proyecto.

Es por lo anterior que el titular incluirá las medidas asociadas a la construcción del Datacenter exigibles por la autoridad sectorial para la ejecución del proyecto bajo las condiciones del terreno.

iii. Aclarar la longitud de la obra que se proyectará finalmente.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y se aclara que la longitud de la obra es de 540 m.

iv. Para la solución definitiva, se solicita presentar los antecedentes técnicos que respalden la decisión de implementar la materialidad que se proponga, por ejemplo, uso de gaviones, en comparación al uso de hormigón.

Respuesta:

El Titular acoge la observación. Al respecto, la obra a realizar en el cauce canalizará el agua de rpoveniente de la cuenca aportante indicada.

En virtud de que los terrenos vecinos actuales no preveían la ejecución o continuación de este canal, no se puede proceder hasta un punto de drenaje adecuado y que permita el escurrimiento e infiltración de las aguas del terreno.

El uso de un canal permeable, con una solución de gavión o similar, aumentará el área de absorción en al menos 2.180 m^2, reduciendo el impacto aguas abajo del terreno y reduciendo los problemas por lo limitada del área de absorción.

Finalmente, como la superficie del gavión es rugosa, permite la reducción de la velocidad media de escurrimiento en 1,25 m/s, respecto de um solución hormigonada, siguiendo el desnivel del terreno, que es del 0,5% longitudinal. Esto minimiza el desgaste natural del canal y mejora la condición de permeabilidad.

v. Para la solución definitiva, se solicita presentar los antecedentes técnicos que respalden la decisión de la obra a implementar, por ejemplo, un revestimiento en lugar de otro tipo de obra tal como una canalización en tierra u otra.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y al igual que en la respuesta anterior, el uso de un canal permeable, con una solución de gavión o similar, aumentará el área de absorción en al menos 2.180 m^2, reduciendo el impacto aguas abajo del terreno y reduciendo los problemas por lo limitada del área de absorción.

Finalmente, como la superficie del gavión es rugosa, permite la reducción de la velocidad media de escurrimiento en 1,25 m/s, respecto de um solución hormigonada, siguiendo el desnivel del terreno, que es del 0,5% longitudinal. Esto minimiza el desgaste natural del canal y mejora la condición de permeabilidad.

vi. Respecto de un monitoreo en Fase de Construcción de las obras en el cauce, aspecto que es crucial debido a que constituye también la componente ambiental del PAS, se solicita que a fin de resguardar la oportuna detección de no conformidades en la gestión ambiental del proyecto y considerando el principio preventivo de la evaluación ambiental y solo ante la presencia de escurrimiento en el cauce se requiere que el Titular consigne expresamente y complete lo siguiente, según corresponda: -Realizar el monitoreo de las aguas en el cauce, ante la presencia de escurrimiento. Identificar los puntos a muestrear, uno aguas arriba y otras aguas abajo de la posición de la obra a ser implementada en el cauce. Deberá señalar las Coordenadas UTM (m) Datum WGS84 de cada punto, en el Adenda.

- Se considerarán todos los parámetros establecidos en la NCh 1.333 Of 78 de Calidad de agua para riego.

- Efectuar un monitoreo inicial, previo a la construcción de la obra en el cauce, a fin de establecer la condición basal, y ante la presencia de escurrimiento.
- Efectuar un monitoreo mensual (según la duración declarada de 4 meses) y comparar resultados con condición basal.
- Se sugiere al Titular registrar en fotografías con fecha, la no presencia de agua en el cauce en el mes respectivo (si así ocurre), como medio de verificación de la no aplicación de monitoreo.
- Se realizará un catastro visual de las obras para asegurar el funcionamiento adecuado de sus operaciones y frente a la ocurrencia de alguna contingencia en la construcción de las obras en el cauce. Dicho catastro debe formar parte del Informe a ser enviado a la SMA.
- Se elaborará un informe mensual el cual será remitido a la SMA al quinto día de haber obtenido los resultados del monitoreo y se elaborará en conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°223, de 26 de marzo de 2015, de la Superintendencia del Medio Ambiente, considerando las siguientes secciones: Resumen; Introducción; Objetivos; Materiales y método; Resultados (Incluido catastro visual); Discusiones; Conclusiones; Referencias; Anexos (Informes de laboratorio, fotografías, entre otros). Además, el Informe de Seguimiento considerará un resumen de los resultados obtenidos de los monitoreos, el cual será presentado en formato .xlsx (planillas Excel), con la estructura de datos según se indica a continuación. Por otra parte, el Informe además debe dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución Exenta N° 894, de 24 de junio de 2019, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que dicta instrucciones para la elaboración y remisión de informes de seguimiento ambiental del componente ambiental agua y de forma complementaria a los contenidos mínimos establecidos en la Resolución N° 223, de 26 de marzo de 2015, de la Superintendencia del Medio Ambiente

Nombre del Punto de Muestreo			**Coordenadas UTM (m) Datum WGS84**		
			Norte		**Este**
Parámetros	Valor Basal	Unidad de Medida			
			Resultado		
			Fechas (día-mes-año)	Fechas (día-mes-año)	Fechas (día-mes-año)

Respuesta:

El Titular aclara que en consideración con las características del proyecto y la no utilización de los recursos hídricos del sector, el Titular no considera el monitoreo ni la implementación de pozos para el muestreo del recurso hídrico subterráneo.

No obstante, se consideran las medidas contenidas en el Plan de Contingencia y Emergencia indicadas por la autoridad.

vii. Respecto del Plan de Monitoreo de la obra y aseguramiento de las condiciones de diseño, según lo señalado por el Titular en el Apéndice 6.1 del Anexo 3-3 PAS 157 de la DIA, se observa y se solicita lo siguiente:

- Aclarar que el referido Plan se efectuará en Fase de Operación del proyecto.

- Mantener copia del Informe de Monitoreo en Fase de Operación en el área de proyecto para facilitar su fiscalización.

Se deja constancia que conforme a las atribuciones que establece el artículo 171 del Código de Aguas, DOH y DGA se encuentran de acuerdo en las materias señaladas, ante la aplicabilidad del PAS 157

Respuesta:

El titular acoge la observación, por lo cual, para dar cumplimiento a la solicitud, se elaborará el plan para la fase de operación y se mantendrá copia del informe de monitoreo durante dicha fase en el área del proyecto para facilitar la fiscalización por parte de la autoridad.

67. Se ha solicitado al Titular, en este ICSARA, completar la descripción de la Hidrología del Proyecto, describir las partes y obras y la relación de éstas con los cauces naturales y artificiales. En consecuencia, para el PAScorrespondiente, se observa y se solicita al Titular lo siguiente:

i. En caso de que los cauces (canales, acequias, zanjas) situados dentro del predio estén en desuso (descontinuado u otro estado similar) y además no existan derechos de aprovechamiento de aguas vigentes, ello debe ser acreditado mediante un documento otorgado por la Administración del cauce y Usuarios de Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA), indicando si se cumple el requisito del artículo 93 delCódigo de Aguas.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y aclara que el cauce situado dentro del predio no cuenta con ninguna obra que permita colegir que posee algún tipo de uso ni derecho de aprovechamiento de aguas, por lo que se entendería en desuso, esto sumado a que el Titular no plantea uso de ningun tipo sino un revestimiento del mismo, como obra de protección.

ii. En caso de existir vigencia del o los cauces al interior del predio y de los DAA, se solicita al Titular:

- Declarar cómo se da continuidad al libre escurrimiento de las aguas, aguas abajo del proyecto.

Respuesta:

El Titular aclara que que el cauce que se encuentra al interior del predio proviene desde una obra de arte de la Ruta 5 Norte. Al respecto de la continuidad y el libre escurrimiento aguas abajo del proyecto,

se aclara que tal como se observa en los planos adjuntos en el Anexo 3-4 de la DIA, el cauce no será intervenido en su libre escurrimiento.

- Declarar si los cauces (canales, acequias, zanjas) serán modificadoscon cambio de trazado u obras sobre o bajo ellos (caminos y otras).

Respuesta:

El Titular acoge la observación y aclara que el cauce que se encuentra al interior del predio no sufrirá modificaciones en su trazado ni contempla obras sobre o bajo el.

- Si existen obras en los cauces y existen DAA vigentes y por tantouso de las aguas en predios vecinos al proyecto, se solicita describirestas en detalle.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y aclara que el cauce no posee obra de ningún tipo y adicionalmente no se visualiza uso en los predios vecinos.

- Analizar la aplicabilidad de algún PAS del D.S N° 40/2012 MMA,RSEIA, de competencia DGA.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y aclara que el cauce situado dentro del predio contempla un revestimiento del mismo al interior del terreno, para lo cual se ha solicitado el correspondiente PAS 157 presentado en la DIA, descartándose obras y efectos sobre cauces externos.

s.

iii. Declarar las obras de modificación de cauces externos (aledaños) al predio (accesos viales u otras partes y obras del proyecto).

Respuesta:

El Titular acoge la observación y aclara que el cauce situado dentro del predio contempla un revestimiento del mismo al interior del terreno, descartándose obras y efectos sobre cauces externos.

iv. Tanto para las obras de modificaciones de cauces externos al predio como los que se encuentren al interior de éste, se solicita aportar los antecedentes técnicos que permitan confirmar o descartar la aplicabilidad de los PAS de competencia DGA (PAS Art. 155, Art. 156 y Art. 157). En caso se aplicar los PAS, se solicita presentar los antecedentes técnicos y formales, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento SEIA y en las guías trámites correspondientes, para suotorgamiento en el presente proceso de evaluación. Lo solicitado, en atención a lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 del Códigode Aguas, que establece:

"*…se entenderá por modificaciones no solo elcambio de trazado de los cauces mismos, sino también la alteración osustitución de cualquiera de sus obras de arte y la construcción denuevas obras, como abovedamientos, pasos sobre o bajo nivel ocualesquiera otras de sustitución o complemento*",

por lo que losatraviesos deben ser informados a la D.G.A RMS, sean estos aéreos-superficiales y/o subterráneos, y estén asociados a caucesentubados/abovedados o abiertos, y por tanto están sujetos a permisoambiental sectorial en el presente proceso de evaluación de impactoambiental.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y aclara que el cauce situado dentro del predio contempla un revestimiento del mismo al interior del terreno, para lo cual se ha solicitado el correspondiente PAS 157 presentado en la DIA, descartándose obras y efectos sobre cauces externos.

v.Presentar un Anexo PAS, autosuficiente y autocontenido, que considerepara cada cauce la obra proyectada y los antecedentes técnicos yformales del PAS de competencia DGA aplicable, de conformidad a lodispuesto en el Reglamento SEIA y en las guías trámitescorrespondientes.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y aclara que el cauce situado dentro del predio contempla un revestimiento del mismo al interior del terreno, para lo cual se ha solicitado el correspondiente PAS 157 presentado en la DIA, descartándose obras y efectos sobre cauces externos.

68. En concordancia con la consulta anterior y respecto de suministro de aguapotable, vialidad interna y externa, línea de alimentación eléctrica de mediatensión; y transporte de aguas servidas, entre otros, se solicita al Titular:

i. i.Adjuntar plano de los trazados mencionados, en conjunto con los Canalesdel área de proyecto, a fin de determinar si existe intervención decauces con dichos trazados. La información se debe presentar tanto encartografía con georreferenciación en Coordenadas UTM DatumWGS84, tabla resumen, y en archivo kmz desplegable en Google earth®.

Respuesta:

El Titular acoge la observación, y adjunta en el Anexo 2 un kmz con el trazado de Línea de alimentación eléctrica del Proyecto.

ii. De ser efectiva la intervención de cauces, con las obras sobre o bajo loscauces, se encuentren estos abiertos o abovedados/entubados, elTitular debe presentar los antecedentes técnicos y formales del PAS decompetencia DGA aplicable, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento SEIA y en las guías trámites correspondientes, para su otorgamiento en el presente proceso de evaluación. Lo solicitado, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 41 del Código de Aguas, ya individualizado.

Respuesta:

El Titular acoge la observación, y aclara que el Proyecto no considera intervención de cauce a lo largo del trazado de la Línea de alimentación Eléctrica del Proyecto.

iii. Presentar un Anexo PAS, autosuficiente y autocontenido, que considerepara cada cauce la obra proyectada y los antecedentes técnicos yformales del PAS de competencia DGA aplicable, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento SEIA y en las guías trámites correspondientes

Respuesta:

El Titular acoge la observación, y aclara que el Proyecto no considera intervención de cauce a lo largo del trazado de la Línea de alimentación Eléctrica del Proyecto.

69. El Titular deberá declarar si existirá alguna construcción, modificación o regularización de cauce, dentro de las obras proyectadas, que involucrealguna medida u obra que requiera la aplicabilidad de algún PAS del D.S N°40/2012 MMA, RSEIA, de competencia DGA. En caso de haber algún PAS asociado, deberá presentar los antecedentes técnicos y formales para su otorgamiento, durante el presente proceso de evaluación de impacto ambiental.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y declara que el cauce situado dentro del predio contempla un revestimiento del mismo al interior del terreno, para lo cual se ha solicitado el correspondiente PAS 157 presentado en la DIA, descartándose obras y efectos sobre cauces externos u otras obras que consideren alguna construcción, modificación o regularización de cauce, dentro de las obras proyectadas, que involucre alguna medida u obra que requiera la aplicabilidad de algún PAS del D.S N°40/2012 MMA, RSEIA, de competencia DGA.

70. Respecto del almacenamiento de combustible, se indica que se almacenarán 840 m^3 de petróleo diésel en total (acápite 1.6.6.4 SustanciasPeligrosas del Capítulo 1. de la DIA), con estanques de 60.000 litros y 2.000 litros (acápite 1.4.1.6 Sistema de Almacenamiento de Combustible delCapítulo 1. de la DIA). Sin embargo, en el Anexo 1-7 Análisis de Riesgos de la DIA, se señala que los estanques pequeños de petróleo diésel serán de 2.400 litros, totalizando 919,2 m^3 (14 estanques de 60 m^3 y 33 de 2,4 m^3). Se solicita al titular, aclarar la capacidad de estanques y el total de almacenamiento que tendrá el Proyecto.

Respuesta:

El Tituar acoge la observación e indica que los “estanques pequeños” almacenarán 2.000 litros de combustible, sin embargo, la capacidad nominal de ellos es de 2.400 litros, es por ello que se adjunta en el Anexo 10 el análisis de riesgo corregido.

71. Se solicita al Titular, indicar si contarán con salas de carga de baterías. De ser de esta manera, se solicita indicar las características constructivas del recinto, con su resistencia al fuego, incluidas las puertas de carga general o de salida de emergencias. Además, el Titular deberá adjuntar las medidas de seguridad del proceso en especial las condiciones de ventilación del lugar, instalación eléctrica e incendios

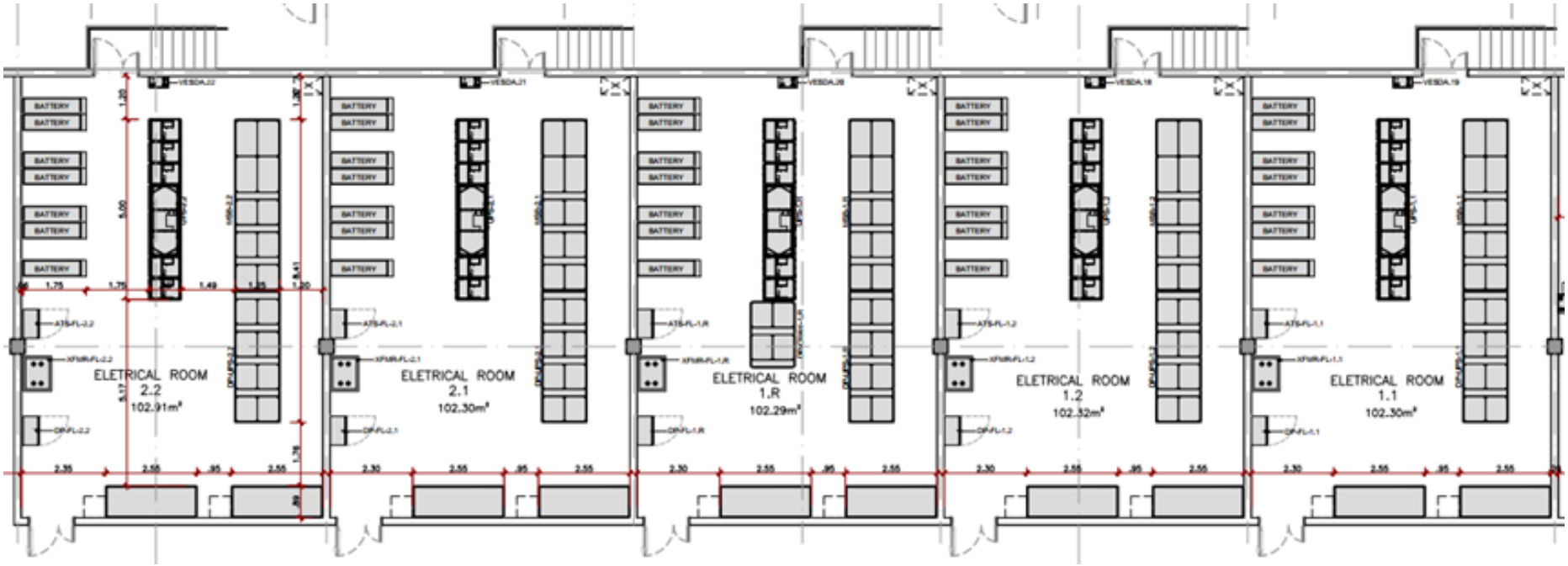
Respuesta:

El Titular aclara que las baterías de las UPS, del tipo VRLA (cerradas), están ubicadas en las salas eléctricas, con paredes de bloque de hormigón y resistencia al fuego de 2 horas. Cada sala eléctrica tiene una salida de emergencia, con barras antipánico.

El ambiente cuenta con sistema de aire acondicionado, además de sistemas de aire de renovación, así como sistema de extración de humos. Cuenta también con doble detección (precoz y humos), así como sistema de combate drypipe (sprinklers).

A continuación, en la Figura 9 se muestra la ubicación y disposición de estas baterías.

Figura 9 Baterias en salas eléctricas



72. Sobre la descripción del sistema de control de incendio, en el acápite1.4.1.12 Sistema de control de Incendio del Capítulo 1 de la DIA, se señalaque para la red húmeda contará con un reservorio de agua. Se solicita alTitular, aclarar la capacidad en m^3 de este reservorio

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala que se contará con 2 piscinas. Una piscina de 242 m^3 y la otra de 153 m^3.

En el Anexo 2 (planos) de la presente Adenda, se adjunta plano con ubicación y capacidad indicada de dichas piscinas.

73. Se solicita al Titular que, si el proyecto considera talleres de mantenimiento y ejecución de labores menores de reparación y mantención, incluya un listado de equipos y maquinarias utilizadas, insumos y productos almacenados y las medidas de control de riesgos (derrames, incendios, agentes contaminantes, entre otros).

Respuesta:

El Titular acoge la observación y aclara que el proyecto no contempla talleres de mantenimiento.

74. Se solicita al Titular, estimar el volumen promedio de combustible que se manejará por hora, considerando la carga total diaria proyectada para la actividad, basada en las capacidades de almacenamiento, expresada en m^3/hora.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y aclara que se estima un consumo de combustible de 0,018 m^3/h promedio anual.

IV. ANTECEDENTES QUE JUSTIFIQUEN LA INEXISTENCIA DE AQUELLOS EFECTOS, CARACTERÍSTICAS O CIRCUNSTANCIAS DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 19.300

Área de Influencia

75. Se solicita al Titular, complementar la descripción de la Hidrología del área recurriendo a información adecuada, ya que se requiere identificar toda la red de drenaje superficial, tanto natural como artificial, para establecer el funcionamiento y conexión de estos sistemas.

Respuesta:

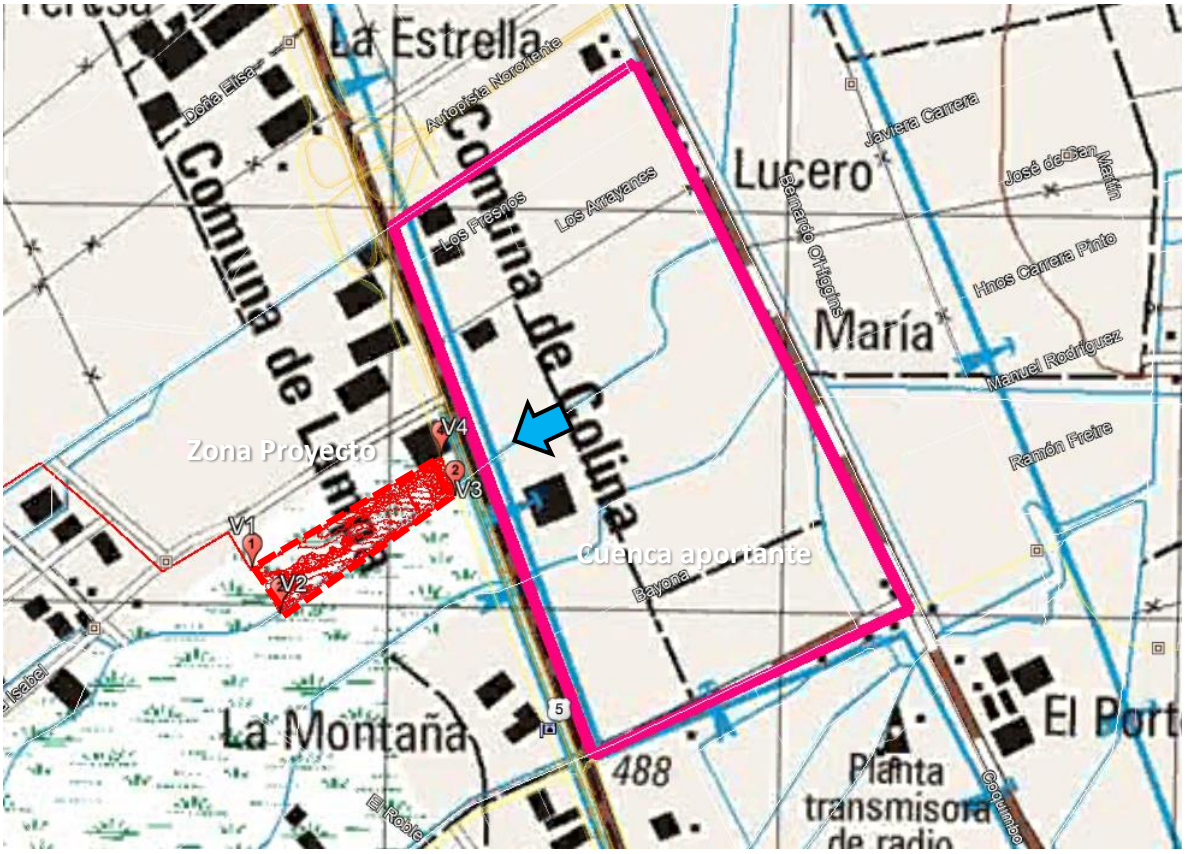
El Titular acoge la observación e indica que para la delimitación de la cuenca aportante a la zona de estudio se utilizó topografía ASTER GDEM escala 1:25.000, imágenes del programa Google Earth, Cartografía IGM 1:50.000, carta Santiago E-058, 3ª edición 2015 y la topografía 1:100 suministrada por el Mandante.

Se debe tener presente, que la zona de estudio está altamente intervenida por edificaciones industriales de diferente tamaño, la Ruta 5 norte, caletera contigua a la Ruta 5 y calles menores. Es por lo anterior, que para el trazado de la cuenca aportante se asumieron los siguientes criterios / supuestos conservadores:

- ✓ El escurrimiento va desde el oriente a poniente siguiendo el sentido descendente de las curvas de nivel.
- ✓ El caudal teórico captable por el cauce se encuentra ubicado entre 3 canales de riego y la Ruta 5 de acuerdo con la carta IGM. (Ver Figura 1 y Figura 2). La superficie aportante a la zona de estudio corresponde a la existente entre los canales ubicados en el trébol de la Autopista Nororiente (al Norte), al canal ubicado en la calle Coquimbo (al oriente), al sur al canal ubicado en la calle La Montaña y al poniente la Ruta 5 Norte Panamericana. Este criterio es conservador, ya que indica que todas las superficies entre los límites antes mencionados se encuentran aportando a la zona de estudio.
- ✓ Que los canales afluentes a la zona de estudio se encuentran operativos y limpios para conducir el agua de la zona aportante al cauce a intervenir. Lo anterior es un supuesto conservador, ya que tanto el acceso del canal por parte de la caletera carretera a la zona de estudio se encuentra tapado con escombros (Ver Figura 3), así como el cauce intervenido aguas arriba al oriente de la Ruta 5 Panamericana Norte (Ver Figura 4)

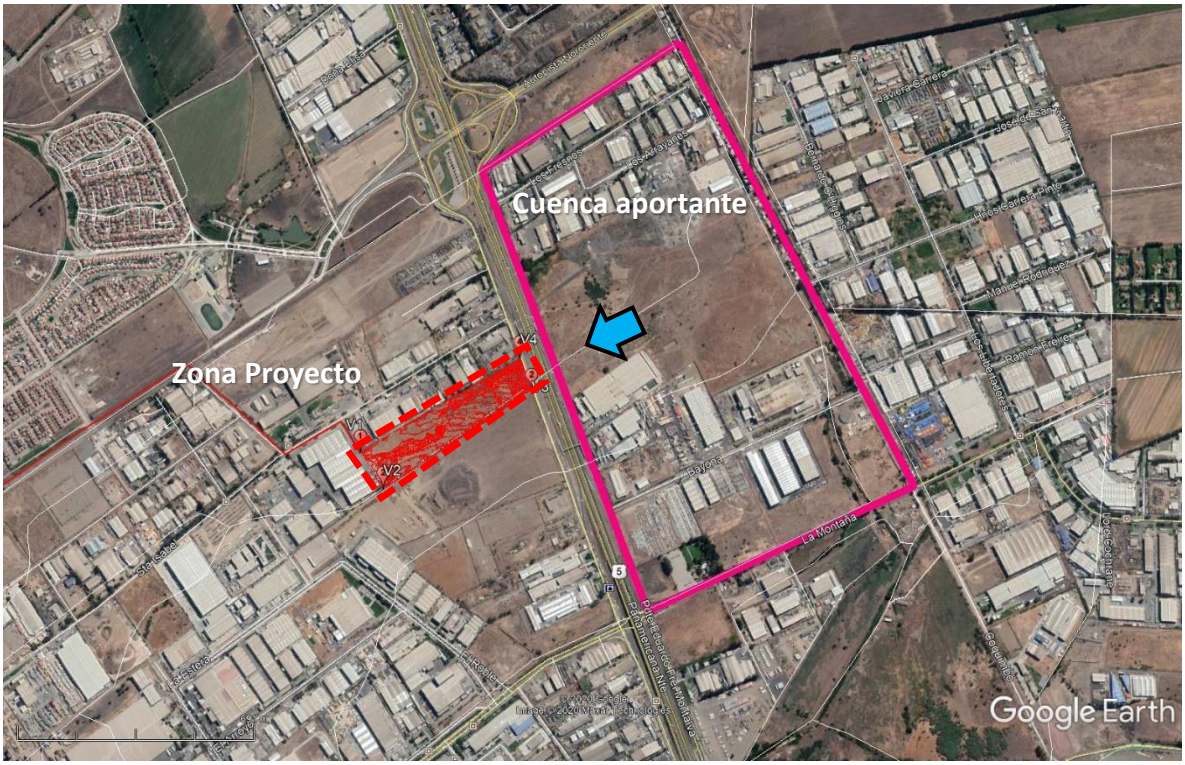
Luego, la determinación de la superficie aportante a la zona de estudio es conservadora ya que maximiza los caudales afluentes a la zona de estudio en términos de superficie.

Figura 10. Canales y delimitación de la cuenca aportante. Base Carta IGM 1:50.000.



Fuente: Elbaoración propia

Figura 11. Canales y delimitación de la cuenca aportante. Base imagen Google Earth.



Fuente: Elaboración propia

Figura 12. Alcantarilla poniente Ruta 5 ingreso a cauce a intervenir.



Fuente: Elaboración propia

Figura 13. Alcantarilla oriente Ruta 5 afluente a cauce en estudio.



Fuente: Elbaoración propia

76. Se solicita al Titular ampliar el Anexo 2-3. Fauna, con información referida a especies potenciales de baja movilidad, principalmente en lo que respecta a herpetofauna, dado a que el Titular en el listado de la “Tabla 3 Especies Potenciales en Proyecto ODATA Data Center ST01” del Anexo señalado, no entrega información de especies potenciales de reptiles y anfibios. Para el primer caso, no identifica, por ejemplo, a la Lagartija de Gravenhorst (Liolaemus gravenhorsti), en estado de conservación Vulnerable (VU); y la Lagartija Lemniscata (Liolaemus lemniscatus), Lagartija esbelta (Liolaemus tenuis), Largarto Chileno (Liolaemus Chiliensis) y Culebra de Cola Larga (Philodryas chamissonis), estas últimas en estado de conservación preocupación menor (LC).

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala que de acuerdo con las Guías de la autoridad (Chávez y Cerda 2012, SAG 2016) "*la línea base debería contar con una revisión exhaustiva de la literatura, que permitiría establecer las especies que potencialmente pueden estar presentes en el área de influencia del proyecto*", pero agrega que "*la aproximación bibliográfica no corresponde a un requisito, por lo que no existe obligatoriedad de ser presentado en los antecedentes de evaluación de un proyecto y por lo tanto no es objeto de observación por parte del evaluador*".

Por lo anterior, la metodología utilizada para la obtención de la lista de especies potenciales consistió en efectuar un cruce de información científico-técnica y con los hábitats presentes. Al respecto se debe aclarar que esta metodología es importante de aplicar cuando hay especies amenazadas que sean susceptibles de ser perjudicadas por ciertos métodos de estudio invasivos (por ejemplo, trampas pozo o pitfalls y reptiles amenazados).

Cabe mencionar que Preocupación menor no es una categoría de amenaza y corresponde a la categoría de riesgo más bajo y donde se incluyen los taxa que son abundantes y están ampliamente distribuidos.

En relación con la lagartija de Gravenhorst (*Liolaemus gravenhorsti*) un reptil endémico y amenazado de Chile, la última revisión de su distribución corresponde a la realizada por el Ministerio del Medio Ambiente para el proceso de clasificación, ocupa ambientes de matorral cerca de la Quebrada de Macul, el río Maipo (El Monte, Paine e isla de Maipo) y alrededores de Melipilla (laguna Esmeralda, puente Marambio). No es una especie potencial en el área del proyecto en Lampa. Para efectos de este estudio se debe aclarar que se consideró la presencia potencial de la lagartija lemniscata, especie común en sectores periurbanos de Santiago, las otras especies no corresponden al área del proyecto, esto ya que sus hábitats no están representados en el sector industrial donde se ubica el Proyecto.

77. Se solicita al Titular, ampliar la información del Anexo 2-3. Fauna, para la clase reptilia, dado que la campaña presentada en la DIA fue desarrollada en el periodo otoño, el cual no es el más adecuado para identificar a las especies de esta clase. Por lo anterior, deberá desarrollar una nueva campaña en el periodo primaveral, ya que este corresponde al de mayoractividad biológica. Junto con ello, deberá incluir una metodología adecuada que incluya la totalidad del área de influencia donde se ejecutará el proyecto, toda vez que, según la información presentada en la DIA, no se abarco el lado Sur y Suroeste donde se ejecutará el proyecto. Cabe señalar que, en caso de que, en la nueva campaña, se encuentren especies de reptiles quepuedan verse afectadas por la ejecución del proyecto, se deberá indicar las medidas que se adoptarán para hacerse cargo del impacto que generará en las especies nativas de fauna de baja movilidad (reptiles) en el área de influencia. Para ello, deberá justificar la medida adoptada, entregando todos los antecedentes de

su aplicación y metodología. Se deberá señalar, porejemplo, horario en que se realizó la campaña, duración de cada jornada, sicorresponde al periodo de mayor actividad biológica de la fauna, si se utilizóel empleo de trampas u otro método de detección, entre otros. Por último, sesolicita al Titular, georreferenciar debida y adecuadamente esta información (coordenadas UTM, DATUM WGS 84 y HUSO 19).

Respuesta:

El titular acoge la observación y aclara que aunque según la guía de la autoridad (Chávez y Cerda 2012, SAG 2016), una DIA se puede hacer en base a bibliografía, sin embargo, el Proyecto realizó campañas de terreno en otoño, invierno y primavera. En el Anexo 4 se presenta un informe consolidado de la fauna del proyecto que abarca las estaciones de otoño, invierno y primavera. También cabe aclarar que el relevamiento abarca toda el área de estudio, campus del data center y línea de transmisión eléctrica y no debe confundirse con los transectos lineales elaborados para determinar la abundancia de las especies y que deben ser estadísticamente independientes y por eso separados unos de otros.

Como conclusión del estudio se puede establecer que el Datacenter tendrá un efecto mínimo y la línea eléctrica no tendrá efecto sobre este componente.

78. Se solicita al Titular, aclarar por qué en el Anexo 2-3. Fauna, no se incluyó el levantamiento de información respecto a la clase anfibia, toda vez que en el acápite 2.1.1.2.2 Litósfera del Capítulo 1. Descripción de Proyecto de la DIA, se señala que “Con respecto a la Hidrología, la mayor parte de los terrenos aledaños son agrícolas (en especial la zona aledaña a la línea de Media Tensión), al interior de éstos o a través de sus deslindes existen acequias para la conducción de agua destinada a riego”. De manera similar, lo señalado se evidencia en la “Figura 11. Red Hídrica Regional y ubicación del área del Proyecto” del “Anexo 2-1. Caracterización de componentes Geo e Hídricos”, canales circundantes en el área del proyecto.

Respuesta:

El titular acoge la observación y aclara que consideró la presencia de esta fauna, pero se descartó al no haber un ambiente adecuado para ella, por ello el informe respectivo enfatiza que es un área pequeña, que no hay cursos de agua de ningún tipo y no hay presencia de anfibios. En el área del proyecto no hay humedales de ningún tipo (ni permanentes ni temporales). Los canales de regadío no son un hábitat adecuado para los anfibios (véase por ejemplo Cei 1962, Charrier 2019, Márquez-García et al. 2010, Vitt y Caldwell 2009, Vidal y Labra 2008), y en el caso del proyecto tampoco hay presencia de canales de regadío temporales.

Adicionalmente, el Titular aclara que el estudio de Hidrología refiere que los terrenos aledaños fueron usados tradicionalmente para agricultura, pero actualmente los canales de regadío no están operativos, ya que se encuentran bloqueados (tapados con sedimentos y desperdicios); además ya no hay áreas agrícolas en los alrededores. Solo un pequeño tramo de la línea eléctrica, comprendido entre la línea férrea y la subestación eléctrica está cubierto por vegetación ruderal, el resto corresponde a zonas urbanizadas o en proceso de urbanización. En ese sector hay un canal de 3 m profundidad y 4 m de ancho ausente de agua, está cercado y paralelo a él corre una línea de alta tensión (ver fotografía adjunta). Dos de estos canales tapados en el data center y dos en la línea eléctrica fueron prospectados específicamente para presencia de anfibios sin resultados positivos (ver Anexo 4 Informe fauna).

Fotografía 1 Estado actual de los canales





Canales en data center





Canal paralelo a Línea eléctrica

Fuente: Archivo SGA 2020

79. En el acápite 1.4.1.15 de la DIA el Titular declara: “En el deslinde sur del terreno en que se emplazará el proyecto, se encuentra un curso de agua (énfasis agregado), para el cual se desarrollará una obra de regularización. Lo anterior, con el fin de regularizar el cauce en el terreno”. Luego, en el acápite 2.1.1.2.2 de la DIA, el Titular señala: “Con respecto a la Hidrología, el área del proyecto se ubica entre las subcuencas del Estero Colina y Río Mapocho. Los cursos de agua más próximos al área del proyecto son el Estero Colina y el Estero Las Cruces. Debido a que la mayor parte de los terrenos aledaños son agrícolas (en especial la zona aledaña a la línea de Media Tensión), al interior de éstos o a través de sus deslindes existen acequias para la conducción de agua destinada a riego”. En el acápite 5.5 del Anexo 2-1 de la DIA el Titular indica: “Debido a que la mayor parte de los terrenos aledaños son agrícolas (en especial la zona aledaña a la línea

de Media Tensión), al interior de éstos o a través de sus deslindes existen acequias para la conducción de agua destinada a riego del propio terreno y que actualmente se encuentran en desuso". Respecto de lo señalado, se solicita al Titular presentar una caracterización y aclaratoria del Recurso Hídrico Superficial (cauces naturales; cauces artificiales incluidos canales, acequias y zanjas, así como la red hídrica existente al interior del predio), de acuerdo con lo siguiente:

i. Completar e identificar en cartografía en escala 1:1000 o similar y archivo kmz desplegable en Google earth®, los cauces existentes (naturales: quebradas, esteros, entre otros; artificiales: canales, acequias, zanjas) y toda la red de drenaje presente [según declara: "el área del proyecto se ubica entre las subcuencas del Estero Colina y Río Mapocho. Los cursos de agua más próximos al área del proyecto son el Estero Colina y el Estero Las Cruces", (Anexo 2-1 de la DIA)]. Representar los referidos cauces en conjunto con las partes y obras del proyecto global (accesos viales; línea de alimentación eléctrica de media tensión; red de transporte de agua potable, aguas servidas, conexión eléctrica; entre otros).

Respuesta:

El Titular acoge la observación y presenta en Anexo 2 los planos y kmz que contiene la información requerida.

ii. Indicar nombre oficial del cauce, tipo de cauce, sus características (caudal, capacidad de porteo, ancho, profundidad, revestimiento, dispositivos existentes, régimen del cauce) y cercanía con el proyecto, señalando de manera expresa la distancia (en metros) al proyecto.

Respuesta:

Respecto de lo solicitado, el cauce no cuenta con un nombre. Se trata de un cauce natural, altamente intervenido aguas arriba y aguas abajo del proyecto.

En el tramo correspondiente a la intervención que propone el titular, el cauce no cuenta con revestimineto, no obstante, provienen desde una obra de arte que pasa debaja de la Ruta 5 Norte.y se pierde su continuidad aguas abajo del terreno del proyecto.

iii. Origen de las aguas, uso (porteo de aguas lluvias; porteo de aguas para el riego; porteo de aguas lluvias y riego simultáneamente) y administración de los cauces, cuando corresponda.

Respuesta:

Al respecto, el titular se permite aclarar que no se contempla la intervención de ningún cuerpo de agua, aparte del que ya fue identificado y presentado en la DIA.

iv. Aclarar la distancia de los cauces respecto del predio del proyecto en metros. Presentar plano a escala adecuada que muestre tal distanciamiento y la no existencia de obras de atravieso u otras proyectadas sobre o bajo éstos. Ello a fin de descartar lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 del Código de Aguas.

Respuesta:

Al respecto, se adjunta kmz con el trazado de la línea. Está va aledaña a un cauce, no obstante, se mantiene fuera de este por razones técnicas, sin contemplar obras de intervención asociadas al artículo 41 del Código de aguas

v. Medidas contempladas a fin de evitar impacto sobre las aguas de los cauces colindantes en caso de accidente y/o derrames, durante toda la vida útil del proyecto.

Respuesta:

El Titular acoge la observación. Se consideran las siguientes acciones o medidas:

Las obras contempladas para la impermeabilización del sector de descarga de combustible y de grupos electrógenos son las siguientes:

- Pretiles en las zonas de descarga de combustible sobre su perímetro.
- Los estanques de almacenamiento de combustible contarán con doble pared, cañerías de doble pared, cámaras separadores de aceites e hidrocarburos.
- La cámara de contención de derrames contará con sensores de detección de fugas, los que se activarán cada vez que exista un derrame.
- Los sistemas de distribución de combustible contemplan un sistema de contención formado por cañerías de doble pared que evitarán el derrame del combustible y lo conducirán gravitacionalmente hasta la cámara de contención de derrames de la zona de carga.
- El diseño de estanques, cañerías e instalaciones se realizará con elevados estándares de seguridad y en cumplimiento de la normativa asociada.
- Al hormigón se le aplicará un agente impermeabilizante existente en el mercado.
- Todas las instalaciones y construcciones antes mencionadas se realizarán previo al montaje de los equipos, especialmente de los generadores.

Junto con las obras asociadas al sector de descarga de combustible y de ubicación de los generadores, el proyecto ha considerado las siguientes obras en el sitio del proyecto, para evitar el detrimento de los recursos hídricos durante su operación.

- Las fundaciones de equipamiento serán de una losa de hormigón armado. Se considera la instalación de armaduras, inserto de acero y moldajes, para luego hormigonar.
- Losas y radieres de hormigón armado para los pisos del Proyecto.
- Losas de refuerzo de cubierta de metal para controlar la fisuración del piso.
- Aceras, pavimentos, rampas y escalones de hormigón.

Como medidas de prevención adicionales a las obras constructivas de impermeabilización, se contará con:

- Controles periódicos de las instalaciones y equipos destinados a almacenar sustancias peligrosas.
- Mantenimiento de todos aquellos equipos, instalaciones u obras que puedan representar un riesgo de filtración de sustancias que puedan lixiviar hacia las napas o escurrir a cuerpos de aguas superficiales.

80. En relación a la determinación del área de influencia Anexo 2.6 Estudio de Medio Humano de la DIA, el titular indica haber realizado entrevistas semi estructuradas a los actores clave identificados en la Tabla 5 del mismo Anexo. Al respecto, se solicita al Titular indicar el grado de saturación alcanzado en las entrevistas utilizadas como metodología cualitativa. A modo de ejemplo, se sugiere consultar el libro "Metodología de la Investigación Social" (2006) de Manuel Canales Cerón, página 283

Respuesta:

El Titular acoge la observación e indica que para lograr el grado de saturación de las entrevistas se tomaron en consideración diferente variables. Es relevante mencionar que se optó por un muestreo intencionado el que corresponde a un método en el que el investigador elige deliberadamente a los entrevistados, dependiendo de los intereses y objetivos de la investigación.

Para esto se definieron aquellos informantes o actores claves que podían entregar información relevante que complementara y enriqueciera la caracterización de los grupos humanos del área de influencia.

La definición de los actores claves fue determinada en base a la información disponible en fuentes secundarias de las organizaciones locales relevantes en el área del proyecto y su entorno, identificados a través de fuentes secundarias. Para este caso, se destacan:

- Dirigentes y/o representantes de las Juntas de Vecinos
- Dirigente y/o representantes de organizaciones de la sociedad civil (clubes deportivos, clubes, culturales, club de madres, club adulto mayor, etc.).
- Funcionaria municipal

En la siguiente tabla se presenta el listado de entrevistados claves realizados al interior del área de influencia de Medio Humano.

Tabla 30. Lista de entrevistados Clave en el Área de Influencia

N	Rol u organización a la que pertenece o representa	Fecha de entrevista	Sector área de influencia
1	Comité de Adelanto y Desarrollo Emprendedores Valle Grande	04-06-20	Valle Grande
2	Junta de Vecinos Itahue Valle Grande	04-06-20	Valle Grande
3	Organización de mujeres Vida y Progreso	04-06-20	Valle Grande Chicauma Ciudad Parque
4	Junta de Vecinos Barrios Las Casas de Santo Tomas	04-06-20	Valle Grande Chicauma Ciudad Parque
5	Junta de Vecinos El Rodeo de Chicauma	05-06-20	Chicauma Ciudad Parque
6	Oficina Municipal en Valle Grande	10-06-20	Valle Grande

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de terreno, 2020.

Es relevante mencionar que, en este caso específico, se optó por un muestreo intencionado, considerando la contingencia sanitaria nacional por COVID-19, que tenía a gran parte del país en situación de cuarentena, por lo tanto, a fin de cumplir con las normas sanitarias y proteger la salud de la comunidad y los consultores, resultó fundamental entrevistar un número representativo de actores relevantes, que suplieran las entrevistas aleatorias que se hacen usualmente. Como cada uno de los entrevistados representaba a distintos grupos y organizaciones, fue posible lograr la saturación con estas entrevistas, lo cual permitió que, al cierre de estas, existiera un agotamiento de información nueva que levantar, repitiendo gran parte de ellos la información otorgada por entrevistados anteriores. Siguiendo al autor mencionado por la Autoridad Ambiental "*la saturación cierra la muestra y señala la "representatividad" de esta, respecto al conjunto social investigado a través de ella. La muestra termina así de diseñarse cuando finaliza el análisis. Este concluye cuando ya no encuentra más elementos en las conversaciones que no hayan sido ya dichos, cuando la variedad redunda*." (Canales, 2006, pág. 283).

81. Respecto al Anexo 2.6 de la DIA, Figura 4. Área de influencia de Medio Humano, mediante plataforma Google Earth se visualizan instalaciones y/o edificaciones al interior del área del proyecto. Al respecto, se solicita al Titular indicar a que corresponden, si serán demolidas y que relación tienen con el proyecto en evaluación. Lo anterior a fin de evaluar lo establecido en el Art. 7 del RSEIA.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y aclara que lo que se observa en la plataforma de Google earth, corresponde a camiones con contenedores que se encontraban en el lugar, por lo que no existen construcciones dentro del predio.

82. Se solicita al Titular implementar inspección visual en terreno que permita revisar las unidades geológicas presentes en toda el área del proyecto. Dicha inspección deberá ser realizada por un paleontólogo que cumpla el perfil profesional aprobado por el CMN para estos fines, con el propósito de evaluar la eventual afectación de restos fósiles en superficie, en áreas de excavaciones o movimiento de tierra proyectados e influencia de zonas aledañas. Del mismo modo, y considerando los resultados de la inspección en terreno, deberá elaborar y presentar un Informe Paleontológico para toda el área de influencia del proyecto, siguiendo los lineamientos explicitados en la Guía de Informes Paleontológicos disponible en la página web (www.monumentos.gob.cl). Respecto de este Informe de inspección arqueológica:

i. Se deberá agregar un análisis de las unidades geológicas aledañas al área de influencia del proyecto.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y aclara que el Proyecto se desarrolla en terrenos con un alto grado de intervención antrópica e industrial, que considera canalizaciones, industrias, líneas eléctricas, entre otra insfraestructura que presenta una nula presencia de restos fósiles de superficie.

El titular hace presente que si durante la ejecución de las obras que impliquen excavación y/o remoción de suelo se produjera algún hallazgo arqueológico o paleontológico no previsto se deberá proceder según lo establecido en los artículos N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales y

los artículos N° 20 y 23 del Reglamento sobre Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas.

ii. Para evitar cualquier posible afectación a los bienes paleontológicos durante la ejecución de las obras del proyecto, o durante su fase de operación, el Titular deberá proponer medidas de control, orientadas a prevenir los daños que podrían ser causados por el proyecto, en el caso que corresponda. Estas medidas podrán contemplar capacitaciones al personal de las obras, monitoreo de las obras, protocolo de hallazgos imprevistos, la elaboración de colecciones paleontológicas representativas, acciones de embalaje y/o preparación por mencionar algunas.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y aclara que el Proyecto se desarrolla en terrenos con un alto grado de intervención antrópica e industrial, que podrían presentar una nula presencia de restos fósiles de superficie, sin embargo lo anterior, para evitar cualquier posible afectación a algún bien paleontológico durante la ejecución de las obras del proyecto, o durante su fase de operación, el Titular propondrá antes del inicio de la etapa de construcción las adecuadas medidas de control, orientadas a prevenir los daños que podrían ser causados por el proyecto, en el caso que corresponda. Estas medidas considerarían capacitaciones al personal de las obras, monitoreo de las obras, protocolo de hallazgos imprevistos, entre otras.

El titular hace presente que si durante la ejecución de las obras que impliquen excavación y/o remoción de suelo se produjera algún hallazgo arqueológico o paleontológico no previsto se deberá proceder según lo establecido en los artículos N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales y los artículos N° 20 y 23 del Reglamento sobre Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas.

iii. Se deberá presentar firmado por el arqueólogo responsable de su elaboración.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y aclara que el Proyecto se desarrolla en terrenos con un alto grado de intervención antrópica e industrial, que considera canalizaciones, industrias, líneas eléctricas, entre otra insfraestructura que presenta una nula presencia de restos fósiles de superficie.

No obstante lo anterior, el titular hace presente que si durante la ejecución de las obras que impliquen excavación y/o remoción de suelo se produjera algún hallazgo arqueológico o paleontológico no previsto se deberá proceder según lo establecido en los artículos N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales y los artículos N° 20 y 23 del Reglamento sobre Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas.

83. Se solicita al Titular incluir, en los antecedentes bibliográficos, los Monumentos Nacionales con declaratoria ubicados en la comuna de Lampa y actualizar los antecedentes del acápite 5.1.2. Antecedentes específicos del área del Proyecto en el marco del SEIA del Anexo 2-5. Informe de Prospección Arqueológica de la DIA, debido a que no considera los sitios arqueológicos identificados por el “Proyecto Valle Grande” y el “Proyecto Inmobiliario Valle Grande Segunda Etapa” (citado en Hermosilla 2011 y Sánchez 2003).

Respuesta:

El titular acoge la observación incluyendo lo indicado.

Al respecto, en el marco del Proyecto Valle Grande, desarrollado en la comuna de Lampa, y aproximadamente a 2 km al noroeste del presente proyecto, se realizó el registro de un sitio arqueológico correspondiente a un "Campamento abierto de uso esporádico" que presenta fragmentos líticos y cerámicos en baja densidad en un área de aproximadamente 200 m2. El estado de conservación del sitio es regular debido a que presenta alteraciones producto del uso agrícola (Hermosilla 2011, Sanchez 2003). Posteriormente se intrervino los sitios con pozos de sondeos y se pudo observar que el depósito arqueológico tenía una potencia de 10 cm.

Durante la prospección arqueolópgica del área de emplazamiento del Proyecto Inmobiliario Valle Grande Segunda Etapa se registraron 4 sitios arqueológicos: Valle Grande 1, 3, 4 y 5 sobre los cuales se realizaron pozos de sondeo. Los sitios 1, 3 y 5 presentaron densidades medias de materielaes en superficie y estratigrafía y se propuso su rescate arqueológico. En cambio, el sitio 4 no presentó depósitos estartigráficos y se recomendó sólo la recolección superficial. (Hermosilla 2011, Sanchez 2003)

En el Anexo 4 de la presente Adenda se adjunta actualización del informe arqueológico.

Letra b) del Artículo 11 de la Ley 19.300

84. De acuerdo a los antecedentes solicitados en Área de Influencia respecto del componente fauna, se solicita al Titular justificar la inexistencia de su afectación

Respuesta:

El Titular acoge la observación e informa que adjunta en la presente adenda (Anexo 4) la ampliación de la caracterización de la componente fauna, incluyendo la campaña de primavera.

En el estudio en terreno, con campañas realizadas en otoño, invierno y primavera de 2020, se registró 21 especies, un reptil, 19 aves y un mamífero, el conejo europeo introducido; más la presencia de perro doméstico (Canis lupus familiaris). Entre las aves hay 16 especies nativas y tres introducidas, la codorniz, la Paloma y el Gorrión; no hay especies endémicas de Chile. Entre las especies registradas no hay especies amenazadas de extinción; varias de las aves tienen caza permitida y tres especies introducidas son además consideradas dañinas por la Ley de Caza.

En otoño, las mayores abundancias las presentan especies introducidas como el gorrión y la paloma; luego el chincol y la loica, las otras especies presentaron abundancias menores. En primavera aparece un reptil en baja abundancia y son dos aves introducidas las más abundantes, la paloma y el gorrión; la codorniz solo se registró en el sector de data center. Entre las aves nativas destacan la golondrina chilena, el chincol. El conejo detectado por evidencia indirecte es la especie más ubicua, está presente en el data center en los transectos y en las estaciones estudiadas.

La riqueza de especies es baja en comparación con la diversidad que presentan los parques y las plazas de Santiago analizados por varios trabajos científicos, lo que se explica por el tamaño pequeño de área y sobre todo por lo intervenido incluyendo la falta de un estrato arbóreo o arbustivo denso, aquí hay un estrato herbáceo ralo que proporciona pocos recursos alimentarios y carece de refugios.

En relación con las singularidades ambientales de la fauna como receptora de impactos, no se identifica ninguna singularidad ni tampoco para los otros componentes relacionados, como el suelo o la flora. El proyecto no compromete especies sensibles, ni funciones ecológicas o procesos y servicios ecosistémicos reconocibles o destacables.

La revisión bibliográfica y los resultados del relevamiento en terreno muestran que las áreas estudiadas para Data Center y línea eléctrica no corresponden a hábitats únicos o particulares para ninguna especie de fauna.

85. Respecto a la línea de alimentación eléctrica que implementará el proyecto (3 km), se solicita al Titular ampliar la presentación con información que indique los resguardos que se considerarán ante la potencial afectación por electrocución y colisión de las 15 especies de avifauna identificada en el área del Proyecto (Falconiformes, Columbiformes, Passeriformes, entreotras), según lo descrito por el Titular en el punto 5.2 de la página 14 del Anexo 2-3. Fauna.

Respuesta:

El Titular acoge la observación e informa que en relación con el posible impacto de electrocución, se implementarán Peinetas para evitar que las aves se posicionen sobre las cadenas de aislación.

En relación con la posibilidad de colisión, de las especies de aves mencionadas en el listado del proyecto, hay varias que habitan a baja altura o entre vegetación y no están entre aquellas que tienen posibilidades de colisionar con las líneas. La visibilidad de ellas hace poco probable que esto ocurra y en varios sectores la línea va por zonas urbanizadas, donde las aves vuelan cortas distancias y ven las líneas. Los tiuques y cernícalos usan las líneas como posaderos, lo mismo que las palomas.

De acuerdo con el modelo desarrollado por Bevanger (1998) para evaluar la susceptibilidad de las aves a la colisión y la electrocución y que usa la morfología de las alas, específicamente variables como la carga alar y la razón de aspecto, hay distintos grupos funcionales según el desempeño en vuelo, lo que a su vez se relaciona con la mayor o menor susceptibilidad de tener una colisión o electrocución. Según este autor, los grupos más vulnerable a tener una colisión con líneas eléctricas son:

- Los voladores “pobres”. Este grupo presenta un alto riesgo de colisión con las líneas eléctricas y su representante son las aves del orden Gruiformes. Este grupo no se encuentra presente en el área del proyecto.
- Las aves acuáticas, incluyendo los zambullidores. En este grupo están las especies del orden Anseriformes (patos y cisnes), aves de la familia Scolopacidae (playeros y zarapitos), y la familia Podicipedidae (huala, pimpollo, blanquillo y picurio). Este grupo de aves no se encuentra presente en el área del proyecto.
- Los planeadores termales. En este grupo algunas especies son susceptibles a ambos efectos, electrocución y colisión. Las corrientes termales se desarrollan al pie de las montañas y en las cercanías del proyecto no hay condiciones para el vuelo de los planeadores termales.

De acuerdo con la Guía del SAG (2015) la ocurrencia de una probabilidad de colisión está influenciada por ciertos factores de las estructuras que permiten la ocurrencia de accidentes y entre estos factores destacan:

- Cable de guardia: la mayoría de las colisiones ocurre con el cable de guardia, siendo mayor el riesgo si el cable es delgado y por ende, menos visible.
- Largo del vano: la probabilidad de colisión está relacionada al largo promedio de los vanos de un tendido, siendo mayor cuanto más larga es la distancia promedio entre torres. Esto es para torers de alta tensión y no aplica a tendidos de menores tensiones donde las torres están cercanas y los cables son objetos visibles, que alertan a las aves.
- Altura del tendido: la probabilidad de colisión está relacionada con la altura promedio del tendido, siendo mayor cuando la altura aumenta; este factor se aplica a líneas de alta tensión y por tanto no aplica a tendidos urbanos.
- Agrupación de líneas: la agrupación de las líneas reduce el riesgo de colisión. Aquellas líneas que están dispuestas en forma paralela y cercana a líneas preexistentes son menos peligrosas, ya que esta disposición aumenta la probabilidad de que el conjunto de estructuras sea esquivado por las aves en vuelo.

Según la Guía del SAG (2015) para evaluar el impacto de proyectos con líneas de transmisión eléctrica sobre aves silvestres, los grupos de aves más susceptibles de colisionar con líneas de transmisión eléctrica son las Anseriformes, los Cathartiformes, donde se menciona el Cóndor (*Vultur gryphus*), las Gruiformes, entre los Strigiformes, se citan el Concón (*Strix rufipes*) y el Nuco (*Asio flammeus*), las Tinamiformes y entre las Columbiformes, se indica específicamente la Torcaza (*Columba araucana*). No hay ninguna especie de las mencionadas por esta guía entre las aves del proyecto. Además, la guía describe como potencialmente afectadas varias aves marinas pertenecientes a los órdenes Pelecaniformes, Charadriiformes, Suliformes y Pelecaniformes, que tampoco aplican a este proyecto.

Entre las condiciones ambientales que aumentan el riesgo de colisión se cuenta la presencia de sitios con alta concentración de aves; la existencia de grandes congregaciones de individuos aumenta la probabilidad de colisión, especialmente cuando dos sitios con distintas funciones son divididos por un tendido. No es el caso del presente proyecto.

También el riesgo frente a líneas eléctricas aumenta cuando hay elementos lineales en el paisaje. Las aves utilizan para moverse elementos lineales del paisaje como ríos, quebradas, línea de costa, cordones montañosos, y bordes de bosque, para guiarse durante sus movimientos locales o migratorios, por lo que la instalación de estructuras de manera perpendicular a estos elementos aumenta la probabilidad de colisión, pero no es el caso del proyecto cuya línea es de corta distancia y corre entre zonas construidas u ocupadas.

La existencia de rutas de migración también es un factor a considerar para evaluar el efecto de líneas eléctricas, pero el área del proyecto no es un lugar de paso frecuente de aves.

86. En el acápite 1.2.4. de la DIA el Titular declara: “Además, el proyecto deData Center contempla el almacenamiento de 840 m3 de combustible (Diesel) para los generadores de emergencia, por lo que se cumple con lopreceptuado en el literal ñ.3 del Reglamento del SEIA”. En el acápite 6 del Anexo 2-1 el Titular señala: “En cuanto al nivel freático se registraron datosobtenidos de dos estaciones cercanas al proyecto, registrando unaprofundidad del nivel freático entre 5 y 7 m en el 2019. Las excavaciones no serán mayores a 3,5 m”. Luego en el Apéndice 9. Mecánica de Suelos seindica: “Napa de agua: Se detectó aproximadamente 1,2 m desde lasuperficie natural del suelo.

(11/2010)". Tomando en consideración que elProyecto se localiza en un acuífero con afloramiento potencial de napafreática (artículo 8.2.1.1 letras a.2), acuífero somero, se solicita al Titular:

i. Elaborar una descripción de la Hidrogeología del área, considerando la existencia de almacenamiento de combustible en las condiciones del acuífero señaladas: acuífero con afloramiento potencial de napa freática (artículo 8.2.1.1 letras a.2)), acuífero somero. Presentar un Estudio Hidrogeológico en que se indique la profundidad de la napa de manera estacional con datos históricos (más de tres años),identificando los sistemas hídricos subterráneos susceptibles de verse afectados por el proyecto, incluyendo el nivel freático; tipo de acuífero; su dirección de flujo subterráneos; propiedades hidráulicas comotransmisibilidad; permeabilidad, porosidad; la calidad físico-química actual (e histórica) de las aguas, debido a que el proyecto se localiza en área de acuífero somero.

Respuesta:

Al respecto, en Anexo 2, se adjunta plano donde se indica la profundidad de la napa en la época más desfavorable.

ii. Proponer las medidas de almacenamiento de combustible que se hacen cargo de la condición del acuífero (Acuífero Somero, con potencial afloramiento de napa freática (artículo 8.2.1.1. letra a.2)), a fin de asegurar que no se producen impactos significativos en los niveles y calidad de éste.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y aclara que el almacenamiento de combustible se realiza en estanques enterrados herméticos, de doble capa, con sensores intersticiales para detección de fugas, por lo cual esta construcción asegura que no se producen impactos en los niveles y calidad de la napa freática.

87. En razón a que la zona donde se instalará el proyecto corresponde a un acuífero somero con potencia afloramiento de napa freática, se solicita al Titular indicar la profundidad de la napa freática en el área del proyecto para la época más crítica del año (menor profundidad) y la relación de esta altura con la máxima profundidad (excavaciones, estanques de combustibles ydrenaje de aguas lluvias) que alcanzarán las obras. Para verificar lo anterior, se debe adjuntar un plano de elevación en escala 1:500 o similar con losrespectivos detalles

Respuesta:

Se acoge la observación y se adjunta plano con la información solicitada.

88. Se solicita al Titular entregar la prospección del Informe arqueológico del track ejecutado por el arqueólogo presentado en el Anexo 9. de la DIA, enformato digital KMZ.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y se informa a la Autoridad que en el Anexo 5 se presenta el archivo KMZ con el track ejecutado por el arqueólogo.

89. En el Anexo 2-5. Informe de Prospección Arqueológica de la DIA, se indica que no pudo ser prospectado el 50% de la obra en la Línea de Media Tensión. Por lo anterior, se solicita al Titular, completar la inspección visual arqueológica, debiéndose solicitar los permisos de autorización a los propietarios de los predios correspondientes

Respuesta:

El Titular acoge la observación y se informa que en el Anexo 5 se presenta el informe que da cuenta del 100% de la Prospección Arqueológica de la obra de Alimentación Eléctrica del Proyecto.

90. El Titular no justifica claramente si se generan o presentan efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad del recurso agua, pues no se refierea la tipología de proyecto que considera almacenamiento de combustible, infiltración de aguas lluvias en un acuífero somero; y a la existencia de cauces. Según lo establecido en el artículo 6° del D.S. N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se debe analizar los efectos del artículo 11° de la Ley 19.300, modificada por Ley 20.417. Por tanto, se solicita al Titular, profundizar el análisis respecto de si su proyecto genera o no efectos, características o circunstancias de la letrab) del artículo 11 de la Ley 19.300 vigente, en particular sobre el recursohídrico, en virtud de las características del acuífero existente. Para dichoanálisis se solicita considerar la entrega de antecedentes cuantitativos (al momento de considerar magnitud, extensión, duración) en orden a establecer:

i. Si se afecta la permanencia del recurso, asociada a su disponibilidad, utilización y aprovechamiento racional futuro, aplicado a la calidad y cantidad de recursos hídricos superficiales y subterráneos.

Respuesta:

Al respecto, el titular se permite aclarar que las partes, obras y acciones del proyecto no generan un efecto significativo sobre la permanencia del recurso, asociada a su disponibilidad, utilización y aprovechamiento racional futuro. Lo anterior, considerando que las partes obras y acciones no afectan la calidad y cantidad de recursos hídricos superficiales y subterráneos.

Cabe hacer presente que la evaluación del impacto relacionado con la calidad y cantidad del recurso hídrico no puede quedar supeditado a aquellas alteraciones al medio ambiente que no se relacionen directa o indirectamente con la ejecución o modificación de un proyecto o actividad. Por consiguiente, se excluyen las modificaciones, cambios o transformaciones al medio ambiente causados por acontecimientos propios de la naturaleza o de terceros ajenos al proyecto o actividad en evaluación. De esta manera, el impacto ambiental siempre constituye un efecto (directo o indirecto) del respectivo proyecto o actividad sometido al SEIA, y, en consecuencia, no obedece a factores ajenos al mismo; sin perjuicio de que, elementos externos puedan aumentar o gatillar impactos (OF.ORD.D.E.: N°180972. Imparte instrucciones en relación al concepto de “impacto ambiental” y “riesgo” en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental)

Dicho lo anterior, le proyecto no considera la extracción del recurso hídrico del sector, considerando que el abastecimiento será desde la red pública.

ii. Si se altera la capacidad de regeneración o renovación del recurso, referido a la alteración de cauces y álveos de aguas superficiales.

Respuesta:

El titular acoge la observación e indica que el proyecto no altera la capacidad de regeneración o renovación del recurso, referido a la alteración de cauces y álveos de aguas superficiales. Lo anterior,

considerando que la obra propuesta, por ejemplo, para la intervención del cauce asociado al PAS 157, tiene por objetivo el regularizar y disminuir el área de impermeabilización que considera el proyecto.

Letra c) del Artículo 11 de la Ley 19.300

91. Respecto del Anexo 2.6 de la DIA, en la Figura 38 se identifican los establecimientos educacionales al interior del Área de Influencia. Al respecto, se solicita al Titular realizar un análisis que permita identificar cómo se relaciona el proyecto y el tránsito vehicular que supone, tanto en fase de construcción como de operación, con las actividades de dichos establecimientos. Esto a fin de evaluar lo establecido en el literal c) del Art. 7del RSEIA

Respuesta:

El Titular acoge la observación, y aclara que respecto de los flujos vehiculares asociados al proyecto estos serán íntegramente a través de Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva, la cual no posee establecimientos educacionales inmediatos al lugar en que se emplazará el Proyecto.

Letra f) del Artículo 11 de la Ley 19.300

92. De acuerdo a la información solicitada en Área de Influencia relacionados con este literal, se solicita al Titular actualizar los antecedentes relativos aque el Proyecto no genera afectación significativa respecto de los elementos señalados en la letra f) del art. 11 de la ley 19.300

Respuesta:

El titular acoge la observación y la actualización de la prospección arqueológica no registró elementos arqueológicos presentes en el área de las obras del proyecto.

Se debe tener en consideración que si durante la ejecución de las obras que impliquen excavación y/o remoción de suelo se produjera algún hallazgo arqueológico o paleontológico no previsto se deberá proceder según lo establecido en los artículos N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales y los artículos N° 20 y 23 del Reglamento sobre Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas.

V. OTRAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

93. En el acápite 1.4.1.8 Sistema de Enfriamiento del Capítulo 1. de la DIA, se señala que el Proyecto contempla un sistema de enfriamiento que opera con 24.000 litros de agua en circuito cerrado, que se deberá alimentar debido a pérdidas esperables en el proceso. No obstante, lo anterior, ante la eventualidad de requerimientos de purgas, ya sea por mantenciones de los estanques u otra, y en caso de que la evacuación se haga a la red de alcantarillado público, el Titular deberá tomar los resguardos para dar cumplimiento a la norma de emisión respectiva, D.S. N° 609/98 MOP, informando además en forma previa a la empresa sanitaria

Respuesta:

El Titular acoge la observación, y aclara que leste sistema no contempla requerimientos de purgas, por lo cual no considera evacuaciones a la red de alcantarillado público. De cualquier forma y en una eventualidad el Titular se compromete a tomar todos los resguardos para dar cumplimiento a la respectiva norma de emisión (D.S. N° 609/98 MOP) e informará de manera previa a la descarga a la empresa sanitaria.

94. En el caso de haberse efectuado con anterioridad, cortas de Bosque Nativo, en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de recuperar terrenos con fines agrícolas, mediante planes de manejo, aprobados deacuerdo con el Decreto Ley 701/74, se informa que dichos terrenos al perder el uso actual (agrícola), deberán cumplir con la normativa forestal, haciéndose exigible la obligación de reforestación, establecida en el artículo 22 del D.L.701/74. Por consiguiente, de ser efectivo lo anterior, se deberápresentar un Plan de Manejo correspondiente al D.L.701/74, referido a la reforestación con especies nativas del Bosque esclerófilo, en una superficie, equivalente a la superficie del o los polígonos del proyecto, que estuviesenafectos al cambio de uso del suelo, de los terrenos agrícolas que hayanestado sometidos a planes de manejo de corta de bosque nativo pararecuperar terrenos con fines agrícolas.

Respuesta:

El Titular acoge el comentario y hace presente que el sitio de emplazamiento del proyecto corresponde, de acuerdo con el PRMS, a una zona industrial donde se permiten actividades inofensivas y/o molestas, tal como se indica en los CIP adjuntos en el Anexo 1 de la presente Adenda.

95. Debido a que el área del proyecto corresponde a un Área de Restricciónpara nuevas extracciones de aguas subterráneas, Sector Colina Sur (Acuífero Maipo), de acuerdo a Resolución D.G.A N° 286, del 01 deseptiembre de 2005 modificada por Resolución D.G.A N° 231, del 11 deOctubre de 2011, el Titular deberá tener presente que debe evitaralumbramiento de aguas subterráneas en toda las fases de proyecto paraevitar impactos en la calidad y niveles del recurso hídrico.

Respuesta:

El Titular acoge la observación e informa que se tiene presente lo observado por la Autoridad. Se evitará el alumbramiento de aguas subterráneas en todas las fases del proyecto para evitar impactos en la calidad y niveles del recurso hídrico, para lo cual se tomarán todas las medidas necesarias.

96. Se solicita al Titular pronunciamiento respecto de que los residuos sólidos de la construcción provenientes de excavaciones y los catalogados como escombros, generados en la Fase de construcción y cierre del proyecto, que sean enviados a un sitio autorizado para su disposición final, no podrán contener sustancias o residuos peligrosos que puedan causar un detrimento en la calidad de la napa por la lixiviación o lavado de suelo en el sitio de disposición final, siendo necesario mantener un registro a fin de comprobar que los materiales y sus lixiviados no causen un detrimento del recurso hídrico

Respuesta:

El Titular acoge la observación e informa que se mantendrá un registro en obra que constate la correcta disposición final de los residuos provenientes de las excavaciones y los catalogados como escombros.

Las medidas que se realizarán para que los residuos sólidos de la construcción provenientes de excavaciones y los catalogados como escombros no se mezclen con sustancias y/o residuos peligrosos.

- Al interior del predio se delimitarán sectores para el acopio y/o almacenamiento de residuos.
- Se contempla una Bodega de productos químicos e insumos.
- Se capacitará mensualmente al personal de obra respecto del manejo de los residuos

97. Para las obras asociadas a canal privado, deberá presentar los respectivos documentos que acrediten conocimiento y conformidad de los propietarios/administradores y usuarios de derechos de aprovechamiento de aguas en el cauce, para ejecutar las intervenciones

Respuesta:

EL titular acoge la observación. Se identificarán los propietarios/administradores y usuarios de los derechos de aprovechamineto de aguas del cauce, una vez se realice la tramitación del PAS 157.

98. En relación al componente paleontológico y al cumplimiento de la Ley17.288, en caso de hallazgo no previsto el Titular deberá dar aviso deinmediato al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Adicionalmente, se debe elaborar un protocolo de hallazgos imprevistos, que contemplen al menos las siguientes acciones:

Respuesta:

El Titular acoge la observación e informa que tendrá en consideración que si durante la ejecución de las obras que impliquen excavación y/o remoción de suelo se produjera algún hallazgo arqueológico o paleontológico no previsto se procederá según lo establecido en los artículos N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales y los artículos N° 20 y 23 del Reglamento sobre Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas.

i. Detener las obras en el lugar del hallazgo, en al menos 2 metros dedistancia alrededor del punto donde se produjo. Si el hallazgo esmúltiple (formando un nivel, por ejemplo) se considerarán 2 metrosdesde los especímenes más alejados del centro del lugar. Lo anterior, teniendo certeza de que el hallazgo es puntual y no se presentadentro de un nivel con abundancia de fósiles con continuidad lateral(horizontal) mayor al afloramiento detectado. En el caso que sepresente un nivel

(estrato) paleontológico, es necesario despejar más la zona, de manera de delimitar claramente la potencia de este nivel.

Respuesta:

El Titular acoge la observación e indica que en el caso de producirse un hallazgo no previsto se detendrán las obras, al menos a dos metros de distancia alrededor de donde se produzca el hallazgo. Si el hallazgo es múltiple se considerarán 2 metros desde los especímenes más alejados del centro del lugar. En el caso que se presente un nivel (estrato) paleontológico, será necesario despejar más la zona, de manera de delimitar claramente la potencia de este nivel.

ii. Dar aviso de manera inmediata al profesional paleontólogo o en suausencia al jefe de obra o superior a cargo de los trabajos en el áreadel hallazgo, informando de su localización exacta al departamento deMedio Ambiente, o similar, que represente al titular del proyecto. Encaso de encontrarse el paleontólogo a cargo, él mismo deberá evaluarsi las obras deben ser paralizadas en un perímetro superior alpropuesto en el punto anterior.

Respuesta:

Se acoge la observación, internamente se dará aviso de manera inmediata al profesional paleontólogo o en ausencia de este al jefe de obra o superior a cargo de los trabajos en el área del hallazgo, informando de su localización exacta al departamento de Medio Ambiente, o similar, que represente al titular del proyecto. En caso de encontrarse el paleontólogo a cargo, él mismo deberá evaluar si las obras deben ser paralizadas en un perímetro superior al propuesto en el punto anterior.

iii. Proceder a delimitar y señalizar correctamente (señalética, banderín) elárea para su protección. Se deberá disponer para ello de la señaléticaadecuada que indique la restricción de ingreso al sector, acompañadode un cerco perimetral (2 metros de alto) que limite y resguarde elhallazgo.

Respuesta:

Se acoge la observación. Se delimitará y señalizará el área para su correcta protección, considerando un cerco perimetral que resguarde el hallazgo.

iv. Se deberá notificar al CMN acerca del hallazgo no previsto, utilizandocoordenadas UTM (DATUM WGS 84) y registro fotográfico de buenaresolución (con tomas en primer plano, de detalle, con escala y delcontexto en general). La notificación deberá ser informada al CMN porel/la profesional paleontólogo/a, encargado/a de Medio Ambiente, uotro representante del Titular, en un plazo máximo de cinco díashábiles desde la fecha de descubrimiento del hallazgo. El CMNdeterminará las medidas a implementar por parte del titular, considerando la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales y elReglamento de Excavación D.S. N° 484 de 1990.

Respuesta:

Al respecto, el profesional Paleontologo u otro representante del Titular del Proyecto notificará al Consejo de Monumentos Nacionales del hallazgo imprevisto, en un plazo no mayor a cinco días hábiles desde la fecha de descubrimiento del hallazgo. Se indicarán las coordenadas UTM Datum WGS 84 del hallazgo, presentando fotografías en buena resolución, con tomas en primer plano, de detalle, con escala y del contexto en general.

v. Asimismo, este protocolo deberá incluirse en las charlas de inducción alos trabajadores del proyecto tomando en cuenta para ello la "Guía para evaluación de informes paleontológicos" del CMN(www.monumentos.gob.cl), según lo estipulado en la Etapa 3 (acápite3.2.4)

Respuesta:

Se acoge la observación. El protocolo indicado anteriormente será incluido en las charlas de inducción a los trabajadores del Proyecto. Se considerará para ello la "Guía para evaluación de informes paleontológicos" del Consejo de Monumentos Nacionales (www.monumentos.gob.cl), según lo estipulado en la Etapa 3 (acápite 3.2.4).

El Titular acoge la solicitud e informa que el Proyecto tiene contemplado implementar monitoreo paleontológico permanente, por paleontólogo/a(s) y/o licenciado/a(s) en paleontología, por cada frente de trabajo, durante las obras de limpieza, escarpe del terreno y en todas las actividades que consideren cualquier tipo de remoción de la superficie y excavación sub-superficial en el área del proyecto. Se realizarán charlas de inducción (por parte de un arqueólogo/a o licenciado/a en arqueología) a los trabajadores del Proyecto sobre el componente arqueológico que se podría encontrar en el área y los procedimientos a seguir en caso de hallazgo, antes del inicio de cada obra.

Se remitirá a la SMA un informe mensual de monitoreo elaborado por el/la arqueólogo/a en un plazo máximo de 15 días hábiles luego de terminado el mes, que contendrá los siguientes antecedentes:

i. Descripción de las actividades en todos los frentes de excavación del mes, con fecha.

ii. Descripción de matriz y materialidad encontrada (con profundidad) en cada obra de excavación.

iii. Plan mensual de trabajo de la constructora donde se especifique en libro de obras los días monitoreados por el/la arqueólogo/a.

iv. Planos y fotos (de alta resolución) de los distintos frentes de excavación y sus diferentes etapas de avances.

v. Contenidos de las charlas de inducción efectuadas y la constancia de asistentes con la firma de cada trabajador/a.

vi. De evidenciarse restos arqueológicos, se incluirá:

-Ficha de registro arqueológico con fotografías panorámicas y específicas de los hallazgos (en alta resolución).

-Descripción detallada del estado de conservación y si hubiera afectación por las obras del proyecto.

-Medidas de protección y/o conservación implementadas

vii. Constancia de aviso del hallazgo al CMN, de acuerdo con lo establecido en el art. 26° de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales.

viii. Seguimiento del estado de conservación de las medidas de prevención a implementar si corresponden (cercado, señaléticas, etc.).

ix. Se presentará un informe final de monitoreo, dará cuenta de las actividades realizadas, y en caso de haberse detectado sitios arqueológicos, incluirá la información de rescate correspondiente. En estos

casos se incluirá una revisión bibliográfica de la zona, el análisis (por tipo de materialidad) y la conservación de todos los materiales arqueológicos que se encuentren motivo de esta actividad.

x. En el informe final deberá incluirse la propuesta de destinación de materiales arqueológicos, en caso de recuperarse materiales. Se incluirá un documento oficial de la institución museográfica aceptando la eventual destinación. El Titular solventará los gastos de análisis, conservación y embalaje de las piezas, así como su traslado a la entidad receptora.

99. En consideración de la existencia de abundantes antecedentes arqueológicos en la comuna de Lampa y comunas aledañas, en conjuntocon condiciones de visibilidades regulares en el área del proyecto, se solicita al Titular implementar monitoreo arqueológico permanente, por arqueólogo/a(s) y/o licenciado/a(s) en arqueología, por cada frente detrabajo, durante las obras de limpieza, escarpe del terreno y en todas las actividades que consideren cualquier tipo de remoción de la superficie y excavación sub-superficial en el área del proyecto. Además, se deberán realizar charlas de inducción -por un/a arqueólogo/a o licenciado/a en arqueología a cargo del monitoreo- a las/los trabajadores del proyecto sobreel componente arqueológico que se podría encontrar en el área y losprocedimientos a seguir en caso de hallazgo, antes del inicio de cad aobra. Por último, el Titular remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) el informe mensual de monitoreo elaborado por el/la arqueólogo/a en un plazo máximo de 15 días hábiles luego de terminado el mes, el que deberá incluir los siguientes antecedentes:

i. Descripción de las actividades en todos los frentes de excavación del mes, con fecha.

ii. Descripción de matriz y materialidad encontrada (con profundidad) encada obra de excavación.

iii. Plan mensual de trabajo de la constructora donde se especifique en libro de obras los días monitoreados por el/la arqueólogo/a.

iv. Planos y fotos (de alta resolución) de los distintos frentes deexcavación y sus diferentes etapas de avances.

v. Contenidos de las charlas de inducción efectuadas y la constancia deasistentes con la firma de cada trabajador/a.

vi. De evidenciarse restos arqueológicos, incorporar: -Ficha de registro arqueológico con fotografías panorámicas yespecíficas de los hallazgos (en alta resolución).

-Descripción detallada del estado de conservación y si hubieraafectación por las obras del proyecto.

-Medidas de protección y/o conservación implementadas

vii. -Constancia de aviso del hallazgo al CMN, de acuerdo a loestablecido en el art. 26° de la Ley 17.288 de MonumentosNacionales.

viii. Efectuar el seguimiento del estado de conservación de las medidasde prevención a implementar si corresponden (cercado, señaléticas, etc.).

ix. El informe final de monitoreo que debe dar cuenta de las actividadesrealizadas, y de haberse detectado sitios arqueológicos, incluir lainformación de rescate correspondiente. En estos casos se incluiráuna revisión bibliográfica de la zona, el análisis (por tipo dematerialidad) y la conservación de todos los materialesarqueológicos que se encuentren motivo de esta actividad. Serecuerda que

para los rescates de hallazgos no previstos queaparezcan durante el monitoreo o en otra instancia, se deberásolicitar el permiso de intervención arqueológica, según el Artículo 7°del Reglamento de Excavación, establecida en la Ley 17.288 deMonumentos Nacionales.

x. De recuperarse materiales arqueológicos, la propuesta dedestinación definitiva de dichos bienes deberá ser indicada almomento de entregar el informe final del monitoreo e incluir undocumento oficial de la institución museográfica aceptando laeventual destinación. Asimismo, se deben solventar los gastos de análisis, conservación y embalaje de las piezas, así como sutraslado a la entidad receptora.

Respuesta:

El Titular acoge la solicitud e informa que el Proyecto tiene contemplado implementar monitoreo arqueológico permanente, por arqueólogo/a(s) y/o licenciado/a(s) en arqueología, por cada frente de trabajo, durante las obras de limpieza, escarpe del terreno y en todas las actividades que consideren cualquier tipo de remoción de la superficie y excavación sub-superficial en el área del proyecto. Se realizarán charlas de inducción (por parte de un arqueólogo/a o licenciado/a en arqueología) a los trabajadores del Proyecto sobre el componente arqueológico que se podría encontrar en el área y los procedimientos a seguir en caso de hallazgo, antes del inicio de cada obra.

Se remitirá a la SMA un informe mensual de monitoreo elaborado por el/la arqueólogo/a en un plazo máximo de 15 días hábiles luego de terminado el mes, que contendrá los siguientes antecedentes:

i. Descripción de las actividades en todos los frentes de excavación del mes, con fecha.

ii. Descripción de matriz y materialidad encontrada (con profundidad) en cada obra de excavación.

iii. Plan mensual de trabajo de la constructora donde se especifique en libro de obras los días monitoreados por el/la arqueólogo/a.

iv. Planos y fotos (de alta resolución) de los distintos frentes de excavación y sus diferentes etapas de avances.

v. Contenidos de las charlas de inducción efectuadas y la constancia de asistentes con la firma de cada trabajador/a.

vi. De evidenciarse restos arqueológicos, se incluirá:

-Ficha de registro arqueológico con fotografías panorámicas y específicas de los hallazgos (en alta resolución).

-Descripción detallada del estado de conservación y si hubiera afectación por las obras del proyecto.

-Medidas de protección y/o conservación implementadas

vii. Constancia de aviso del hallazgo al CMN, de acuerdo con lo establecido en el art. 26° de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales.

viii. Seguimiento del estado de conservación de las medidas de prevención a implementar si corresponden (cercado, señaléticas, etc.).

ix. Se presentará un informe final de monitoreo, dará cuenta de las actividades realizadas, y en caso de haberse detectado sitios arqueológicos, incluirá la información de rescate correspondiente. En estos

casos se incluirá una revisión bibliográfica de la zona, el análisis (por tipo de materialidad) y la conservación de todos los materiales arqueológicos que se encuentren motivo de esta actividad.

x. En el informe final deberá incluirse la propuesta de destinación de materiales arqueológicos, en caso de recuperarse materiales. Se incluirá un documento oficial de la institución museográfica aceptando la eventual destinación. El Titular solventará los gastos de análisis, conservación y embalaje de las piezas, así como su traslado a la entidad receptora.

100. El Titular deberá tener presente que:

i. Se debe considerar el ingreso y permanencia de vehículos al interior delproyecto, tanto para vehículos mayores como para menores; nopudiendo ser considero utilizar el Bien Nacional de Uso Público para efectuar esta labor.

Respuesta:

El titular acoge la indicación y compromete que la permanencia de los vehículos asociados al proyecto será dentro de las instalaciones del proyecto.

ii. No se debe realizar acopio de materiales en la vía pública, durante lostrabajos realizados en la fase de construcción del proyecto.

Respuesta:

El titular acoge la indicación y no considera el acopio de ningún tipo de materiales en la vía pública o lugar distinto a sus propias instalaciones.

iii. Se deben habilitar zonas de estacionamientos y áreas de carga ydescarga, al interior del terreno del proyecto, de manera tal que noafecte la vialidad pública.

Respuesta:

El titular acoge la indicación y compromete que la permanencia de los vehículos asociados al proyecto tanto para carga, descarga o estacionamiento será dentro de las instalaciones del proyecto.

iv. Para la fase de construcción se deberá realizar una planificación de la carga y descarga de los camiones, evitando congestión o filas de vehículos en la calzada.

Respuesta:

El titular acoge la indicación y compromete que la permanencia de los vehículos asociados al proyecto tanto para carga, descarga o estacionamiento será dentro de las instalaciones del proyecto evitando en todo momento congestión en la vía pública.

v. Los camiones de transporte utilizados deberán contar con revisióntécnica y de gases al día.

Respuesta:

El titular acoge la indicación y compromete que, el cumplimiento de estas disposiciones legales serán parte de los contratos que les corresponda.

vi. Se debe privilegiar el terreno del proyecto para faenas de carga y descarga de camiones, siempre que el avance de la obra lo permita.

Respuesta:

El titular acoge la indicación y compromete que la permanencia de los vehículos asociados al proyecto tanto para carga, descarga o estacionamiento será dentro de las instalaciones del proyecto evitando en todo momento congestión en la vía pública.

vii. Los accesos al Proyecto deberán estar en buenas condiciones para eltránsito adecuado tanto de vehículos, como de peatones.

Respuesta:

El titular acoge la indicación y compromete que los accesos, la vía pública y pasos peatonales estarán en buenas condiciones de limpieza y estado para sus respectivos usos.

viii. Todo el transporte de maquinaria pesada hacia la obra, tales comorodillos y retroexcavadoras, debe ser realizada en carros de arrastre, impidiendo su transporte por tracción propia.

Respuesta:

El titular acoge la indicación y compromete dicha disposición.

ix. Se deberá capacitar a los trabajadores involucrados en materias de señalización de tránsito de obras provisorias.

Respuesta:

El titular acoge la indicación y compromete dicha disposición.

x. En relación a las obras que se realicen en la vía pública, se solicitaconsiderar lo dispuesto en el Capítulo Nº 5 "Señalización Transitoriay Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía" del Manual deSeñalización de Tránsito y sus Anexos.

Respuesta:

El titular acoge la indicación y compromete los estándares en cuanto a las señales, dispositivos, medidas de seguridad y esquemas de señalización indicados en el capítulo 5 del manual de señalización cuando se realicen trabajos en la vía.

xi. Se solicita indicar si los accesos proyectados cuentan con alguna medida de seguridad para las maniobras de ingreso y egreso ya sea baliza, espejos cóncavos, etc.

Respuesta:

Los accesos a la obra contarán con las siguientes medidas de seguridad, espejos cóncavos, balizas de señalización y un auxiliar de señalización y seguridad vial, atendiendo así, la solicitud de la autoridad.

xii. El Titular deberá mantener en el proyecto un registro de carácterpermanente sobre los camiones que entran y salen del proyecto, enel que se indique la actividad y las frecuencias de dichos camiones.

Respuesta:

El titular acoge la indicación y compromete dicha disposición.

xiii. Se solicita evitar la circulación de camiones relacionados con elproyecto, en las horas de alto flujo vehicular (de 7:00 a 9:00 hrs. y de18:00 a 20:00).

Respuesta:

El proyecto privilegiará la circulación de sus vehículos en horarios diferentes a los considerados punta, no obstante no restringirá dicha circulación.

xiv. Se deberá dar cumplimiento al Decreto Nº 18 de 2001 y sus modificaciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el cual prohíbe la circulación de vehículos de carga por las vías al interior del Anillo Américo Vespucio.

Respuesta:

El titular acoge la indicación y compromete que, el cumplimiento de esta disposición legal hace parte de la normativa indicada en la DIA. No obstante, ratifica que las rutas necesarias para la viabilidad del proyecto no consideran el ingreso al anillo Américo Vespucio.

101. El Titular deberá cumplir con las Normas Ambientales de la Dirección deVialidad del MOP, las cuales se estipulan en el Art. Nº 36 del Decreto MOPNº 850/97, que prohíbe el vertido o escurrimiento de materiales, productoso desechos generados a causa de las actividades del proyecto, hacia rutaso caminos de tuición del MOP.

Respuesta:

El titular acoge la indicación y compromete que, el cumplimiento de esta disposición legal hace parte de la normativa indicada en la DIA. Igualmente, el proyecto contempla las medidas de seguridad y de gestión necesarias para evitar tales situaciones.

102. El Titular deberá tener presente, que cualquier iniciativa o acción que producto del presente Proyecto, pudiere eventualmente implicar algún tipo de intervención en vialidad de tuición del MOP, dicha iniciativa o acción, debe ser previamente presentada y aprobada por los Servicios competentes de este organismo.

Respuesta:

El titular acoge la indicación y compromete dicha disposición.

103. El Titular deberá restaurar a su estado original o reponer, en caso de queresulten destruidas, cualquier vía, espacio público, u otra infraestructuraque pudiera verse afectadas por faenas de construcción del proyecto.

Respuesta:

El titular acoge la indicación y compromete que, si a causa de la ejecución del proyecto, en cualquiera de sus fases afectara la infraestructura de la vía pública la restaurará en los términos indicados. Se acoge lo indicado, se restaurará a su estado original o repondrá, en caso de que resulten destruidas, cualquier vía, espacio público, u otra infraestructura que pudiera verse afectadas por faenas de construcción del proyecto.

104. Si se requiere que se presente a trámite la factibilidad de acceso vial y la consiguiente ejecución de las medidas, éstas deberán ser materializadas antes del inicio de las obras. Independientemente de lo anterior, se solicita al Titular, indicar cuáles serán las condiciones que se dispondrán para garantizar tanto la seguridad de los usuarios de la ruta como, así mismo, las medidas consideradas para prevenir el deterioro de la materialidad de la infraestructura de la Caletera mencionada en el punto deconexión vial, durante la Fase de Construcción del proyecto.

Respuesta:

El titular acoge la indicación y compromete dicha disposición.

105. Se deberá tener en cuenta que todo acceso, paralelismo y atravieso que severifique en la faja de dichas rutas, debe ser revisado, aprobado yautorizado por la Dirección Regional de Vialidad del MOP RMS, bajo lascondiciones que dicho Servicio establezca, de acuerdo con los Art. 40 y 41del DFL 850/97 MOP, y las instrucciones sobre Paralelismo y Atraviesosen Caminos Públicos vigente

Respuesta:

El titular acoge la indicación y compromete dicha disposición legal.

106. Para efectos de evaluar adecuadamente la pertinencia de la aplicación delartículo 53 del DFL 850/97 MOP, vinculado a aspectos del transporte y deresiduos sólidos de la construcción, se solicita al Titular, ampliar lainformación del material que ingresará y que saldrá del predio, con motivode la fase de construcción del proyecto, considerando todas y cada una desus etapas. Para ello, se deberá considerar la normativa asociada alDecreto Supremo 18/93 MOP, la cual dice relación con las Empresas Generadoras de Carga, las que son definidas en el artículo 2 de dichadisposición, y que establece: "Empresa Generadora de Carga es aquellaque anualmente produce 60.000 toneladas o más en cada lugar deembarque o de recepción".Al respecto, se solicita al Titular analizar yevaluar con mayor detalle si califica o no en esta categoría, incluyendoTabla Descriptiva, correspondiente.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y tal como señalo en la Descripción de Proyecto para la fase de construcción, se requerirá transportar materiales de construcción, estructuras, equipos, insumos, residuos y personal. Como medios de transporte se utilizarán vehículos livianos, buses y camiones. Los materiales e insumos serán suministrados por terceros y transportados por camiones de empresas autorizadas externas al Titular del Proyecto. Por lo que en la Tabla a continuación se detalla el material que ingresará y que saldrá del predio.

Tabla 31. Flujos y cargas

Etapa de la fase de construcción	Flujo	Tipo de material	Cantidad Etapa	Cantidad por año
Edificio ST01	Entrada	Hormigón	23.657,9 ton	9.789.47 ton
	Entrada	Sustancias Peligrosas	1.216,26 ton	503,28 ton
	Entrada	Equipos y maquinaria	150 ton	150[7] ton
	Entrada/Salida	Flota transporte (vehículos livianos y pesados)	96,66 ton	40 ton
	Entrada	Materiales de construcción	30 ton	12,4 ton
	Salida	Residuos	691,36 ton	286,08 ton
TOTAL Etapa ST01				**10.781,23 ton**
Edificio ST02	Entrada	Hormigón	38.342,1 ton	9.789,47 ton
	Entrada	Sustancias Peligrosas	2.956,77 ton	754,92 ton
	Entrada	Equipos y maquinaria	150 ton	150 ton
	Entrada/Salida	Flota transporte (vehículos livianos y pesados)	156,66 ton	40 ton
	Entrada	Materiales de construcción	38 ton	9,7 ton
	Salida	Residuos	1.120,48 ton	286,08 ton
TOTAL Etapa ST02				**11.030,17 ton**

De acuerdo con lo anterior, el Data Center no se considera una empresa generadora de carga para su fase de construcción, según lo establecido en el art 2 del D.S. 18/93 del MOP, debido a que no estima producir anualmente 60.000 toneladas o más en cada lugar de embarque o de recepción por lo cual no deberá disponer de un sistema de pesaje, igualmente el Titular indica que los vehículos cumplirán con lo establecido en la normativa vigente respecto de los pesos máximos a transportar.

107. Respecto del Plan de Contingencia y Emergencia, el titular deberá tener presente lo establecido en la Resolución N°1610/2018 de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que "Dicta instrucción de carácter general sobre deberes de actualización de Planes de Prevención de Contingencias y Planes de Emergencias, y remisión de antecedentes de competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente, a través del sistema RCA.

Respuesta:

El titular acoge la indicación y compromete dicha disposición.

108. El titular deberá declarar las emisiones, residuos y transferencias decontaminantes generados por su proyecto, además de dar cumplimiento atodas aquellas exigencias contenidas en el Decreto N°1/2013 "Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC)", através del sistema de Ventanilla Única asociado al citado decreto. Loanterior sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la legislaciónvigente, relativa a estas materias.

Respuesta:

El titular acoge la indicación y ratifica que ésta hace parte del cuerpo legal aplicable indicados en la DIA

[7] Cabe señalar que los equipos a utilizar en el proyecto entrarán una vez durante la fase de construcción se considera el total calculado para la fase considerado para un año.

109. Se solicita al titular graficar cursos de canales de riego cercanos al proyecto e indicar medidas de no afectación en caso de derrames, toda vez que las zonas en donde se permiten actividades industriales se insertan sobre suelo de uso agrícola

Respuesta:

El Titular acoge el comentario y hace presente que el sitio de emplazamiento del proyecto corresponde, de acuerdo al PRMS, a una zona industrial donde se permiten actividades inofensivas y/o molestas, tal como se indica en los CIP adjuntos en el Anexo 1 de la presente Adenda.

VI. POLÍTICAS Y PLANES DE DESARROLLO REGIONAL

110. Respecto de la Estrategia Regional de Desarrollo 2012 – 2021, de laRegión Metropolitana de Santiago (ERD), en el acápite 4.1. del Capítulo 4.de la DIA, se describe la relación del Proyecto con la ERD, señalando que" El proyecto no se relaciona directamente con el lineamiento y/o su objetivoestratégico, sin embargo, no se contrapone al cumplimiento de ambos". Sin embargo, no se argumenta, adjunta, ni entrega la información necesaria que permita respaldar dicha afirmación. Al respecto, se solicita al Titular, presentar una descripción técnica de acuerdo a lo exigido en el artículo 13, del DS N° 40/2012, del MMA (RSEIA), cumpliendo con:

i. Describir las relaciones que se producen entre las obras, partes oacciones del Proyecto, con cada uno de los objetivos estratégicos de la ERD. Para el establecimiento de dicha relación se debe tener en cuenta los efectos, características y circunstancias que generanefectos adversos sobre las áreas de influencia del Proyecto y las medidas que se hacen cargo de éstos.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y al respecto, se permite aclarar que la relación del proyecto con los objetivos estratégicos de la ERD, no tiene relación alguna con los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300. Lo anterior, considerando que de acuerdo con lo indicado en el artículo 13 del Reglamento del SEIA, este señala textual "*Los proponentes de los proyectos o actividades, en sus Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental, deberán describir la forma en que sus proyectos o actividades se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo regional, así como con los planes de desarrollo comunal del área de influencia del proyecto.*

Para evaluar la forma en que el proyecto o actividad se relaciona con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y comunal, el titular deberá indicar si la tipología del proyecto o actividad se encuentra reconocida en alguna de las definiciones estratégicas, objetivos generales u objetivos específicos de dichos instrumentos. Del mismo modo, deberá indicar cuáles de dichas definiciones y objetivos se ven favorecidos o perjudicados por el proyecto."

De acuerdo a lo señalado la tipología del proyecto no se encuentra reconocida en ninguna de las definiciones estratégicas, objetivos generales o específicos del ERD.

ii. Hacer mención expresa al cumplimiento normativo, incluyendo las ordenanzas locales y las medidas de manejo declaradas en la DIA, que se encuentran asociadas a las obras, partes o acciones del Proyecto, que intervienen sobre los objetivos estratégicos de los lineamientos de la ERD.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala que los cumplimientos normativos atingentes al proyecto identificados en el capitulo 3 de la DIA además de las ordenanzas locales, en este caso las de la Municipalidad de Lampa y las medidas de manejo asociadas al proyecto no intervienen sobre los objetivos estratégico de los lineamientos del ERD.

111. "Respecto de la Estrategia Regional de Desarrollo 2012 – 2021, de la Región Metropolitana de Santiago (ERD), Lineamiento Región Integrada eInclusiva, Objetivo Estratégico: Incentivar la recuperación y valorización deidentidades territoriales (locales, barriales, poblacionales, translocales yotras) al interior de la región":

i. En el acápite 4.1. del Capítulo 4. de la DIA, el Titular señala que "El proyecto no se relaciona directamente con el lineamiento y/o su objetivo estratégico, sin embargo, no se contrapone al cumplimientode ambos". Al respecto, se indica que la valorización de las identidades territoriales se debe analizar tomando en cuenta que se construirá y operará una línea de transmisión eléctrica de media tensión con un trazado que ingresa en una zona habitacional.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y señala según lo establecido en la línea de base de Medio Humano presentada en el Anexo 2-6 de la DIA según el análisis de descarte de alteración significativa a los grupos humanos (Artículo 7 del D.S N°40 2012 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), en particular: *"La dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitario, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo".*

Potenciales impactos a descartar	Fase del proyecto	Indicadores Analizados
• Alteración del normal desarrollo de manifestaciones culturales de la población • Alteración a los sentimientos de arraigo, por la generación de ruido y emanación de polvo en la fase de construcción de las líneas de media tensión	Construcción	• Identificación de Manifestaciones culturales y/o celebraciones tradicionales. • Identificación de sitios de significación cultural • Identificación de elementos o intereses comunitarios que fortalecen los sentimientos de arraigo.
• Alteración del normal desarrollo de manifestaciones culturales de la población.	Operación	• Identificación de Manifestaciones culturales y/o celebraciones tradicionales. • Identificación de sitios de significación cultural

Fase de Construcción:

En cuanto a la dificultad o impedimento para el ejercicio de manifestaciones culturales que afecten los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo, se analizó para esta fase y los siguientes indicadores relativos a ritos culturales y/o de celebración tradicional, además de las dinámicas políticas que están intrínsecamente relacionados con lo anterior.

Como se mencionó en las dimensión geográfica, demográfica y antropológica el área de influencia se integra por proyectos inmobiliarios que datan de fechas posteriores al año 2000 con la promulgación de las Zonas y Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado. Con ello, se genera un proceso de urbanización por áreas residenciales en la Provincia de Chacabuco, a la que pertenece la comuna de Lampa.

Para el área de influencia estos proyectos corresponden a Valle Grande y Chicauma Ciudad Parque, que aún se encuentran en un proceso activo de desarrollo y crecimiento.

A través de fuentes secundarias y entrevistas a actores claves, se pudo conocer que se componen de familias jóvenes, que migraron de comunas aledañas o del Gran Santiago, para poder vivir en casas con mayores superficies, patios y áreas verdes comunitarias, que las que Santiago Centro les podría ofrecer. Siendo la tranquilidad, uno de los atributos más recalcados.

Ante la indagación de identificación de manifestaciones culturales y/o celebraciones tradicionales y sitios de significación cultural propios, estos no fueron reconocidos tanto por en fuentes secundarias como en las entrevistas semiestructuradas realizadas.

Indicando que las celebraciones que se realizan corresponden a fechas de índole nacional, como fiestas patrias, costumbristas, día del niño o Halloween. Las cuales se llevan a cabo en plazas y parques de uso comunitario, al interior de cada proyecto residencial.

Ante esta situación, cabe recalcar que el proyecto no hará uso de calles internas de las áreas residenciales, ya que tanto para su etapa de construcción como operación se utilizarán la caletera de la ruta 5 Norte para acceder al área del Data Center. Mientras que, para la construcción de línea de media tensión, será utilizada la Avenida El Alfalfal, siguiendo las líneas de transmisión, por lo cual, se ingresa al área del proyecto previo al paso de esta Avenida por el ingreso a Chicauma Ciudad Parque.

En cuanto al potencial impacto de Alteración a los sentimientos de arraigo, por la generación de ruido en la etapa de construcción de las líneas de alta tensión.

Se identificaron ciertos elementos o intereses comunitarios que fortalecen los sentimientos de arraigo. Lo cual, se pudo reconocer a través de fuentes secundarias y fuentes primarias.

Como se ha mencionado con anterioridad los grupos humanos del área de influencia habitan zonas residenciales configuradas como proyectos inmobiliarios para estratos medios y medios altos, siendo una tipología de ciudad satélite.

Estos proyectos, cuentan con atributos urbanísticos que permiten a traer a familias que buscan vivir en viviendas con superficies construidas más amplias, con áreas verdes de uso comunitario, calles anchas, que no pueden encontrar en otras zonas de Santiago.

Existen dos elementos o características que fortalecen los sentimientos de arraigo hacia sus entornos, uno de ellos corresponde a un atributo propio del proyecto inmobiliario y el otro a las relaciones sociales que han podido construir. Principal elemento que valoran las familias que viven tanto en Valle Grande como en Chicauma Ciudad Parque es la tranquilidad de estas zonas. A través de las entrevistas realizadas se pudo relevar a este atributo como un elemento priorizado al elegir este lugar para vivir y al momento de decidir seguir viviendo en el, por sobre otras variables como el precio de las viviendas, el acceso a servicios, entre otros.

“La gente se queda aquí. Los que tienen que irse son los que venden su casita porque no han podido pagar, esa es la gente que se va de aquí, pero en general la gente se mantiene porque este es un lugar muy tranquilo, es una buena comunidad (Dirigente Comité de Adelanto y Desarrollo Emprendedores de Valle Grande)”.

"Este proyecto está aislado de la carretera, no tienes ruido de vehículos, de ningún tipo en realidad, estas en total tranquilidad (Dirigente JJ.VV. El Rodeo de Chicauma)"

"no vuela una mosca, escucho el camión que pasa por Panamericana y estamos a kilómetros […] haces tu vida y nadie se mete" (Dirigente Organización de mujeres vida y progreso de Valle Grande).

Un segundo elemento, que es destacado es la relación comunitaria que poseen los habitantes. Existe vida comunitaria donde predomina la buena relación, coordinación y organización entre vecinos. Lo cual, se pudo evidenciar en las actividades comunitarias de esparcimiento que realizan, tanto en Chicauma Ciudad Parque, por la Junta de Vecinos El Rodeo, como en Valle Grande.

Así mismo, se pudo identificar una organización interna, en el sector de Valle Grande, donde se realizan manifestaciones y protestas en contra de la delincuencia o alza de precios de servicios básicos, contando con alta asistencia y participación de habitantes de la localidad.

Considerando estos atributos, es importante recalcar que, para el caso de la tranquilidad, se pudieron identificar dos actividades de la etapa de construcción del proyecto que podrían afectarla, una de ellas asociada al tránsito de vehículos y otra al ruido, ambas producto de las acciones constructivas de las líneas de mediana tensión.

Sin embargo, las rutas asociadas para la construcción de esta actividad serán el camino Santa Isabel y Ferrocarril, los cuales se encuentran al interior del área industrial, por ende, no se utilizarán las calles interiores de Valle Grande ni de Chicauma Ciudad Parque.

De la misma manera, para el caso de la generación de ruido por parte de la construcción de los postes por los que irán las líneas de mediana tensión, los estudios de ruido indican que estos no superan la normativa.

Por su parte, los estudios de aire indican que no existirán emanaciones significativas ante la construcción de las líneas eléctrica, toda vez que esta solo se limita a la excavación para la instalación de los postes.

En relación a la relación comunitaria de los vecinos, y las actividades que estos desarrollan en cuanto a esparcimiento y recreación, se pudo constatar que se realizan al interior de ambos proyectos inmobiliarios. Como se mencionó anteriormente, las rutas utilizadas para la etapa de construcción son la caletera poniente de la ruta 5 Norte y la Avenida El Alfalfal, sin ingresar al interior de ambas zonas residenciales.

Por lo cual, se descartan alteraciones al normal desarrollo de manifestaciones culturales de la población y a los sentimientos de arraigo, por la generación de ruido en la etapa de construcción de las líneas de media tensión.

Fase de operación:

En cuanto a la dificultad o impedimento para el ejercicio de manifestaciones culturales que afecten los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo, se analizaron para esta fase, los siguientes indicadores relativos a ritos culturales y/o de celebración tradicional, además de las dinámicas políticas que están intrínsecamente relacionados con lo anterior.

Como se mencionó en las dimensión geográfica, demográfica y antropológica el área de influencia se integra por proyectos inmobiliarios que datan de fechas posteriores al año 2000 con la promulgación de las Zonas y Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado. Con ello, se genera un proceso de urbanización por áreas residenciales en la Provincia de Chacabuco, a la que pertenece la comuna de Lampa.

Para el área de influencia estos proyectos corresponden a Valle Grande y Chicauma Ciudad Parque, que aún se encuentran en un proceso activo de desarrollo y crecimiento.

A través de fuentes secundarias y entrevistas a actores claves, se pudo conocer que se componen de familias jóvenes, que migraron de comunas aledañas o del Gran Santiago, para poder vivir en casas con mayores superficies, patios y áreas verdes comunitarias, que las que Santiago Centro les podría ofrecer. Siendo la tranquilidad, uno de los atributos más recalcados.

Ante la indagación de identificación de manifestaciones culturales y/o celebraciones tradicionales y sitios de significación cultural propios, estos no fueron reconocidos tanto por en fuentes secundarias como en las entrevistas semiestructuradas realizadas.

Indicando que las celebraciones que se realizan corresponden a fechas de índole nacional, como fiestas patrias, costumbristas, día del niño o Halloween. Las cuales se llevan a cabo en plazas y parques de uso comunitario, al interior de cada proyecto residencial.

Ante esta situación, cabe recalcar que el proyecto no hará uso de calles internas de las áreas residenciales, ya que tanto para su etapa de construcción como operación se utilizarán la caletera poniente de la ruta 5 Norte para acceder de manera directa al proyecto "Odata Datacenter ST01"

ii. De acuerdo por lo señalado por el Titular en el acápite 1.4.1.14 Línea de media tensión del Capítulo 1 de la DIA respecto de las característicasy la construcción de una línea alimentadora, así como que la línea de alimentación implica la instalación de infraestructura aérea por un sector que el instrumento de planificación territorial califica como Zona Habitacional Mixta; sector que ha sido progresivamente poblado y que se proyecta que dicho crecimiento, especialmente residencial, continúe sobre todo en el sector donde la línea de transmisión proyecta su trazado (vía El Alfalfal), situado al interior del complejo inmobiliario Valle Grande, se solicita al titular, evaluar el soterramiento de la línea de transmisión en, a lo menos, el tramo que ingresa a la zonificación del área habitacional mixta del Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

Respuesta:

El Titular aclara que el proyecto contempla sólo un soterramiento en la llegada al Data Center, no se contempla el soterramiento de algún otro trazado de la línea.

112. "Respecto de la Estrategia Regional de Desarrollo 2012 – 2021, de la Región Metropolitana de Santiago (ERD), Lineamiento Región Limpia y Sustentable, Objetivo Estratégico: Aportar en la disminución de la contaminación atmosférica en la Región y Promover un sistema regional de adaptación a los efectos del cambio climático en la RMS":

i. Se solicita al Titular relacionar el proyecto con el objetivo estratégico, considerando las medidas de control para todas las fases del proyecto.

Respuesta:

El Titular acoge la observación y aclara que respecto al Objetivo Estratégico "Aportar en la disminución de la contaminación atmosférica en la Región", el Proyecto superará los límites del PPDA para PM10 y PM 2.5 en los años 1 (fase de construcción + operación de 1 mes del módulo 1A) y 4 (Fase de construcción + operación del módulo 1 A y 1B), donde se presentará un Plan de Compensación de emisiones que se hará cargo de estas. El Proyecto no genera superación de los límites establecidos en el Artículo 64 D.S. N°31/2016 para los gases de combustión NOx, CO y SOx y Materiales particulados para la Fase de Cierre.

Respecto al Objetivo Estratégico "Promover un sistema regional de adaptación a los efectos del cambio climático en la RMS", se utilizarán supresores de polvo en vez de realizar humectación de caminos con agua, el Proyecto evaluará la implementación de especies nativas con bajo consumo hídrico y se evaluará la instalación de luminarias y termos solares.

ii. Respecto de las superficies que serán destinadas a áreas verdes según la Figura 1-4. Obras permanentes del proyecto del Capítulo 1. Descripción del Proyecto de la DIA, se solicita al titular reemplazar posibles áreas de deslindes de cubierta de césped, por cubiertas que requieran menor consumo hídrico. Además, se solicita al Titular presentar un Compromiso Voluntario, en donde señale tipo de especies y proporciones a incorporar, que priorice la plantación de árboles nativos en las áreas verdes del proyecto, como por ejemplo Peumo (Cryptocarya alba), Quillay (Quillaja saponaria) y Algarrobo (Prosopis chilensis), entre otros, que proporcionen una mayor contribución frente a contaminantes atmosféricos y que tengan menor requerimiento hídrico.

Respuesta:

El Titular acoge la observación e informa que evaluará la implementación de especies nativas con bajo consumo hídrico en el proyecto.

iii. Atendiendo a la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que fomenta la construcción de techos verdes, se solicita al titular evaluar la incorporación de este tipo de tratamiento, considerando los beneficios ambientales que presta al medioambiente de la ciudad, relacionados con la captura de material particulado y la disminución de las islas de calor (beneficios bioclimáticos).

Respuesta:

El Titular acoge la observación, sin embargo, producto de las características del proyecto, no se contempla la incorporación de techos verdes, no obstante se evluará la incorporación de dicha alternativa.

113. "Respecto de la Estrategia Regional de Desarrollo 2012 – 2021, de laRegión Metropolitana de Santiago (ERD), Lineamiento Región Limpia ySustentable, Objetivo Estratégico: Promover un uso sustentable yestratégico del agua", se solicita al Titular, relacionar el proyecto con el objetivo estratégico, específicamente con la humectación de caminos. Se solicita que el Titular proponga otra medida que salvaguarde al uso sustentable del agua, tales como la aplicación de supresores de polvo.

Respuesta:

El Titular acoge la observación e informa que el Proyecto utilizará supresores de polvo.

114. “Respecto de la Estrategia Regional de Desarrollo 2012 – 2021, de la Región Metropolitana de Santiago (ERD), Lineamiento Región Limpia y Sustentable, Objetivo Estratégico: Incentivar el uso de energías limpias”, se solicita al Titular suscribir un Compromiso Ambiental Voluntario, relativo a lainstalación de luminarias y termos solares.

Respuesta:

El Titular acoge la observación e informa que el Proyecto evaluará la alternativa de instalar luminarias y termos solares.

VII. COMPROMISOS AMBIENTALES VOLUNTARIOS

115. Ampliar la presentación incluyendo como compromiso voluntario la utilización de maquinaria fuera de ruta Tier 3 y grupos electrógenos Tier 2 (esto último de acuerdo a los factores de emisión utilizados). Además, presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente, con copia a la Secretaría Regional del Medio Ambiente Región Metropolitana, los mediosde verificación que permitan acreditar el uso exclusivo este tipo de maquinaria fuera de ruta y grupo electrógeno, según lo declarado por el Titular en las Tablas 50 y 53 del Anexo 1-3 de la DIA. Para lo anterior, el Titular deberá considerar:

i. Entrega de los contratos de arriendo o facturas de compra de la maquinaria, en los que se especifique que cumplen al menos el estándar Tier 3.

Respuesta:

El Titular acoge la observación e informa que evaluará la posibilidad de arriendo de maquinarias que cumplan con lo solicitado, considerando la disponibilidad en el mercado.

ii. Entrega de las fichas técnicas de las maquinarias especificadas en los contratos de arriendo o facturas de compra.

Respuesta:

El Titular acoge la observación e informa que teniendo en consideración que evaluará la disponibilidad de maquinaria, se solicitarán las respectivas fichas técnicas.

iii. Remitir la información solicitada en el mismo mes del hito de inicio (hito de inicio: arriendo o compra de cada maquinaria).

Respuesta:

El Titular acoge la observación e informa que teniendo en consideración que evaluará la disponibilidad de maquinaria, remitirá la información una vez se tenga certeza de la maquinaria a utilizar.

116. En atención al almacenamiento de combustible en el Acuífero Maipo sector hidrogeológico de aprovechamiento común denominado Colina Sur, se solicita al Titular considerar implementar un monitoreo de niveles y calidad de las aguas subterráneas en Fase de Operación y Cierre. Ello, a fin de conocer cómo evolucionan estas variables en el tiempo, considerando que el proyecto se localiza en un área de Acuífero Somero, con potencial afloramiento de napa freática (artículo 8.2.1.1. letra a.2). Para el monitoreo, se solicita que el Titular consigne expresamente y complete lo siguiente, según corresponda:

i. Identificar los puntos de agua subterránea a muestrear (pozos existentes dentro del área de proyecto). Deberá señalar lasCoordenadas UTM (m) Datum WGS84 de cada punto, los cualesdeben ser representativos del área de proyecto y representarlas en archivo digital kmz desplegable en Google earth®.

Respuesta:

En consideración con la observación, y teniendo presente que las características del proyecto no consideran la intervención del acuifero, que no se cuenta con pozos para muestrear aguas

subterráneas, no contempla la construcción de pozos, no cuenta con derechos de aguas constituidos y no contemplar adquirirlos tampoco es que no acoge lo solicitado.

ii. Considerar que el Titular deberá efectuar un monitoreo inicial del agua subterránea, tanto de nivel freático como calidad físico-química, considerando los parámetros de la NCh 409 incluyendo Hidrocarburos totales, Aceites y Grasas, pH, Temperatura, Conductividad Eléctrica. Lo señalado, previo al inicio de la Fase deOperación del presente proyecto, a fin de establecer la condición basal del acuífero.

Respuesta:

En consideración con la observación, y teniendo presente que las características del proyecto no consideran la intervención del acuifero, que no se cuenta con pozos para muestrear aguas subterráneas, no contempla la construcción de pozos, no cuenta con derechos de aguas constituidos y no contemplar adquirirlos tampoco es que no acoge lo solicitado.

iii. La periodicidad del monitoreo de seguimiento será trimestral y los parámetros a ser muestreados corresponderán a la NCh 409 incluyendo Hidrocarburos totales, Aceites y Grasas, pH, Temperatura, Conductividad Eléctrica, y en relación con ellos se efectuará la comparación del Seguimiento versus la situación inicialo basal.

Respuesta:

En consideración con la observación, y teniendo presente que las características del proyecto no consideran la intervención del acuifero, que no se cuenta con pozos para muestrear aguas subterráneas, no contempla la construcción de pozos, no cuenta con derechos de aguas constituidos y no contemplar adquirirlos tampoco es que no acoge lo solicitado.

iv. Se precisa que el Titular debe elaborar un Informe Trimestral que debeser remitido a la SMA hasta finalizada la Fase de Cierre, dentro del plazo de cinco (5) días contados desde la obtención del último resultado por parte del laboratorio o especialista y se elaborará en conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°223, de 26 de marzo de 2015, de la Superintendencia del Medio Ambiente, considerando las siguientes secciones: Resumen; Introducción;Objetivos; Materiales y método; Resultados; Discusiones;Conclusiones; Referencias; Anexos (Informes de laboratorio,fotografías, entre otros). Además, el Informe de Seguimiento considerará un resumen de los resultados obtenidos de los monitoreos, el cual será presentado en formato .xlsx (planillasExcel), con la estructura de datos según se indica a continuación.Por otra parte, el Informe además debe dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución Exenta N° 894, de 24 de junio de 2019, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que dicta instrucciones para la elaboración y remisión de informes de seguimiento ambiental del componente ambiental agua y de forma complementaria a los contenidos mínimos establecidos en la Resolución N° 223, de 26 de marzo de 2015, de laSuperintendencia del Medio Ambiente.

Nombre del Punto de Muestreo	**Coordenadas UTM (m) Datum WGS84**	
	Norte	**Este**

Parámetros	Valor Basal	Unidad de Medida	Resultado		
			Fechas (día-mes-año)	Fechas (día-mes-año)	Fechas (día-mes-año)

Respuesta:

En consideración con la observación, y teniendo presente que las características del proyecto no consideran la intervención del acuifero, que no se cuenta con pozos para muestrear aguas subterráneas, no contempla la construcción de pozos, no cuenta con derechos de aguas constituidos y no contemplar adquirirlos tampoco es que no acoge lo solicitado.

117. Se solicita al titular elaborar un plan de información a los vecinos/as, respecto de la generación de ruidos molestos, en la cual se señale fuentes emisoras, medidas de control, plazos de las obras y horarios de faenas ruidosas. Adicionalmente, se solicita designar un encargado y un medio decomunicación expedito con la comunidad a fin de solucionar rápidamente las contingencias que se presenten.

Respuesta:

Se acoge la observación y se adjunta lo solicitado.

CAV	Plan de Comunicación
Impacto asociado (si aplica)	Emisiones acústicas. Emisiones atmosféricas. Congestión vehicular.
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Informar a los residentes del área de influencia del Proyecto las medidas de control que este incorpora, además de implementar un sistema de recepción de registros de denuncias, respuestas y acciones implementadas. Descripción: Se mantendrá una pizarra informativa en la cual se incluye el contacto

	(correo electrónico), del personal asignado de recibir y buscar solución a eventuales contingencias de la comunidad, disponiendo los medios de comunicación pertinentes para dar respuesta oportuna a tales temas, en un plazo máximo de 5 días hábiles. Justificación: Informar a los residentes del área de influencia del Proyecto
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Obra Forma: Por medio de cartel informativo al ingreso de la obra durante toda la fase de construcción del Proyecto, con información semanal de las actividades. Oportunidad: Al inicio de la fase de construcción
Indicador que acredite su cumplimiento	Registro fotográfico de cartel informativo. Registro fotográfico y/o formulario de observaciones de las comunidades aledañas. Registro fotográfico y/o documento de respuestas a consultas emitidas.
Forma de control y seguimiento	Registro fotográfico mensual en obra de pizarra informativa. Registro en obra de consultas de las comunidades aledañas. Registro mensual en obra de respuestas emitidas a consultas.

VIII. FICHA RESUMEN PARA CADA FASEDEL PROYECTO O ACTIVIDAD

118. En consideración a lo declarado en la DIA, “Ficha Resumen” y a loestablecido en el artículo 19, letra f) del D.S. 40/2012 del Ministerio delMedio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de ImpactoAmbiental (RSEIA), el titular deberáactualizarlos antecedentespresentados en virtud de las observaciones del presente ICSARAparatodas las fases del proyecto, acompañando nuevas fichas respecto de los siguientes contenidos:

a) Descripción del Proyecto

b) Antecedentes que Justifiquen Inexistencia de Efectos, Características oCircunstancias del Artículo 11 de la Ley que dan Origen a la Necesidadde Efectuar un EIA.

c) Plan de Cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable

d) Compromisos Ambientales Voluntarios

Las nuevas fichas deberán presentarse de acuerdo al siguiente formato**:**

Respuesta:

Se acoge la observación y se adjunta lo solicitado.